01 [2022년 6월 고3 9번/4점]

두 함수 $f(x)=x^3-x+6$, $g(x)=x^2+a$가 있다. $x \geq 0$인 모든 실수 x에 대하여 부등식 $f(x) \geq g(x)$가 성립할 때, 실수 a의 최댓값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

02 [2022년 6월 고3 9번 변형]

두 함수 $f(x)=2x^3-4x+13$, $g(x)=5x^2-3+a$가 있다. $x \geq 0$인 모든 실수 x에 대하여 부등식 $f(x) \geq g(x)$가 성립할 때, 실수 a의 최댓값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

03 [2021년 3월 고3 14번/4점]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를 $g(x)=f(x)+|f'(x)|$라 할 때, 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(0)=g(0)=0$
(나) 방정식 $f(x)=0$은 양의 실근을 갖는다.
(다) 방정식 $|f(x)|=4$의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

$g(3)$의 값은?

① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

04 [2021년 3월 고3 14번 변형]

최고차항의 계수가 -2인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를 $g(x)=f(x)+2|f'(x)|$라 할 때, 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(0)=g(0)=0$
(나) 방정식 $f(x)=0$은 양의 실근을 갖는다.
(다) 방정식 $|f(x)|=1$의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

$g(4)$의 값은?

① 56 ② 60 ③ 64
④ 68 ⑤ 72

05 [2021년 10월 고3 13번/4점]

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$와 역함수가 존재하는 삼차함수 $g(x)=x^3+ax^2+bx+c$가 다음 조건을 만족시킨다.

> 모든 실수 x에 대하여 $2f(x)=g(x)-g(-x)$이다.

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, c는 상수이다.)

<보기>

ㄱ. $a^2 \le 3b$

ㄴ. 방정식 $f'(x)=0$은 서로 다른 두 실근을 갖는다.

ㄷ. 방정식 $f'(x)=0$이 실근을 가지면 $g'(1)=1$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

06 [2021년 10월 고3 13번 변형]

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$와 역함수가 존재하는 삼차함수 $g(x)=2x^3+ax^2-bx+c$가 아래 조건을 만족시킨다.

> 모든 실수 x에 대하여
> $2f(x)=g(x)-g(-x)$이다.

다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, c는 상수이다.)

<보기>

ㄱ. $a^2+6b \le 0$

ㄴ. 방정식 $f'(x)=0$은 서로 다른 두 실근을 갖지 않는다.

ㄷ. 방정식 $f'(x)=0$이 실근을 가지면 $g'(1)=6$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

07 [2020년 3월 고3 이과 21번/4점]

0이 아닌 실수 m에 대하여 두 함수

$$f(x)=2x^3-8x,\ g(x)=\begin{cases}-\dfrac{47}{m}x+\dfrac{4}{m^3} & (x<0)\\ 2mx+\dfrac{4}{m^3} & (x\geq 0)\end{cases}$$

이 있다. 실수 x에 대하여 $f(x)$와 $g(x)$ 중 크지 않은 값을 $h(x)$라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $m=-1$일 때, $h\left(\dfrac{1}{2}\right)=-5$이다.

ㄴ. $m=-1$일 때, 함수 $h(x)$가 미분가능하지 않은 x의 개수는 2이다.

ㄷ. 함수 $h(x)$가 미분가능하지 않은 x의 개수가 1인 양수 m의 최댓값은 6이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

08 [2020년 3월 고3 이과 21번 변형]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를 $g(x)=|f(x)-|6x-14||$라 하자. 함수 $g(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(4)+g(4)$의 값은?

(가) 함수 $g(x)$는 $\dfrac{7}{3}$을 제외한 모든 실수 x에서 미분가능하다.

(나) $g(1)=g(3)=0$

① 21 ② 22 ③ 23
④ 24 ⑤ 25

09 [2022년 3월 고3 14번/4점]

두 함수 $f(x)=x^3-kx+6$, $g(x)=2x^2-2$에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. $k=0$일 때, 방정식 $f(x)+g(x)=0$은 오직 하나의 실근을 갖는다.

ㄴ. 방정식 $f(x)-g(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 실수 k의 값은 4뿐이다.

ㄷ. 방정식 $|f(x)|=g(x)$의 서로 다른 실근의 개수가 5가 되도록 하는 실수 k가 존재한다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 [2022년 3월 고3 14번 변형]

두 함수 $f(x)=x^3-kx+12$, $g(x)=4x^2-6$에 대하여 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. $k=0$일 때, 방정식 $f(x)+g(x)=0$은 오직 하나의 실근을 갖는다.

ㄴ. 방정식 $f(x)-g(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 실수 k의 값은 3뿐이다.

ㄷ. 방정식 $|f(x)|=g(x)$의 서로 다른 실근의 개수가 5가 되도록 하는 실수 k가 존재하지 않는다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 [2023년 10월 고3 12번/4점]

양수 k에 대하여 함수 $f(x)$를 $f(x)=|x^3-12x+k|$라 하자. 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=a$ $(a \geq 0)$이 만나는 서로 다른 점의 개수가 홀수가 되도록 하는 실수 a의 값이 오직 하나일 때, k의 값은?

① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

12 [2023년 10월 고3 12번 변형]

양수 k에 대하여 함수 $f(x)$를 $f(x)=|x^3-27x+k|$라 하자. 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=a$ $(a \geq 0)$이 만나는 서로 다른 점의 개수가 홀수가 되도록 하는 실수 a의 값이 오직 하나일 때, k의 값은?

① 45 ② 48 ③ 51
④ 54 ⑤ 57

13 [2018년 6월 고3 문과 21번/4점]

상수 a, b에 대하여 삼차함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(-1)>-1$
(나) $f(1)-f(-1)>8$

〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. 방정식 $f'(x)=0$은 서로 다른 두 실근을 갖는다.
ㄴ. $-1<x<1$일 때, $f'(x)\geq 0$이다.
ㄷ. 방정식 $f(x)-f'(k)x=0$의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 모든 실수 k의 개수는 4이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 [2018년 6월 고3 문과 21번 변형]

음이 아닌 정수 a, b, c에 대하여 $f(x)=ax^3+bx^2+cx$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f'(1)-f(1)=5$
(나) $f(-1)=-1$
(다) 함수 $f(x)$의 역함수가 존재한다.

방정식 $f(x)-f'(k)x=0$의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 합은?

① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

15 [2020년 3월 고3 문과 21번/4점]

이차함수 $g(x)=x^2-6x+10$에 대하여 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 방정식 $f(x)=0$은 서로 다른 세 실근을 갖는다.
(나) 함수 $(g\circ f)(x)$의 최솟값을 m이라 할 때, 방정식 $g(f(x))=m$의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.
(다) 방정식 $g(f(x))=17$은 서로 다른 세 실근을 갖는다.

함수 $f(x)$의 극댓값과 극솟값의 합은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

16 [2020년 3월 고3 문과 21번 변형]

이차함수 $f(x)=x^2-4x+8$에 대하여 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $g(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

(가) 함수 $(f\circ g)(x)$의 최솟값을 m이라 할 때, 방정식 $f(g(x))=m$의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.
(나) 방정식 $f(g(x))=13$은 서로 다른 세 실근을 갖는다.

$g(0)=0$이고 $g'(0)<0$일 때, 함수 $g(x)$의 극댓값과 극솟값의 합은?

① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

17 [2018년 9월 고3 문과 14번/4점]

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 위치 x가

$$x = t^3 - 5t^2 + at + 5$$

이다. 점 P가 움직이는 방향이 바뀌지 않도록 하는 자연수 a의 최솟값은?

① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

18 [2018년 9월 고3 문과 14번 변형]

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t(t \geq 0)$에서의 위치 x가 $x = -2t^3 - 6t^2 + 2at + 7$이다. 점 P가 움직이는 방향이 바뀌지 않도록 하는 정수 a의 최댓값은?

① 0 ② -3 ③ -5
④ -7 ⑤ -9

19 [2021년 9월 고3 20번/4점]

함수 $f(x)=\frac{1}{2}x^3-\frac{9}{2}x^2+10x$에 대하여

x에 대한 방정식 $f(x)+|f(x)+x|=6x+k$의
서로 다른 실근의 개수가 4가 되도록 하는 모든 정수 k의
값의 합을 구하시오.

20 [2021년 9월 고3 20번 변형]

함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-\frac{5}{2}x^2+6x$에 대하여

x에 대한 방정식 $f(x)+|f(x)+x|=5x+k$의
서로 다른 실근의 개수가 4가 되도록 하는 모든 정수 k의
값의 합을 구하시오.

21 [2020년 10월 고3 문과 28번/4점]

함수 $f(x)=2x^3-3(a+1)x^2+6ax$에 대하여 방정식 $f(x)=0$이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 자연수 a의 값을 가장 작은 수부터 차례대로 나열할 때 n번째 수를 a_n이라 하자. $a=a_n$일 때, $f(x)$의 극댓값을 b_n이라 하자. $\sum_{n=1}^{10}(b_n-a_n)$의 값을 구하시오.

22 [2020년 10월 고3 문과 28번 변형]

함수 $f(x)=-x^3+\frac{3}{2}(a+2)x^2-6ax$에 대하여 방정식 $f(x)=0$이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 자연수 a의 값을 가장 작은 수부터 차례대로 나열할 때 n번째 수를 a_n이라 하자. $a=a_n$일 때, $f(x)$의 극솟값을 b_n이라 하자. $\sum_{n=1}^{10}(a_n-b_n)$의 값을 구하시오.

23 [2020년 3월 고3 문과 28번/4점]

자연수 a에 대하여

두 함수 $f(x)=-x^4-2x^3-x^2$, $g(x)=3x^2+a$가 있다. 다음을 만족시키는 a의 값을 구하시오.

> 모든 실수 x에 대하여
> 부등식 $f(x) \le 12x+k \le g(x)$를 만족시키는
> 자연수 k의 개수는 3이다.

24 [2020년 3월 고3 문과 28번 변형]

자연수 a에 대하여

두 함수 $f(x)=-x^4+x^2$, $g(x)=2x^2+a$가 있다. 다음을 만족시키는 a의 값을 구하시오.

> 모든 실수 x에 대하여
> 부등식 $f(x) \le 2x+k \le g(x)$를 만족시키는
> 자연수 k의 개수는 4이다.

25 [2024년 9월 고3 21번/4점]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 모든 정수 k에 대하여 $2k-8 \le \dfrac{f(k+2)-f(k)}{2} \le 4k^2+14k$를 만족시킬 때, $f'(3)$의 값을 구하시오.

26 [2024년 9월 고3 21번 변형]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 모든 정수 k에 대하여 $3k-18 \le \dfrac{f(k+3)-f(k)}{3} \le 9k^2+30k$를 만족시킬 때, $2f'(4)$의 값을 구하시오.

27 [2019년 6월 고3 문과 30번/4점]

최고차항의 계수가 1이고 $f(2)=3$인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{ax-9}{x-1} & (x<1)\\ f(x) & (x\geq 1)\end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

> 함수 $y=g(x)$의 그래프와 직선 $y=t$가 서로 다른 두 점에서만 만나도록 하는 모든 실수 t의 값의 집합은 $\{t|t=-1 \text{ 또는 } t\geq 3\}$이다.

$(g\circ g)(-1)$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

28 [2019년 6월 고3 문과 30번 변형]

최고차항 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여

함수 $g(x)$를 $g(x)=\begin{cases}\dfrac{2x+p}{x-4} & (x<1)\\ f(x) & (x\geq 1)\end{cases}$이라 할 때,

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) $f(1)-f(0)-f'(0)$의 값은 정수이다.
> (나) 함수 $f(x)$의 역함수가 존재한다.
> (다) 함수 $g(x)$는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

$f'(1)=\dfrac{1}{6}$이고 $g(2)=\dfrac{13}{6}$일 때, $9g(p)\cdot g(3)$의 값을 구하시오. (단, p는 상수이다.)

29 [2018년 11월 고3 문과 30번/4점]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 최고차항의 계수가 -1인 이차함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(0, 0)$에서의 접선과 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(2, 0)$에서의 접선은 모두 x축이다.
(나) 점 $(2, 0)$에서 곡선 $y=f(x)$에 그은 접선의 개수는 2이다.
(다) 방정식 $f(x)=g(x)$는 오직 하나의 실근을 가진다.

$x>0$인 모든 실수 x에 대하여

$$g(x) \le kx-2 \le f(x)$$

를 만족시키는 실수 k의 최댓값과 최솟값을 각각 α, β라 할 때, $\alpha-\beta=a+b\sqrt{2}$ 이다. a^2+b^2의 값을 구하시오. (단, a, b는 유리수이다.)

30 [2018년 11월 고3 문과 30번 변형]

최고차항의 계수가 2인 삼차함수 $f(x)$와 최고차항의 계수가 -1인 이차함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(0, 0)$에서의 접선과 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(3, 0)$에서의 접선은 모두 x축이다.
(나) 점 $(3, 0)$에서 곡선 $y=f(x)$에 그은 접선의 개수는 2이다.
(다) 방정식 $f(x)=g(x)$는 오직 하나의 실근을 가진다.

$x>0$인 모든 실수 x에 대하여 $g(x) \le kx-4 \le f(x)$를 만족시키는 실수 k의 최댓값과 최솟값을 각각 α, β라 할 때, $(\alpha-\beta)^2$의 값을 구하시오.

31 [2021년 6월 고3 22번/4점]

삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

(나) 방정식 $f(x-f(x))=0$의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

$f(1)=4$, $f'(1)=1$, $f'(0)>1$일 때, $f(0)=\frac{q}{p}$이다.

$p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

32 [2021년 6월 고3 22번 변형]

삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

(가) 방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

(나) 방정식 $f(x+f(x))=0$의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

$f(-1)=5$, $f'(-1)=-1$, $f'(0)<-1$일 때,

$f(0)=\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오.

(단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

33 [2018년 9월 고3 문과 30번/4점]

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 방정식

$$(f \circ f)(x) = x$$

의 모든 실근이 $0, 1, a, 2, b$이다.

$$f'(1) < 0,\ f'(2) < 0,\ f'(0) - f'(1) = 6$$

일 때, $f(5)$의 값을 구하시오. (단, $1 < a < 2 < b$)

34 [2018년 9월 고3 문과 30번 변형]

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 방정식 $(f \circ f)(x) = x$의 모든 실근이 $0, 4, a, 6, b$이다.

$f'(4) < 0,\ f'(6) < 0,\ f'(0) - f'(4) = 6$일 때,

$f(8)$의 값을 구하시오. (단, $4 < a < 6 < b$)

35 [2021년 9월 고3 22번/4점]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수

$$g(x)=f(x-3)\cdot\lim_{h\to 0+}\frac{|f(x+h)|-|f(x-h)|}{h}$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(5)$의 값을 구하시오.

(가) 함수 $g(x)$는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
(나) 방정식 $g(x)=0$은
서로 다른 네 실근 α_1, α_2, α_3, α_4를 갖고
$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4=7$이다.

36 [2021년 9월 고3 22번 변형]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수

$$g(x)=f(x-6)\cdot\lim_{h\to 0+}\frac{|f(x+h)|-|f(x-h)|}{h}$$

가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(8)$의 값을 구하시오.

(가) 함수 $g(x)$는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
(나) 방정식 $g(x)=0$은
서로 다른 네 실근 α_1, α_2, α_3, α_4를 갖고
$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4=22$이다.

37 [2020년 9월 고3 문과 30번/4점]

삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족한다.

(가) $f(1)=f(3)=0$

(나) 집합 $\{x \mid x \geq 1$이고 $f'(x)=0\}$의 원소의 개수는 1이다.

상수 a에 대하여 함수 $g(x)=|f(x)f(a-x)|$가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때,

$\dfrac{g(4a)}{f(0)f(4a)}$의 값을 구하시오.

38 [2020년 9월 고3 문과 30번 변형]

삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족한다.

(가) $f(0)=f(4)=0$

(나) 집합 $\{x \mid x \geq 0$이고 $f'(x)=0\}$의 원소의 개수는 1이다.

상수 a에 대하여 함수 $g(x)=|f(x)f(a-x)|$가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때,

$\left|\dfrac{g(a+5)}{f(1)\cdot f(a+5)}\right|$의 값을 구하시오.

39 [2019년 11월 고3 문과 30번/4점]

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 방정식 $f(x)-x=0$의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.
(나) 방정식 $f(x)+x=0$의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

$f(0)=0$, $f'(1)=1$일 때, $f(3)$의 값을 구하시오.

40 [2019년 11월 고3 문과 30번 변형]

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

(가) 방정식 $f(x)-2x=0$의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.
(나) 방정식 $f(x)+3x=0$의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

$f(0)=0$, $f'(2)=2$일 때, $f(6)$의 값을 구하시오.

41 [2023년 11월 고3 22번/4점]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

> 함수 $f(x)$에 대하여
> $f(k-1)f(k+1)<0$을 만족시키는 정수 k는
> 존재하지 않는다.

$f'\left(-\frac{1}{4}\right)=-\frac{1}{4}$, $f'\left(\frac{1}{4}\right)<0$일 때, $f(8)$의 값을 구하시오.

42 [2023년 11월 고3 22번 변형]

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

> 함수 $f(x)$에 대하여
> $f(\alpha)f(\alpha+2)<0$을 만족시키는 정수 α는
> 존재하지 않는다.

$f'\left(-\frac{1}{3}\right)=-\frac{1}{2}$, $f'\left(\frac{1}{3}\right)=-\frac{7}{6}$일 때, $f(4)$의 값을 구하시오.

43 [2024년 6월 고3 15번/4점]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 상수 k $(k \geq 0)$에 대하여 함수 $g(x)=\begin{cases} 2x-k & (x \leq k) \\ f(x) & (x>k) \end{cases}$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)$는 실수 전체의 집합에서 증가하고 미분가능하다.

(나) 모든 실수 x에 대하여

$$\int_0^x g(t)\{|t(t-1)|+t(t-1)\}dt \geq 0$$이고

$$\int_3^x g(t)\{|(t-1)(t+2)| - (t-1)(t+2)\}dt \geq 0$$

이다.

$g(k+1)$의 최솟값은?

① $4-\sqrt{6}$ ② $5-\sqrt{6}$ ③ $6-\sqrt{6}$
④ $7-\sqrt{6}$ ⑤ $8-\sqrt{6}$

44 [2024년 6월 고3 15번 변형]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 상수 k $(k \geq 0)$에 대하여 함수 $g(x)=\begin{cases} 3x-k & (x \leq k) \\ f(x) & (x>k) \end{cases}$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)$는 실수 전체의 집합에서 증가하고 미분가능하다.

(나) 모든 실수 x에 대하여

$$\int_0^x g(t)\{|t(t-2)|+t(t-2)\}dt \geq 0$$이고

$$\int_3^x g(t)\{|(t-2)(t+1)| - (t-2)(t+1)\}dt \geq 0$$

이다.

$g(k+4)$의 최솟값은?

① 35 ② 40 ③ 45
④ 50 ⑤ 55

45 [2021년 6월 고3 11번/4점]

닫힌구간 $[0, 1]$에서 연속인 함수 $f(x)$가 $f(0)=0$, $f(1)=1$, $\int_0^1 f(x)dx=\frac{1}{6}$을 만족시킨다.

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $\int_{-3}^{2} g(x)dx$의 값은?

(가) $g(x)=\begin{cases} -f(x+1)+1 & (-1<x<0) \\ f(x) & (0\le x\le 1) \end{cases}$

(나) 모든 실수 x에 대하여 $g(x+2)=g(x)$이다.

① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{17}{6}$ ③ $\frac{19}{6}$

④ $\frac{7}{2}$ ⑤ $\frac{23}{6}$

46 [2021년 6월 고3 11번 변형]

닫힌구간 $[0, 2]$에서 연속인 함수 $f(x)$가 $f(0)=0$, $f(2)=2$, $\int_0^2 f(x)dx=\frac{1}{5}$을 만족시킨다.

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $\int_{-8}^{2} g(x)dx$의 값은?

(가) $g(x)=\begin{cases} -f(x+2)+2 & (-2<x<0) \\ f(x) & (0\le x\le 2) \end{cases}$

(나) 모든 실수 x에 대하여 $g(x+4)=g(x)$이다.

① $\frac{41}{5}$ ② $\frac{43}{5}$ ③ 9

④ $\frac{47}{5}$ ⑤ $\frac{49}{5}$

47 [2020년 10월 고3 문과 16번/4점]

다항함수 $f(x)$의 한 부정적분 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x)=2x+2\int_0^1 g(t)dt$

(나) $g(0)-\int_0^1 g(t)dt=\frac{2}{3}$

$g(1)$의 값은?

① -2 ② $-\frac{5}{3}$ ③ $-\frac{4}{3}$

④ -1 ⑤ $-\frac{2}{3}$

48 [2020년 10월 고3 문과 16번 변형]

다항함수 $f(x)$의 한 부정적분 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x)=3x+3\int_0^1 g(t)dt$

(나) $g(0)-\int_0^1 g(t)dt=\frac{5}{2}$

$g(2)$의 값은?

① -7 ② $-\frac{13}{2}$ ③ -6

④ $-\frac{11}{2}$ ⑤ -5

49 [2021년 9월 고3 14번/4점]

최고차항의 계수가 1이고 $f'(0)=f'(2)=0$인 삼차함수 $f(x)$와 양수 p에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\begin{cases} f(x)-f(0) & (x\le 0) \\ f(x+p)-f(p) & (x>0) \end{cases}$$

이라 하자.

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $p=1$일 때, $g'(1)=0$이다.

ㄴ. $g(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 양수 p의 개수는 1이다.

ㄷ. $p\ge 2$일 때, $\int_{-1}^{1} g(x)dx \ge 0$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

50 [2021년 9월 고3 14번 변형]

최고차항의 계수가 1이고 $f'(0)=f'(4)=0$인 삼차함수 $f(x)$와 양수 p에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\begin{cases} f(x)-f(0) & (x\le 0) \\ f(x+p)-f(p) & (x>0) \end{cases}$$

이라 하자.

보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $p=2$일 때, $g'(2)=0$이다.

ㄴ. $g(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 양수 p는 4뿐이다.

ㄷ. $p\ge 4$일 때, $\int_{-1}^{1} g(x)dx > 0$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

51 [2020년 3월 고3 이과 16번/4점]

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$f(x)=x^3-4x\int_0^1|f(t)|dt$를 만족시킨다.

$f(1)>0$일 때, $f(2)$의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

52 [2020년 3월 고3 이과 16번 변형]

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$f(x)=-2x^3+x\int_0^2|f(t)|dt$를 만족시킨다.

$f(1)<4$일 때, $f(-3)$의 값은?

① 30 ② 34 ③ 38
④ 42 ⑤ 46

53 [2022년 9월 고3 14번/4점]

최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=0$, $f(1)=0$인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(t)$를

$$g(t)=\int_t^{t+1} f(x)dx-\int_0^1 |f(x)|dx$$

라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $g(0)=0$이면 $g(-1)<0$이다.

ㄴ. $g(-1)>0$이면 $f(k)=0$을 만족시키는 $k<-1$인 실수 k가 존재한다.

ㄷ. $g(-1)>1$이면 $g(0)<-1$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

54 [2022년 9월 고3 14번 변형]

최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=0$, $f(2)=0$인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(t)$를

$$g(t)=\int_t^{t+2} f(x)dx-\int_0^2 |f(x)|dx$$

라 할 때, 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $g(0)=0$이면 $g(-2)>0$이다.

ㄴ. $g(-2)>0$이면 $f(k)=0$을 만족시키는 $k<-2$인 실수 k가 존재한다.

ㄷ. $g(-2)>1$이면 $g(0)<-2$이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

55 [2024년 9월 고3 15번/4점]

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$는 모든 실수 x에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\int_1^x tf(t)dt + \int_{-1}^x tg(t)dt = 3x^4 + 8x^3 - 3x^2$

(나) $f(x) = xg'(x)$

$\int_0^3 g(x)dx$의 값은?

① 72 ② 76 ③ 80
④ 84 ⑤ 88

56 [2024년 9월 고3 15번 변형]

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$는 모든 실수 x에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\int_2^x tf(t)dt + \int_{-4}^x tg(t)dt = \frac{9}{2}x^4 - \frac{8}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2$

(나) $f(x) = xg'(x)$

$\int_0^2 g(x)dx$의 값은?

① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

57 [2023년 9월 고3 22번/4점]

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라 하고 $g(x)$의 한 부정적분을 $G(x)$라 할 때, 이 함수들은 모든 실수 x에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\int_1^x f(t)dt = xf(x) - 2x^2 - 1$

(나) $f(x)G(x) + F(x)g(x) = 8x^3 + 3x^2 + 1$

$\int_1^3 g(x)dx$의 값을 구하시오.

58 [2023년 9월 고3 22번 변형]

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라 하고 $g(x)$의 한 부정적분을 $G(x)$라 할 때, 이 함수들은 모든 실수 x에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\int_{-1}^x f(t)dt = xf(x) - x^2 - 3$

(나) $f(x)G(x) + F(x)g(x) = 4x^3 - 12x^2 + 8$

$\int_2^5 g(x)dx$의 값을 구하시오.

59 [2023년 10월 고3 20번/4점]

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$2x^2f(x)=3\int_0^x(x-t)\{f(x)+f(t)\}dt$를 만족시킨다.

$f'(2)=4$일 때, $f(6)$의 값을 구하시오.

60 [2023년 10월 고3 20번 변형]

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$11x^3f(x)=12\int_0^x(x^2-t^2)\{f(x)+f(t)\}dt$를

만족시킨다. $f'(3)=6$일 때, $f(9)$의 값을 구하시오.

61 [2019년 9월 고3 문과 21번/4점]

함수 $f(x)=x^3+x^2+ax+b$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=f(x)+(x-1)f'(x)$$

라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b는 상수이다.)

<보기>

ㄱ. 함수 $h(x)$가 $h(x)=(x-1)f(x)$이면 $h'(x)=g(x)$이다.

ㄴ. 함수 $f(x)$가 $x=-1$에서 극값 0을 가지면 $\int_0^1 g(x)dx=-1$이다.

ㄷ. $f(0)=0$이면 방정식 $g(x)=0$은 열린구간 $(0, 1)$에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

62 [2019년 9월 고3 문과 21번 변형]

함수 $f(x)=x^3-3x^2+ax+b$에 대하여 함수 $g(x)$를 $g(x)=f(x)+(x+2)f'(x)$라 하자. 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b는 상수이다.)

<보기>

ㄱ. 함수 $h(x)$가 $h(x)=(x+2)f(x)$이면 $h'(x)=g(x)$이다.

ㄴ. 함수 $f(x)$가 $x=2$에서 극값 0을 가지면 $\int_{-2}^0 g(x)dx=8$이다.

ㄷ. $f(0)=0$이면 방정식 $g(x)=0$은 열린구간 $(-2, 0)$에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

63 [2024년 3월 고3 12번/4점]

실수 a에 대하여 함수 $f(x)$는

$$f(x)=\begin{cases}3x^2+3x+a & (x<0)\\ 3x+a & (x\geq 0)\end{cases}$$

이다.

함수 $g(x)=\int_{-4}^{x} f(t)dt$가 $x=2$에서 극솟값을 가질 때, 함수 $g(x)$의 극댓값은?

① 18 ② 20 ③ 22
④ 24 ⑤ 26

64 [2024년 3월 고3 12번 변형]

실수 a에 대하여 함수 $f(x)$는

$$f(x)=\begin{cases}3x^2+6x+a & (x<0)\\ 3x+a & (x\geq 0)\end{cases}$$

이다.

함수 $g(x)=\int_{-5}^{x} f(t)dt$가 $x=3$에서 극솟값을 가질 때, 함수 $g(x)$의 극댓값은?

① 20 ② 24 ③ 28
④ 32 ⑤ 36

65 [2023년 6월 고3 20번/4점]

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)=\int_0^x f(t)dt$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(9)$의 값을 구하시오.

> $x \geq 1$인 모든 실수 x에 대하여
> $g(x) \geq g(4)$이고 $|g(x)| \geq |g(3)|$이다.

66 [2023년 6월 고3 20번 변형]

최고차항의 계수가 3인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)=\int_0^x f(t)dt$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(14)$의 값을 구하시오.

> $x \geq 1$인 모든 실수 x에 대하여
> $g(x) \geq g(5)$이고 $|g(x)| \geq |g(4)|$이다.

67 [2020년 3월 고3 문과 20번/4점]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여

함수 $g(x)$를 $g(x)=\int_0^x f(t)dt+f(x)$라 할 때,

함수 $g(x)$는 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 함수 $g(x)$는 $x=0$에서 극댓값 0을 갖는다.
> (나) 함수 $g(x)$의 도함수 $y=g'(x)$의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

$f(2)$의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

68 [2020년 3월 고3 문과 20번 변형]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여

함수 $g(x)$를 $g(x)=\int_0^x f(t)dt-2f(x)$라 할 때,

함수 $g(x)$는 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 함수 $g(x)$는 $x=0$에서 극댓값 0을 갖는다.
> (나) 함수 $g(x)$의 도함수 $y=g'(x)$의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

$f(1)$의 값은?

① 7 ② 6 ③ 5
④ 4 ⑤ 3

69 [2024년 10월 고3 20번/4점]

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$\{f(x)\}^2 = 2\int_3^x (t^2+2t)f(t)dt$를 만족시킬 때,

$\int_{-3}^{0} f(x)dx$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자.

$M-m$의 값을 구하시오.

70 [2024년 10월 고3 20번 변형]

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$\{f(x)\}^2 = 6\int_4^x \left(t^2+\frac{2}{3}t\right)f(t)dt$를 만족시킬 때,

$\int_{-2}^{0} f(x)dx$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자.

$M-m$의 값을 구하시오.

71 [2021년 10월 고3 15번/4점]

최고차항의 계수가 4이고 $f(0)=f'(0)=0$을 만족시키는 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\begin{cases}\displaystyle\int_0^x f(t)dt+5 & (x<c)\\ \left|\displaystyle\int_0^x f(t)dt-\frac{13}{3}\right| & (x\geq c)\end{cases}$$

라 하자.

함수 $g(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 실수 c의 개수가 1일 때, $g(1)$의 최댓값은?

① 2 ② $\frac{8}{3}$ ③ $\frac{10}{3}$

④ 4 ⑤ $\frac{14}{3}$

72 [2021년 10월 고3 15번 변형]

최고차항의 계수가 8이고 $f(0)=f'(0)=0$을 만족시키는 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\begin{cases}\displaystyle\int_0^x f(t)dt+\frac{1}{6} & (x<c)\\ \left|\displaystyle\int_0^x f(t)dt-\frac{1}{12}\right| & (x\geq c)\end{cases}$$

라 하자.

함수 $g(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 실수 c의 개수가 1일 때, $g(1)$의 최솟값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{5}{12}$

④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{7}{12}$

73 [2020년 10월 고3 문과 20번/4점]

최고차항의 계수가 4인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를 $g(x)=\int_0^x f(t)dt-xf(x)$라 하자. 모든 실수 x에 대하여 $g(x)\le g(3)$이고 함수 $g(x)$는 오직 1개의 극값만 가진다. $\int_0^1 g'(x)dx$의 값은?

① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

74 [2020년 10월 고3 문과 20번 변형]

최고차항의 계수가 3인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를 $g(x)=xf(x)-\int_0^x f(t)dt$라 하자. 모든 실수 x에 대하여 $g(2)\le g(x)$이고 함수 $g(x)$는 오직 1개의 극값만 가진다. $\int_0^2 g'(x)dx$의 값은?

① -16 ② -12 ③ -8
④ -4 ⑤ 0

75 [2022년 11월 고3 12번/4점]

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

> $n-1 \le x < n$일 때,
> $|f(x)| = |6(x-n+1)(x-n)|$이다.
> (단, n은 자연수이다.)

열린구간 $(0, 4)$에서 정의된

함수 $g(x) = \int_0^x f(t)dt - \int_x^4 f(t)dt$가

$x = 2$에서 최솟값 0을 가질 때, $\int_{\frac{1}{2}}^4 f(x)dx$의 값은?

① $-\frac{3}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

76 [2022년 11월 고3 12번 변형]

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

> $2n-2 \le x < 2n$일 때,
> $|f(x)| = |4(x-2n+2)(x-2n)|$이다.
> (단, n은 자연수이다.)

열린구간 $(0, 8)$에서 정의된

함수 $g(x) = \int_0^x f(t)dt - \int_x^8 f(t)dt$가

$x = 4$에서 최솟값 0을 가질 때, $\int_1^8 f(x)dx$의 값은?

① $-\frac{8}{3}$ ② $-\frac{4}{3}$ ③ $\frac{4}{3}$
④ $\frac{8}{3}$ ⑤ 3

77 [2022년 6월 고3 14번/4점]

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$와 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$가

$$g(x)=\begin{cases}-\displaystyle\int_0^x f(t)dt & (x<0)\\ \displaystyle\int_0^x f(t)dt & (x\geq 0)\end{cases}$$

을 만족시킬 때,

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $f(0)=0$

ㄴ. 함수 $f(x)$는 극댓값을 갖는다.

ㄷ. $2<f(1)<4$일 때, 방정식 $f(x)=x$의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

78 [2022년 6월 고3 14번 변형]

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$와 최고차항의 계수가 1이고 이차항의 계수가 0이 아닌 삼차함수 $g(x)$가

$$g(x)=\begin{cases}\displaystyle\int_0^x f(t)dt & (x<0)\\ -\displaystyle\int_0^x f(t)dt & (x\geq 0)\end{cases}$$

을 만족할 때,

다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $f(0)\neq 0$

ㄴ. 함수 $f(x)$는 극솟값을 갖는다.

ㄷ. $-5<f(1)<-1$일 때, 방정식 $f(x)=x$의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

79 [2023년 3월 고3 20번/4점]

최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=1$인 삼차함수 $f(x)$와 양의 실수 p에 대하여 함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $g'(0)=0$

(나) $g(x)=\begin{cases} f(x-p)-f(-p) & (x<0) \\ f(x+p)-f(p) & (x\geq 0) \end{cases}$

$\int_0^p g(x)dx=20$일 때, $f(5)$의 값을 구하시오.

80 [2023년 3월 고3 20번 변형]

최고차항의 계수가 2이고 $f(0)=0$인 삼차함수 $f(x)$와 양의 실수 p에 대하여 함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $g'(0)=0$

(나) $g(x)=\begin{cases} f(x-p)-f(-p) & (x<0) \\ f(x+p)-f(p) & (x\geq 0) \end{cases}$

$\int_0^{2p} g(x)dx=96$일 때, $f(4)$의 값을 구하시오.

81 [2024년 9월 고3 13번/4점]

함수 $f(x)=\begin{cases}-x^2-2x+6 & (x<0)\\ -x^2+2x+6 & (x\geq 0)\end{cases}$의 그래프가 x축과 만나는 서로 다른 두 점을 P, Q라 하고, 상수 k $(k>4)$에 대하여 직선 $x=k$가 x축과 만나는 점을 R이라 하자. 곡선 $y=f(x)$와 선분 PQ로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 곡선 $y=f(x)$와 직선 $x=k$ 및 선분 QR로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 하자. $A=2B$일 때, k의 값은? (단, 점 P의 x좌표는 음수이다.)

① $\frac{9}{2}$ ② 5 ③ $\frac{11}{2}$

④ 6 ⑤ $\frac{13}{2}$

82 [2024년 9월 고3 13번 변형]

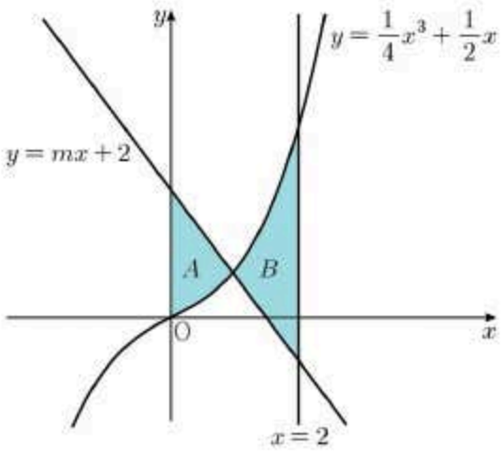
함수 $f(x)=\begin{cases}-x^2-4x+9 & (x<0)\\ -x^2+4x+9 & (x\geq 0)\end{cases}$의 그래프가 x축과 만나는 서로 다른 두 점을 P, Q라 하고, 상수 k $(k>6)$에 대하여 직선 $x=k$가 x축과 만나는 점을 R이라 하자. 곡선 $y=f(x)$와 선분 PQ로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 곡선 $y=f(x)$와 직선 $x=k$ 및 선분 QR로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 하자. $A=2B$일 때, k의 값은? (단, 점 P의 x좌표는 음수이다.)

① $\frac{17}{2}$ ② 9 ③ $\frac{19}{2}$

④ 10 ⑤ $\frac{21}{2}$

83 [2024년 6월 고3 13번/4점]

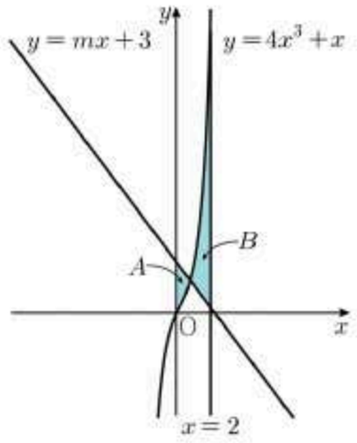
곡선 $y=\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{2}x$와 직선 $y=mx+2$ 및 y축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 곡선 $y=\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{2}x$와 두 직선 $y=mx+2$, $x=2$로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 하자. $B-A=\frac{2}{3}$일 때, 상수 m의 값은? (단, $m<-1$)



① $-\frac{3}{2}$ ② $-\frac{17}{12}$ ③ $-\frac{4}{3}$
④ $-\frac{5}{4}$ ⑤ $-\frac{7}{6}$

84 [2024년 6월 고3 13번 변형]

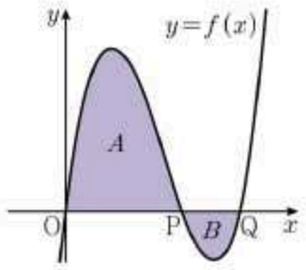
곡선 $y=4x^3+x$와 직선 $y=mx+3$ 및 y축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 곡선 $y=4x^3+x$와 두 직선 $y=mx+3$, $x=2$로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 하자. $B-A=16$일 때, 상수 m의 값은? (단, $m<-1$)



① $-\frac{3}{2}$ ② $-\frac{5}{3}$ ③ $-\frac{11}{6}$
④ -2 ⑤ $-\frac{13}{6}$

85 [2023년 6월 고3 10번/4점]

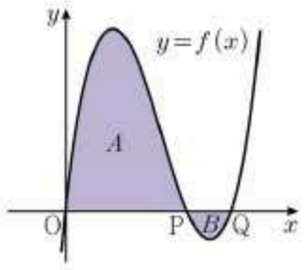
양수 k에 대하여 함수 $f(x)$는 $f(x)=kx(x-2)(x-3)$이다. 곡선 $y=f(x)$와 x축이 원점 O와 두 점 P, Q ($\overline{OP}<\overline{OQ}$)에서 만난다. 곡선 $y=f(x)$와 선분 OP로 둘러싸인 영역을 A, 곡선 $y=f(x)$와 선분 PQ로 둘러싸인 영역을 B라 하자. (A의 넓이)−(B의 넓이)=3일 때, k의 값은?



① $\frac{7}{6}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{3}{2}$
④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{11}{6}$

86 [2023년 6월 고3 10번 변형]

양수 k에 대하여 함수 $f(x)$는 $f(x)=kx(x-3)(x-4)$이다. 곡선 $y=f(x)$와 x축이 원점 O와 두 점 P, Q ($\overline{OP}<\overline{OQ}$)에서 만난다. 곡선 $y=f(x)$와 선분 OP로 둘러싸인 영역을 A, 곡선 $y=f(x)$와 선분 PQ로 둘러싸인 영역을 B라 하자. (A의 넓이)−(B의 넓이)=8일 때, k의 값은?



① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{5}{8}$
④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

87 [2023년 11월 고3 12번/4점]

함수 $f(x)=\frac{1}{9}x(x-6)(x-9)$와

실수 t $(0<t<6)$에 대하여 함수 $g(x)$는

$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x<t) \\ -(x-t)+f(t) & (x\geq t) \end{cases}$이다.

함수 $y=g(x)$의 그래프와 x축으로 둘러싸인 영역의 넓이의 최댓값은?

① $\frac{125}{4}$ ② $\frac{127}{4}$ ③ $\frac{129}{4}$

④ $\frac{131}{4}$ ⑤ $\frac{133}{4}$

88 [2023년 11월 고3 12번 변형]

함수 $f(x)=\frac{1}{3}x(x-3)(x-6)$과 실수 t $(0<t<3)$에 대하여 함수 $g(x)$는

$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x<t) \\ -2(x-t)+f(t) & (x\geq t) \end{cases}$이다.

함수 $y=g(x)$의 그래프와 x축으로 둘러싸인 영역의 넓이의 최댓값은?

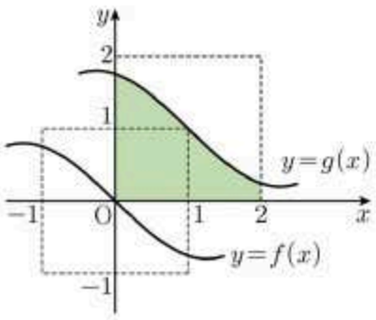
① $\frac{20}{3}$ ② $\frac{61}{9}$ ③ $\frac{62}{9}$

④ 7 ⑤ $\frac{64}{9}$

89 [2019년 10월 고3 문과 13번/3점]

다음 그림은 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)$인 연속함수 $y=f(x)$의 그래프와 함수 $y=f(x)$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동시킨 함수 $y=g(x)$의 그래프이다.

$\int_0^2 g(x)dx$의 값은?



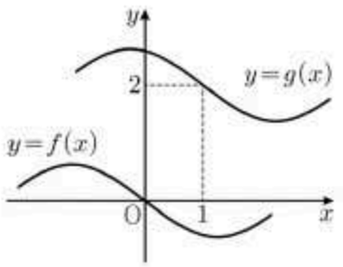
① $\frac{7}{4}$ ② 2 ③ $\frac{9}{4}$

④ $\frac{5}{2}$ ⑤ $\frac{11}{4}$

90 [2019년 10월 고3 문과 13번 변형]

다음 그림은 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)$인 연속함수 $y=f(x)$의 그래프와 함수 $y=f(x)$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동시킨 함수 $y=g(x)$의 그래프이다.

$\int_{-1}^3 g(x)dx$의 값은?

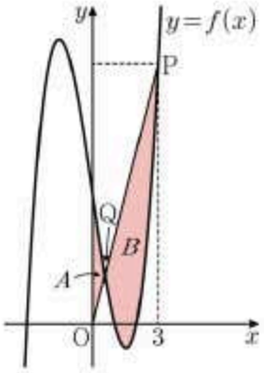


① $\frac{13}{2}$ ② 7 ③ $\frac{15}{2}$

④ 8 ⑤ $\frac{17}{2}$

91 [2024년 11월 고3 13번/4점]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 $f(1)=f(2)=0$, $f'(0)=-7$을 만족시킨다. 원점 O와 점 $\mathrm{P}(3,\ f(3))$에 대하여 선분 OP가 곡선 $y=f(x)$와 만나는 점 중 P가 아닌 점을 Q라 하자. 곡선 $y=f(x)$와 y축 및 선분 OQ로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 곡선 $y=f(x)$와 선분 PQ로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 할 때, $B-A$의 값은?

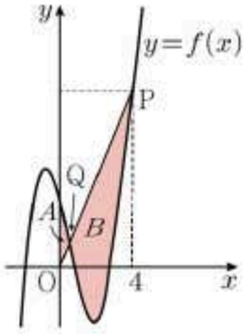


① $\frac{37}{4}$ ② $\frac{39}{4}$ ③ $\frac{41}{4}$

④ $\frac{43}{4}$ ⑤ $\frac{45}{4}$

92 [2024년 11월 고3 13번 변형]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 $f(1)=f(3)=0$, $f'(0)=-5$를 만족시킨다. 원점 O와 점 $\mathrm{P}(4,\ f(4))$에 대하여 선분 OP가 곡선 $y=f(x)$와 만나는 점 중 P가 아닌 점을 Q라 하자. 곡선 $y=f(x)$와 y축 및 선분 OQ로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 곡선 $y=f(x)$와 선분 PQ로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 할 때, $B-A$의 값은?



① $\frac{91}{3}$ ② $\frac{61}{2}$ ③ $\frac{92}{3}$

④ $\frac{185}{6}$ ⑤ 31

93 [2023년 3월 고3 14번/4점]

세 양수 a, b, k에 대하여 함수 $f(x)$를

$$f(x)=\begin{cases} ax & (x<k) \\ -x^2+4bx-3b^2 & (x\geq k) \end{cases}$$

라 하자.

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $a=1$이면 $f'(k)=1$이다.

ㄴ. $k=3$이면 $a=-6+4\sqrt{3}$이다.

ㄷ. $f(k)=f'(k)$이면 함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 $\frac{1}{3}$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

94 [2023년 3월 고3 14번 변형]

세 양수 a, b, k에 대하여 함수 $f(x)$를

$$f(x)=\begin{cases} \frac{1}{2}ax & (x<k) \\ -x^2+3bx-2b^2 & (x\geq k) \end{cases}$$

라 하자.

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $a=2$이면 $f'(k)=1$이다.

ㄴ. $k=2$이면 $a=-8+6\sqrt{2}$이다.

ㄷ. $f(k)=f'(k)$이면 함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 $\frac{2-\sqrt{2}}{6}$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

95 [2023년 10월 고3 14번/4점]

최고차항의 계수가 1이고 $f'(2)=0$인 이차함수 $f(x)$가 모든 자연수 n에 대하여 $\int_4^n f(x)dx \geq 0$을 만족시킬 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $f(2)<0$

ㄴ. $\int_4^3 f(x)dx > \int_4^2 f(x)dx$

ㄷ. $6 \leq \int_4^6 f(x)dx \leq 14$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

96 [2023년 10월 고3 14번 변형]

최고차항의 계수가 1이고 $f'(4)=0$인 이차함수 $f(x)$가 모든 자연수 n에 대하여 $\int_6^n f(x)dx \geq 0$을 만족시킬 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $f(4)<0$

ㄴ. $\int_6^5 f(x)dx < \int_6^4 f(x)dx$

ㄷ. $6 \leq \int_6^8 f(x)dx \leq 14$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

97 [2023년 11월 고3 10번/4점]

시각 $t=0$일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도가 각각 $v_1(t)=t^2-6t+5$, $v_2(t)=2t-7$이다. 시각 t에서의 두 점 P, Q 사이의 거리를 $f(t)$라 할 때, 함수 $f(t)$는 구간 $[0, a]$에서 증가하고, 구간 $[a, b]$에서 감소하고, 구간 $[b, \infty)$에서 증가한다. 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 점 Q가 움직인 거리는? (단, $0<a<b$)

① $\frac{15}{2}$ ② $\frac{17}{2}$ ③ $\frac{19}{2}$
④ $\frac{21}{2}$ ⑤ $\frac{23}{2}$

98 [2023년 11월 고3 10번 변형]

시각 $t=0$일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도가 각각 $v_1(t)=3t^2-6t+4$, $v_2(t)=12t-20$이다. 시각 t에서의 두 점 P, Q 사이의 거리를 $f(t)$라 할 때, 함수 $f(t)$는 구간 $[0, a]$에서 증가하고, 구간 $[a, b]$에서 감소하고, 구간 $[b, \infty)$에서 증가한다. 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 점 Q가 움직인 거리는? (단, $0<a<b$)

① 16 ② 32 ③ 64
④ 128 ⑤ 256

99 [2024년 10월 고3 12번/4점]

시각 $t=0$일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도가 각각 $v_1(t)=-3t^2+at$, $v_2(t)=-t+1$이다.

출발한 후 두 점 P, Q가 한 번만 만나도록 하는 양수 a에 대하여 점 P가 시각 $t=0$에서 시각 $t=3$까지 움직인 거리는?

① $\frac{29}{2}$ ② 15 ③ $\frac{31}{2}$

④ 16 ⑤ $\frac{33}{2}$

100 [2024년 10월 고3 12번 변형]

시각 $t=0$일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도가 각각 $v_1(t)=-6t^2+at$, $v_2(t)=4t+2$이다.

출발한 후 두 점 P, Q가 한 번만 만나도록 하는 양수 a에 대하여 점 P가 시각 $t=1$에서 시각 $t=3$까지 움직인 거리는?

① 8 ② 10 ③ 12

④ 14 ⑤ 16

101 [2023년 9월 고3 11번/4점]

두 점 P와 Q는 시각 $t=0$일 때 각각 점 $\mathrm{A}(1)$과 점 $\mathrm{B}(8)$에서 출발하여 수직선 위를 움직인다.
두 점 P, Q의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도는 각각 $v_1(t)=3t^2+4t-7$, $v_2(t)=2t+4$이다.
출발한 시각부터 두 점 P, Q 사이의 거리가 처음으로 4가 될 때까지 점 P가 움직인 거리는?

① 10 ② 14 ③ 19
④ 25 ⑤ 32

102 [2023년 9월 고3 11번 변형]

두 점 P와 Q는 시각 $t=0$일 때 각각 점 $\mathrm{A}(2)$와 점 $\mathrm{B}(10)$에서 출발하여 수직선 위를 움직인다.
두 점 P, Q의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도는 각각 $v_1(t)=3t^2-2t+3$, $v_2(t)=2t+1$이다.
출발한 시각부터 두 점 P, Q 사이의 거리가 처음으로 7이 될 때까지 점 P가 움직인 거리는?

① 3 ② 9 ③ 15
④ 21 ⑤ 27

103 [2024년 6월 고3 19번/3점]

시각 $t=0$일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도 $v(t)$가

$$v(t)=\begin{cases} -t^2+t+2 & (0 \leq t \leq 3) \\ k(t-3)-4 & (t>3) \end{cases}$$

이다. 출발한 후 점 P의 운동 방향이 두 번째로 바뀌는 시각에서의 점 P의 위치가 1일 때, 양수 k의 값을 구하시오.

104 [2024년 6월 고3 19번 변형]

시각 $t=0$일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도 $v(t)$가

$$v(t)=\begin{cases} t^2-7t+10 & (0 \leq t \leq 4) \\ k(t-4)-2 & (t>4) \end{cases}$$

이다. 출발한 후 점 P의 운동 방향이 두 번째로 바뀌는 시각에서의 점 P의 위치가 $\frac{14}{3}$일 때, 양수 k의 값을 구하시오.

105 [2023년 6월 고3 14번/4점]

실수 a $(a \geq 0)$에 대하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도 $v(t)$를 $v(t)=-t(t-1)(t-a)(t-2a)$라 하자.
점 P가 시각 $t=0$일 때 출발한 후 운동 방향을 한 번만 바꾸도록 하는 a에 대하여 시각 $t=0$에서 $t=2$까지 점 P의 위치의 변화량의 최댓값은?

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{7}{30}$ ③ $\frac{4}{15}$
④ $\frac{3}{10}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

106 [2023년 6월 고3 14번 변형]

실수 a $(a \geq 0)$에 대하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도 $v(t)$를 $v(t)=-t(t-1)(t-a)(t-3a)$라 하자.
점 P가 시각 $t=0$일 때 출발한 후 운동 방향을 한 번만 바꾸도록 하는 a에 대하여 시각 $t=0$에서 $t=3$까지 점 P의 위치의 변화량의 최댓값은?

① $\frac{61}{20}$ ② $\frac{63}{20}$ ③ $\frac{13}{4}$
④ $\frac{67}{20}$ ⑤ $\frac{69}{20}$

107 [2022년 11월 고3 20번/4점]

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도 $v(t)$와 가속도 $a(t)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $0 \leq t \leq 2$일 때, $v(t) = 2t^3 - 8t$이다.
(나) $t \geq 2$일 때, $a(t) = 6t + 4$이다.

시각 $t = 0$에서 $t = 3$까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

108 [2022년 11월 고3 20번 변형]

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도 $v(t)$와 가속도 $a(t)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $0 \leq t \leq 3$일 때, $v(t) = 4t^3 - 36t$이다.
(나) $t \geq 3$일 때, $a(t) = 18t + 18$이다.

시각 $t = 0$에서 $t = 4$까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

109 [2023년 10월 고3 19번/3점]

시각 $t=0$일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도가 각각 $v_1(t)=12t-12$, $v_2(t)=3t^2+2t-12$이다.

시각 $t=k$ $(k>0)$에서 두 점 P, Q의 위치가 같을 때, 시각 $t=0$에서 $t=k$까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

110 [2023년 10월 고3 19번 변형]

시각 $t=0$일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도가 각각 $v_1(t)=16t-16$, $v_2(t)=3t^2+4t-16$이다.

시각 $t=k$ $(k>0)$에서 두 점 P, Q의 위치가 같을 때, 시각 $t=0$에서 $t=k$까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

111 [2020년 9월 고3 문과 28번/4점]

함수 $f(x)=-x^2-4x+a$에 대하여

함수 $g(x)=\int_0^x f(t)dt$가 닫힌구간 $[0, 1]$에서

증가하도록 하는 실수 a의 최솟값을 구하시오.

112 [2020년 9월 고3 문과 28번 변형]

함수 $f(x)=x^2+6x+2a$에 대하여

함수 $g(x)=\int_0^x f(t)dt$가 닫힌구간 $[-2, 2]$에서

증가하도록 하는 실수 a의 최솟값을 구하시오.

113 [2021년 11월 고3 14번/4점]

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 $x(t)$가 두 상수 a, b에 대하여 $x(t)=t(t-1)(at+b)$ $(a\neq 0)$이다. 점 P의 시각 t에서의 속도 $v(t)$가 $\int_0^1 |v(t)|dt=2$를 만족시킬 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $\int_0^1 v(t)dt=0$

ㄴ. $|x(t_1)|>1$인 t_1이 열린구간 $(0,\ 1)$에 존재한다.

ㄷ. $0\leq t\leq 1$인 모든 t에 대하여 $|x(t)|<1$이면 $x(t_2)=0$인 t_2가 열린구간 $(0,\ 1)$에 존재한다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

114 [2021년 11월 고3 14번 변형]

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 $x(t)$가 두 상수 a, b에 대하여 $x(t)=(t-1)(t-3)(at+b)$ $(a\neq 0)$이다.

점 P의 시각 t에서의 속도 $v(t)$가 $\int_1^3 |v(t)|dt=4$를 만족시킬 때, 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $\int_1^3 v(t)dt=2$

ㄴ. $|x(t_1)|>2$인 t_1이 열린구간 $(1,\ 3)$에 존재한다.

ㄷ. $1\leq t\leq 3$인 모든 t에 대하여 $|x(t)|<2$이면 $x(t_2)=0$인 t_2가 열린구간 $(1,\ 3)$에 존재한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

115 [2021년 6월 고3 20번/4점]

실수 a와 함수 $f(x)=x^3-12x^2+45x+3$에 대하여 함수 $g(x)=\int_a^x \{f(x)-f(t)\}\cdot\{f(t)\}^4dt$가 오직 하나의 극값을 갖도록 하는 모든 a의 값의 합을 구하시오.

116 [2021년 6월 고3 20번 변형]

실수 a와 함수 $f(x)=\frac{2}{3}x^3-6x^2+16x+5$에 대하여 함수 $g(x)=\int_a^x \{f(x)-f(t)\}\cdot\{f(t)\}^4dt$가 오직 하나의 극값을 갖도록 하는 모든 a의 값의 합을 구하시오.

117 [2020년 9월 고3 문과 20번/4점]

실수 전체의 집합에서 연속인 두 함수 $f(x)$와 $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x) \geq g(x)$
(나) $f(x)+g(x)=x^2+3x$
(다) $f(x)g(x)=(x^2+1)(3x-1)$

$\int_0^2 f(x)dx$의 값은?

① $\frac{23}{6}$ ② $\frac{13}{3}$ ③ $\frac{29}{6}$
④ $\frac{16}{3}$ ⑤ $\frac{35}{6}$

118 [2020년 9월 고3 문과 20번 변형]

실수 전체의 집합에서 연속인 두 함수 $f(x)$와 $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x) \leq g(x)$
(나) $f(x)+g(x)=2x^2-6x+12$
(다) $f(x)g(x)=(2x^2-7x+9)(x+3)$

$\int_0^3 f(x)dx$의 값은?

① $\frac{49}{6}$ ② $\frac{53}{6}$ ③ $\frac{19}{2}$
④ $\frac{61}{6}$ ⑤ $\frac{65}{6}$

119 [2022년 10월 고3 14번/4점]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 실수 t에 대하여 x에 대한 방정식 $\int_t^x f(s)ds = 0$의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $f(x) = x^2(x-1)$일 때, $g(1) = 1$이다.

ㄴ. 방정식 $f(x) = 0$의 서로 다른 실근의 개수가 3이면 $g(a) = 3$인 실수 a가 존재한다.

ㄷ. $\lim_{t \to b} g(t) + g(b) = 6$을 만족시키는 실수 b의 값이 0과 3뿐이면 $f(4) = 12$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

120 [2022년 10월 고3 14번 변형]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 실수 t에 대하여 x에 대한 방정식 $\int_t^x f(s)ds = 0$의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$라 할 때, 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $f(x) = x(x+2)^2$일 때, $g(0) = 0$이다.

ㄴ. 방정식 $f(x) = 0$의 서로 다른 실근의 개수가 3이면 $g(a) = 4$인 실수 a가 존재한다.

ㄷ. $\lim_{t \to b} g(t) + g(b) = 6$을 만족시키는 실수 b의 값이 -2와 2뿐이면 $f(3) = 15$이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

121 [2022년 9월 고3 20번/4점]

상수 k $(k<0)$에 대하여
두 함수 $f(x)=x^3+x^2-x$, $g(x)=4|x|+k$의
그래프가 만나는 점의 개수가 2일 때, 두 함수의 그래프로
둘러싸인 부분의 넓이를 S라 하자. $30S$의 값을 구하시오.

122 [2022년 9월 고3 20번 변형]

상수 k $(k<0)$에 대하여 두 함수 $f(x)=x^3+2x^2-x$,
$g(x)=6|x|+k$의 그래프가 만나는 점의 개수가 2일 때,
두 함수의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이를 S라 하자.
$30S$의 값을 구하시오.

123 [2020년 11월 고3 문과 20번/4점]

실수 a $(a>1)$에 대하여 함수 $f(x)$를
$f(x)=(x+1)(x-1)(x-a)$라 하자.
함수 $g(x)=x^2\int_0^x f(t)dt-\int_0^x t^2f(t)dt$가
오직 하나의 극값을 갖도록 하는 a의 최댓값은?

① $\frac{9\sqrt{2}}{8}$ ② $\frac{3\sqrt{6}}{4}$ ③ $\frac{3\sqrt{2}}{2}$
④ $\sqrt{6}$ ⑤ $2\sqrt{2}$

124 [2020년 11월 고3 문과 20번 변형]

실수 a $\left(a>\frac{3}{4}\right)$에 대하여 함수 $f(x)$를
$f(x)=(x+2)(4x-3)(x-a)$라 하자.
함수 $g(x)=x^2\int_0^x f(t)dt-\int_0^x t^2f(t)dt$가
오직 하나의 극값을 갖도록 하는 a의 최댓값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

125 [2019년 11월 고3 문과 26번/4점]

두 함수

$$f(x)=\frac{1}{3}x(4-x),\ g(x)=|x-1|-1$$

의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이를 S라 할 때, $4S$의 값을 구하시오.

126 [2019년 11월 고3 문과 26번 변형]

두 함수

$$f(x)=\frac{1}{2}(x+1)(4-x),\ g(x)=|x-3|-1$$의

그래프로 둘러싸인 부분의 넓이를 S라 할 때, $3S$의 값을 구하시오.

127 [2024년 6월 고3 21번/4점]

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f'(a) \le 0$인 실수 a의 최댓값은 2이다.
(나) 집합 $\{x \mid f(x)=k\}$의 원소의 개수가 3 이상이 되도록 하는 실수 k의 최솟값은 $\frac{8}{3}$이다.

$f(0)=0$, $f'(1)=0$일 때, $f(3)$의 값을 구하시오.

128 [2024년 6월 고3 21번 변형]

최고차항의 계수가 3인 사차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f'(a) \le 0$인 실수 a의 최댓값은 3이다.
(나) 집합 $\{x \mid f(x)=k\}$의 원소의 개수가 3 이상이 되도록 하는 실수 k의 최솟값은 81이다.

$f(0)=0$, $f'(2)=0$일 때, $f(1)$의 값을 구하시오.

129 [2022년 6월 고3 20번/4점]

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)=\int_x^{x+1}|f(t)|dt$는 $x=1$과 $x=4$에서 극소이다. $f(0)$의 값을 구하시오.

130 [2022년 6월 고3 20번 변형]

최고차항의 계수가 3인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)=\int_x^{x+1}|f(t)|dt$는 $x=-1$과 $x=5$에서 극소이다. $\{f(0)\}^2$의 값을 구하시오.

131 [2021년 11월 고3 20번/4점]

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 닫힌구간 $[0, 1]$에서 $f(x)=x$이다.
(나) 어떤 상수 a, b에 대하여 구간 $[0, \infty)$에서 $f(x+1)-xf(x)=ax+b$이다.

$60\int_1^2 f(x)dx$의 값을 구하시오.

132 [2021년 11월 고3 20번 변형]

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$가 다음 조건을 모두 만족한다.

(가) 닫힌구간 $[0, 2]$에서 $f(x)=x$이다.
(나) 어떤 상수 a, b에 대하여 구간 $[0, \infty)$에서 $f(x+2)+2xf(x)=ax+b$이다.

$168\int_2^4 f(x)dx$의 값을 구하시오.

133 [2021년 3월 고3 22번/4점]

양수 a와 일차함수 $f(x)$에 대하여 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)=\int_0^x (t^2-4)\{|f(t)|-a\}dt$가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 함수 $g(x)$는 극값을 갖지 않는다.
> (나) $g(2)=5$

$g(0)-g(-4)$의 값을 구하시오.

134 [2021년 3월 고3 22번 변형]

양수 a와 일차함수 $f(x)$에 대하여 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)=\int_0^x (t^2-9)\{|f(t)|-2a\}dt$가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 함수 $g(x)$는 극값을 갖지 않는다.
> (나) $g(2)=64$

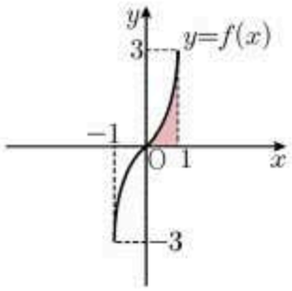
이때 $g(0)-g(-4)$의 값을 구하시오.

135 [2020년 3월 고3 문과 30번/4점]

닫힌구간 $[-1, 1]$에서 정의된 연속함수 $f(x)$는 정의역에서 증가하고 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)$가 성립할 때, 함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 닫힌구간 $[-1, 1]$에서 $g(x)=f(x)$이다.
(나) 닫힌구간 $[2n-1, 2n+1]$에서 함수 $y=g(x)$의 그래프는 함수 $y=f(x)$의 그래프를 x축의 방향으로 $2n$만큼, y축의 방향으로 $6n$만큼 평행이동한 그래프이다. (단, n은 자연수이다.)

$f(1)=3$이고 $\int_0^1 f(x)dx=1$일 때, $\int_3^6 g(x)dx$의 값을 구하시오.



136 [2020년 3월 고3 문과 30번 변형]

실수 전체의 집합에서 정의된 연속함수 $f(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)$이다.
(나) 닫힌구간 $[-2, 2]$에서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 삼차함수의 그래프의 일부이다.
(다) 모든 정수 n에 대하여 닫힌구간 $[4n-2, 4n+2]$에서 $f(x)=f(x-4n)+8n$이다.

$f(2)=4$이고 $\int_0^2 f(x)dx=2$일 때, $\int_{-1}^6 f(x)dx$의 값은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

137 [2019년 11월 고3 문과 28번/4점]

다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여

$$\int_1^x f(t)dt = \frac{x-1}{2}\{f(x)+f(1)\}$$이다.

(나) $\int_0^2 f(x)dx = 5\int_{-1}^1 xf(x)dx$

$f(0)=1$일 때, $f(4)$의 값을 구하시오.

138 [2019년 11월 고3 문과 28번 변형]

다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여

$$\int_1^x f(t)dt = \frac{x-1}{2}\{f(x)+f(1)\}$$이다.

(나) $\int_0^3 f(x)dx = \frac{9}{2}\int_{-1}^1 xf(x)dx$

$f(0)=-1$일 때, $f(3)$의 값을 구하시오.

139 [2019년 10월 고3 문과 30번/4점]

양수 a에 대하여 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$와 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(0)=g(0)$

(나) $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0$, $\lim_{x\to a}\frac{g(x)}{x-a}=0$

(다) $\int_0^a\{g(x)-f(x)\}dx=36$

$3\int_0^a|f(x)-g(x)|dx$의 값을 구하시오.

140 [2019년 10월 고3 문과 30번 변형]

상수 a에 대하여 일차함수 $f(x)$와 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}=1$, $\lim_{x\to 1}\frac{g(x)}{x-1}=9$

(나) $\lim_{x\to a}\frac{f(x)-g(x)}{x-a}$의 값이 존재한다.

(다) $\int_1^a\{f(x)-g(x)\}dx=0$

$f(4)-g(4)$의 값을 구하시오. (단, $a>1$)

141 [2020년 10월 고3 문과 30번/4점]

함수 $f(x)=\begin{cases}-3x^2 & (x<1)\\ 2(x-3) & (x\geq 1)\end{cases}$에 대하여

함수 $g(x)$를 $g(x)=\int_0^x (t-1)f(t)dt$라 할 때,

실수 t에 대하여 직선 $y=t$와 곡선 $y=g(x)$가 만나는 서로 다른 점의 개수를 $h(t)$라 하자.

$\left|\lim_{t\to a+} h(t)-\lim_{t\to a-} h(t)\right|=2$를 만족시키는 모든 실수 a에 대하여 $|a|$의 값의 합을 S라 할 때, $30S$의 값을 구하시오.

142 [2020년 10월 고3 문과 30번 변형]

함수 $f(x)=\begin{cases}3x & (x<0)\\ -4x(x-a) & (x\geq 0)\end{cases}$에 대하여

함수 $g(x)$를 $g(x)=\int_0^x tf(t)dt$라 할 때, 실수 k에 대하여 직선 $y=k$와 곡선 $y=g(x)$가 만나는 서로 다른 점의 개수를 $h(k)$라 하자.

$\lim_{k\to 27-} h(k)-\lim_{k\to 27+} h(k)=2$일 때, $g(2)$의 값을 구하시오. (단, a는 양수이다.)

143 [2022년 3월 고3 22번/4점]

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$와 최고차항의 계수가 1이고 상수항이 0인 삼차함수 $g(x)$가 있다.
양의 상수 a에 대하여 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여
$$x|g(x)|=\int_{2a}^{x}(a-t)f(t)dt$$ 이다.

(나) 방정식 $g(f(x))=0$의 서로 다른 실근의 개수는 4이다.

$\int_{-2a}^{2a}f(x)dx$의 값을 구하시오.

144 [2022년 3월 고3 22번 변형]

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$와 최고차항의 계수가 2이고 상수항이 0인 삼차함수 $g(x)$가 있다.
음의 상수 a에 대하여 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 모두 만족한다.

(가) 모든 실수 x에 대하여
$$2x^2|g(x)|=\int_{a}^{x}(t-a)f(t)dt$$ 이다.

(나) 방정식 $g(f(x))=0$의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

$\frac{1}{10}\int_{0}^{-4a}f(x)dx$의 값을 구하시오.

145 [2021년 11월 고3 22번/4점]

최고차항의 계수가 $\frac{1}{2}$인 삼차함수 $f(x)$와 실수 t에 대하여 방정식 $f'(x)=0$이 닫힌구간 $[t,\ t+2]$에서 갖는 실근의 개수를 $g(t)$라 할 때, 함수 $g(t)$는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 a에 대하여
$\lim_{t\to a+} g(t)+\lim_{t\to a-} g(t)\le 2$이다.
(나) $g(f(1))=g(f(4))=2,\ g(f(0))=1$

$f(5)$의 값을 구하시오.

146 [2021년 11월 고3 22번 변형]

최고차항의 계수가 $\frac{1}{3}$인 삼차함수 $f(x)$와 실수 t에 대하여 방정식 $f'(x)=0$이 닫힌구간 $[t,\ t+4]$에서 갖는 실근의 개수를 $g(t)$라 할 때, 함수 $g(t)$는 다음 조건을 모두 만족시킨다.

(가) 모든 실수 a에 대하여
$\lim_{t\to a+} g(t)+\lim_{t\to a-} g(t)\le 2$이다.
(나) $g(f(1))=g(f(7))=2,\ g(f(0))=1$

이때 $-6f(4)$의 값을 구하시오.

147 [2020년 3월 고3 이과 30번/4점]

최고차항의 계수가 4인 삼차함수 $f(x)$와 실수 t에 대하여 함수 $g(x)$를 $g(x)=\int_t^x f(s)ds$라 하자. 상수 a에 대하여 두 함수 $f(x)$와 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f'(a)=0$

(나) 함수 $|g(x)-g(a)|$가 미분가능하지 않은 x의 개수는 1이다.

실수 t에 대하여 $g(a)$의 값을 $h(t)$라 할 때, $h(3)=0$이고 함수 $h(t)$는 $t=2$에서 최댓값 27을 가진다. $f(5)$의 값을 구하시오.

148 [2020년 3월 고3 이과 30번 변형]

최고차항의 계수가 4인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를 $g(x)=\int_0^x f(t)dt$라 하자.

0이 아닌 상수 a에 대하여 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f'(0)=0$, $f(a)=0$

(나) 함수 $|g(x)|$가 미분가능하지 않은 x의 개수는 1이다.

$g(2a)-f(2a)$의 최솟값을 $-\frac{q}{p}$라 할 때, $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

149 [2022년 9월 고3 22번/4점]

최고차항의 계수가 1이고 $x=3$에서 극댓값 8을 갖는 삼차함수 $f(x)$가 있다. 실수 t에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x \geq t) \\ -f(x)+2f(t) & (x<t) \end{cases}$$

라 할 때,

방정식 $g(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수를 $h(t)$라 하자. 함수 $h(t)$가 $t=a$에서 불연속인 a의 값이 두 개일 때, $f(8)$의 값을 구하시오.

150 [2022년 9월 고3 22번 변형]

최고차항의 계수가 1이고 $x=1$에서 극댓값 1을 갖는 삼차함수 $f(x)$가 있다. 실수 t에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x \geq t) \\ -f(x)+2f(t) & (x<t) \end{cases}$$

라 할 때,

방정식 $g(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수를 $h(t)$라 하자. 함수 $h(t)$가 $t=a$에서 불연속인 a의 값이 두 개일 때, $2f(4)$의 값을 구하시오.

01 정답 ⑤

해설 도함수를 활용하여 함수의 최솟값을 구하고 이를 부등식에 활용할 수 있는가?

$h(x)=f(x)-g(x)$라 하면

$h(x)=x^3-x^2-x+6-a$

이때 $x \geq 0$인 모든 실수 x에 대하여 부등식 $h(x) \geq 0$이 성립하려면 $x \geq 0$에서 함수 $h(x)$의 최솟값이 0 이상이어야 한다.

$\therefore h'(x)=3x^2-2x-1$

$=(3x+1)(x-1)$

따라서 $h'(x)=0$에서

$x=-\frac{1}{3}$ 또는 $x=1$

이때 $x \geq 0$에서 함수 $h(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	$\cdots$	1	$\cdots$
$h'(x)$		$-$	0	$+$
$h(x)$	$6-a$	↘	$5-a$	↗

즉, $x \geq 0$에서 함수 $h(x)$의 최솟값이 $5-a$이므로 주어진 조건을 만족시키려면 $5-a \geq 0$이어야 한다.

따라서 $a \leq 5$이므로 구하는 실수 a의 최댓값은 5이다.

02 정답 ④

해설 $h(x)=f(x)-g(x)$라 하면

$h(x)=2x^3-5x^2-4x+16-a$

이때 $x \geq 0$인 모든 실수 x에 대하여 부등식 $h(x) \geq 0$이 성립하려면 $x \geq 0$에서 함수 $h(x)$의 최솟값이 0 이상이어야 한다.

$\therefore h'(x)=6x^2-10x-4$

$=2(3x+1)(x-2)$

따라서 $h'(x)=0$에서

$x=-\frac{1}{3}$ 또는 $x=2$

이때 $x \geq 0$에서 함수 $h(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$h'(x)$		$-$	0	$+$
$h(x)$	$16-a$	↘	$4-a$	↗

즉, $x \geq 0$에서 함수 $h(x)$의 최솟값이 $4-a$이므로 주어진 조건을 만족시키려면 $4-a \geq 0$이어야 한다.

따라서 $a \leq 4$이므로 구하는 실수 a의 최댓값은 4이다.

03 정답 ①

해설 미분의 성질을 활용하여 문제를 해결한다.

조건 (가)에서 $f(0)=0$이고 $g(0)=0$이므로

$g(x)=f(x)+|f'(x)|$에서

$f'(0)=0$

$f(x)$는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이므로

$f(x)=x(x^2+ax+b)$ (a, b는 상수)로 놓으면

$f'(x)=(x^2+ax+b)+x(2x+a)$에서

$f'(0)=b=0$

$\therefore f(x)=x^2(x+a),\ f'(x)=x(3x+2a)$

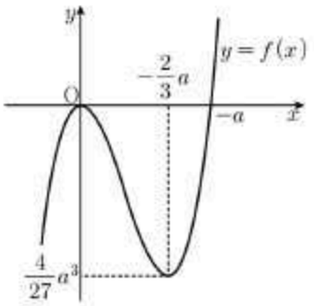
$f'(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=-\dfrac{2}{3}a$

조건 (나)에서 $-a>0$이므로 $-\dfrac{2}{3}a>0$

함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	$-\frac{2}{3}a$	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	0	↘	$\frac{4}{27}a^3$	↗

따라서 함수 $f(x)$의 그래프를 그리면 다음과 같다.



조건 (다)에서 $\left|f\left(-\dfrac{2}{3}a\right)\right|=4$이므로

$f\left(-\dfrac{2}{3}a\right)=\dfrac{4}{27}a^3=-4$

$a^3=-27$

$\therefore a=-3$ ($\because -a>0$, 즉 $a<0$)

따라서 $f(x)=x^2(x-3)$이고

$g(x)=x^2(x-3)+|3x(x-2)|$

$\therefore g(3)=9$

04 정답 ③

해설 조건 (가)에서 $f(0)=0$이고 $g(0)=0$이므로

$g(x)=f(x)+2|f'(x)|$에서

$f'(0)=0$

$f(x)$는 최고차항의 계수가 -2인 삼차함수이므로

$f(x)=-2x(x^2+ax+b)$ (a, b는 상수)로 놓으면

$f'(x)=-2(x^2+ax+b)-2x(2x+a)$에서

$f'(0)=-2b=0$, 즉 $b=0$

$\therefore f(x)=-2x^2(x+a),\ f'(x)=-2x(3x+2a)$

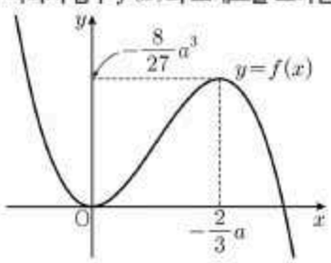
$f'(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=-\dfrac{2}{3}a$

조건 (나)에서 $-a>0$이므로 $-\dfrac{2}{3}a>0$

함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	$-\frac{2}{3}a$	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	↘	0	↗	$-\frac{8}{27}a^3$	↘

따라서 함수 $f(x)$의 그래프를 그리면 다음과 같다.



조건 (다)에서 $\left|f\left(-\dfrac{2}{3}a\right)\right|=1$이므로

$f\left(-\dfrac{2}{3}a\right)=-\dfrac{8}{27}a^3=1$

$a^3=-\dfrac{27}{8}$

$\therefore a=-\dfrac{3}{2}$ ($\because -a>0$, 즉 $a<0$)

따라서 $f(x)=-2x^2\left(x-\dfrac{3}{2}\right)$이고

$g(x)=-2x^2\left(x-\dfrac{3}{2}\right)+2|-6x(x-1)|$

$\therefore g(4)=64$

05 정답 ①

해설 미분의 성질을 이용하여 명제의 참, 거짓을 추론한다.

ㄱ. 함수 $g(x)$의 역함수가 존재하고 최고차항의 계수가 양수이므로 모든 실수 x에 대하여

$g'(x)=3x^2+2ax+b\geq 0$이 성립해야 한다.

이때 방정식 $3x^2+2ax+b=0$의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=a^2-3b\leq 0$

$\therefore a^2\leq 3b$ (참)

ㄴ. $2f(x)=g(x)-g(-x)$에서

$f(x)$

$=\frac{g(x)-g(-x)}{2}$

$=\frac{(x^3+ax^2+bx+c)-(-x^3+ax^2-bx+c)}{2}$

$=x^3+bx$

$f'(x)=3x^2+b$이므로 $f'(x)=0$에서

$3x^2+b=0$

이차방정식 $3x^2+b=0$의 판별식을 D'이라 하면

$D'=0^2-4\cdot 3\cdot b=-12b$

ㄱ에 의하여 $b\geq\frac{a^2}{3}\geq 0$이므로

$D'=-12b\leq 0$

따라서 이차방정식 $f'(x)=0$은 서로 다른 두 실근을 갖지 않는다. (거짓)

ㄷ. 방정식 $f'(x)=0$이 실근을 가지므로 $3x^2+b=0$의 실근이 존재한다.

$\therefore b\leq 0$

또한, ㄱ에 의하여 $b\geq 0$이므로 $b=0$이고

ㄱ에 의하여 $a=0$이다.

따라서 $g'(x)=3x^2$이므로

$g'(1)=3$ (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ뿐이다.

06 정답 ⑤

해설 ㄱ. 함수 $g(x)$의 역함수가 존재하고 최고차항의 계수가 양수이므로 모든 실수 x에 대하여

$g'(x)=6x^2+2ax-b\geq 0$이 성립해야 한다.

이때 방정식 $6x^2+2ax-b=0$의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=a^2+6b\leq 0$

$\therefore a^2+6b\leq 0$ (참)

ㄴ. $2f(x)=g(x)-g(-x)$에서

$f(x)$

$=\frac{g(x)-g(-x)}{2}$

$=\frac{(2x^3+ax^2-bx+c)-(-2x^3+ax^2+bx+c)}{2}$

$=2x^3-bx$

따라서 $f'(x)=6x^2-b$이므로 $f'(x)=0$에서

$6x^2-b=0$

이차방정식 $6x^2-b=0$의 판별식을 D'이라 하면

$D'=0^2-4\cdot 6\cdot(-b)=24b$

ㄱ에 의하여 $0\geq-\frac{a^2}{6}\geq b$이므로

$D'=24b\leq 0$

따라서 이차방정식 $f'(x)=0$은 서로 다른 두 실근을 갖지 않는다. (참)

ㄷ. 방정식 $f'(x)=0$이 실근을 가지므로 $6x^2-b=0$의 실근이 존재한다.

$\therefore b\geq 0$

또한, ㄱ에 의하여 $b\leq 0$이므로 $b=0$이고

ㄱ에 의하여 $a=0$이다.

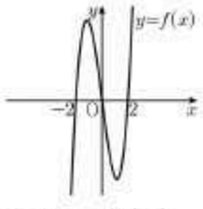
따라서 $g'(x)=6x^2$이므로

$g'(1)=6$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

07 정답 ⑤

해설 다음 그림과 같이 함수 $y=f(x)$의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.



ㄱ. $m=-1$일 때,

$f\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{15}{4}$, $g\left(\frac{1}{2}\right)=-5$

$g\left(\frac{1}{2}\right)\leq f\left(\frac{1}{2}\right)$이므로

$h\left(\frac{1}{2}\right)=g\left(\frac{1}{2}\right)=-5$ (참)

ㄴ. $m=-1$일 때, $g(x)=\begin{cases}47x-4 & (x<0)\\ -2x-4 & (x\geq 0)\end{cases}$

(ⅰ) $x<0$일 때, 함수 $y=g(x)$의 그래프는 기울기가 양수이고 y절편이 음수인 직선의 일부이므로 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프는 단 하나의 교점을 갖는다. 그 교점의 x좌표를 x_1 $(x_1<0)$이라 하면 $x<0$에서 함수 $h(x)$는 $x=x_1$에서만 미분가능하지 않다.

(ⅱ) $x=0$일 때, $g(0)-4<0=f(0)$이므로 $x=0$에서 함수 $h(x)$의 미분가능성은 함수 $g(x)$의 미분가능성과 같다.
즉, 함수$h(x)$는 $x=0$에서 미분가능하지 않다.

(ⅲ) $x>0$일 때,
$f(x)-g(x)=2x^3-6x+4$
$=(x-1)^2(x+2)\geq 0$
즉, $f(x)\geq g(x)$
$x>0$에서 $h(x)=g(x)$이므로 함수 $h(x)$의 미분가능성은 함수 $g(x)$의 미분가능성과 같다.
따라서 $x>0$에서 함수 $h(x)$는 미분가능하다.

(ⅰ), (ⅱ), (ⅲ)에서 함수 $h(x)$가 미분가능하지 않은 x의 개수는 2이다. (참)

ㄷ. 양수 m에 대하여 $x=0$일 때,
$g(0)=\frac{4}{m^3}>0=f(0)$이므로
$x=0$에서 함수 $h(x)$의 미분가능성은 함수 $f(x)$의 미분가능성과 같다.
즉, 함수 $h(x)$는 $x=0$에서 미분가능하다.
$x>0$일 때, 함수 $y=g(x)$의 그래프는 기울기가 양수이고 y절편도 양수인 직선의 일부이므로 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프는 단 하나의 교점을 갖는다. 그 교점의 x좌표를 x_2 $(x_2>0)$이라 하면 $x>0$에서 함수 $h(x)$는 $x=x_2$에서만 미분가능하지 않다.
그러므로 함수 $h(x)$가 미분가능하지 않은 x의 개수가 1이려면 $x<0$에서 함수 $h(x)$는 미분가능해야 한다.
$x<0$에서 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 접한다고 할 때, 접점의 x좌표를 t라 하자.
$f(t)=g(t)$, $f'(t)=g'(t)$에서

$2t^3-8t=-\frac{47}{m}t+\frac{4}{m^3}$ … ㉠

$6t^2-8=-\frac{47}{m}$ … ㉡

$t\times$㉡$-$㉠에서 $4t^3=-\frac{4}{m^3}$, $t=-\frac{1}{m}$ … ㉢

㉢을 ㉡에 대입하면
$\frac{6}{m^2}-8=-\frac{47}{m}$, $8m^2-47m-6=0$,
$(8m+1)(m-6)=0$
m은 양수이므로 $m=6$이고, $m=6$일 때 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프는 $x=-\frac{1}{6}$인 점에서 접한다.

(ⅰ) $m=6$일 때, 함수 $x<0$인 모든 실수 x에 대하여 $g(x)\geq f(x)$이므로 $h(x)=f(x)$이다.
그러므로 $x<0$에서 함수 $h(x)$는 미분가능하다.

(ⅱ) $0<m<6$일 때, $x<0$에서 m의 값이 작아질수록 함수 $y=g(x)$의 그래프는 $m=6$일 때보다 기울기의 절댓값이 커지고 y절편도 커지므로 $x<0$에서 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프는 만나지 않는다.
그러므로 $x<0$인 모든 실수 x에 대하여 $g(x)\geq f(x)$이므로 $h(x)=f(x)$이다.
따라서 $x<0$에서 함수 $h(x)$는 미분가능하다.

(ⅲ) $m>6$일 때, $x<0$에서 m의 값이 커질수록 함수 $y=g(x)$의 그래프는 $m=6$일 때보다 기울기의 절댓값이 작아지고 y절편도 작아지므로 $x<0$에서 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프는 서로 다른 두 점에서 만난다.
이때 두 점의 x좌표를 각각 x_3, x_4라고 하면 함수 $h(x)$는 $x=x_3$, $x=x_4$에서 미분가능하지 않다.

08 정답 ④

해설 조건 (가)에 의하여 함수 $g(x)$는 $x=1$, $x=3$에서 미분가능하고 조건 (나)에 의하여 $g(1)=g(3)=0$이므로 $g'(1)=g'(3)=0$을 만족시킨다.
$f(x)=x^3+ax^2+bx+c$(a, b, c는 상수)라 하면

$g(x)=\begin{cases}|x^3+ax^2+(b-6)x+c+14| & \left(x\geq\frac{7}{3}\right)\\ |x^3+ax^2+(b+6)x+c-14| & \left(x<\frac{7}{3}\right)\end{cases}$이고

$g'(x)=\begin{cases}|3x^2+2ax+(b-6)| & \left(x>\frac{7}{3}\right)\\ |3x^2+2ax+(b+6)| & \left(x<\frac{7}{3}\right)\end{cases}$이므로

$g'(1)=2a+b+9=0$ … ㉠
$g'(3)=6a+b+21=0$ … ㉡
㉠, ㉡을 연립하면 $a=-3$, $b=-3$

$g(x)=\begin{cases}|x^3-3x^2-9x+c+14| & \left(x\geq\frac{7}{3}\right)\\ |x^3-3x^2+3x+c-14| & \left(x<\frac{7}{3}\right)\end{cases}$에서

$g(1)=0$이므로
$c=13$
따라서 $f(x)=x^3-3x^2-3x+13$,

$g(x)=\begin{cases}|x^3-3x^2-9x+27| & \left(x\geq\frac{7}{3}\right)\\ |x^3-3x^2+3x-1| & \left(x<\frac{7}{3}\right)\end{cases}$이므로

$f(4)+g(4)=17+7=24$

09 정답 ②

해설 함수의 그래프를 활용하여 방정식의 실근의 개수를 추론한다.

ㄱ. $k=0$일 때, $f(x)+g(x)=x^3+2x^2+4$이므로
이때 $h_1(x)=x^3+2x^2+4$라 하면

$h_1'(x)=3x^2+4x=x(3x+4)=0$에서

함수 $h_1(x)$는 $x=-\frac{4}{3}$에서 극대, $x=0$에서 극소이다.

$h_1(0)=4>0$이므로 방정식 $h_1(x)=0$은

오직 하나의 실근을 갖는다. (참)

ㄴ. $f(x)-g(x)=0$에서

$x^3-kx+6-(2x^2-2)=0$, $x^3-2x^2+8=kx$

이때 $h_2(x)=x^3-2x^2+8$이라 하면

곡선 $y=h_2(x)$에 직선 $y=kx$가 접할 때만

방정식 $h_2(x)=kx$의 서로 다른 실근의 개수가

2이다. 접점의 좌표를 $(a,\ a^3-2a^2+8)$이라 하면

$h_2'(x)=3x^2-4x$에서 접선의 방정식은

$y-(a^3-2a^2+8)=(3a^2-4a)(x-a)$

이 접선이 원점을 지나므로

$0-(a^3-2a^2+8)=(3a^2-4a)(0-a)$,

$(a-2)(a^2+a+2)=0$, $a=2$

따라서 구하는 k의 값은 $h_2'(2)=4$뿐이다. (참)

ㄷ. $|x^3-kx+6|=2x^2-2$에서 $2x^2-2\geq 0$이므로

x의 값의 범위는 $x\leq -1$ 또는 $x\geq 1$이고,

주어진 방정식은

$x^3-kx+6=-(2x^2-2)$ 또는

$x^3-kx+6=2x^2-2$

즉, $x^3+2x^2+4=kx$ 또는 $x^3-2x^2+8=kx$

$h_1(x)=x^3+2x^2+4$, $h_2(x)=x^3-2x^2+8$이라

하면 주어진 방정식의 실근의 개수는

$x\leq -1$ 또는 $x\geq 1$일 때 직선 $y=kx$와

두 곡선 $y=h_1(x)$, $y=h_2(x)$의 교점의 개수와 같다.

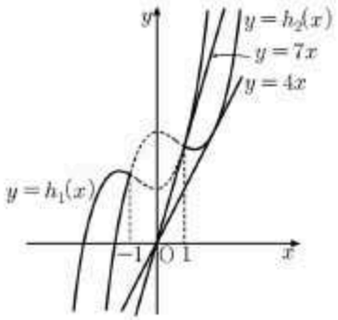
ㄴ에서 $k=4$일 때 직선 $y=kx$와

곡선 $y=h_2(x)$가 접하므로 $k\leq 4$일 때

$x\leq -1$ 또는 $x\geq 1$에서 직선 $y=kx$와

두 곡선 $y=h_1(x)$, $y=h_2(x)$의 교점의 개수의

최댓값은 3이다.



$k>4$일 때, $x\leq -1$에서 직선 $y=kx$와

두 곡선 $y=h_1(x)$, $y=h_2(x)$의 서로 다른 교점의

개수는 2이다. 원점에서 곡선 $y=h_1(x)$에 그은

접선의 방정식은 $y=7x$이고 접점의 좌표는

$(1,\ 7)$이므로 $k>4$일 때, $x\geq 1$에서 직선 $y=kx$와

두 곡선 $y=h_1(x)$, $y=h_2(x)$의 서로 다른 교점의

개수는 2이다.

즉, $k>4$일 때, $x\leq -1$ 또는 $x\geq 1$에서

직선 $y=kx$와 두 곡선 $y=h_1(x)$, $y=h_2(x)$의

서로 다른 교점의 개수는 4이다.

따라서 방정식 $|f(x)|=g(x)$의 서로 다른 실근의

개수의 최댓값은 4이다. (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

10 정답 ⑤

해설 ㄱ. $k=0$일 때, $f(x)+g(x)=x^3+4x^2+6$

$h_1(x)=x^3+4x^2+6$이라 하면

$h_1'(x)=3x^2+8x=x(3x+8)=0$에서

함수 $h_1(x)$는 $x=-\frac{8}{3}$에서 극대, $x=0$에서

극소이다.

$h_1(0)=6>0$이므로

방정식 $h_1(x)=0$은 오직 하나의 실근을 갖는다. (참)

ㄴ. $f(x)-g(x)=0$에서

$x^3-kx+12-(4x^2-6)=0$, $x^3-4x^2+18=kx$

$h_2(x)=x^3-4x^2+18$이라 하면

곡선 $y=h_2(x)$에 직선 $y=kx$가 접할 때만 방정식

$h_2(x)=kx$의 서로 다른 실근의 개수가 2이다.

접점의 좌표를 $(a,\ a^3-4a^2+18)$이라 하면

$h_2'(x)=3x^2-8x$에서 접선의 방정식은

$y-(a^3-4a^2+18)=(3a^2-8a)(x-a)$

이 접선이 원점을 지나므로

$0-(a^3-4a^2+18)=(3a^2-8a)(0-a)$,

$(a-3)(a^2+a+3)=0$, $a=3$

따라서 구하는 k의 값은 $h_2'(3)=3$뿐이다. (참)

ㄷ. $|x^3-kx+12|=4x^2-6$에서 $4x^2-6\geq 0$이므로

x의 값의 범위는 $x\leq -\frac{\sqrt{6}}{2}$ 또는 $x\geq \frac{\sqrt{6}}{2}$이고,

주어진 방정식은

$x^3-kx+12=-(4x^2-6)$ 또는

$x^3-kx+12=4x^2-6$

즉, $x^3+4x^2+6=kx$ 또는 $x^3-4x^2+18=kx$

$h_1(x)=x^3+4x^2+6$,

$h_2(x)=x^3-4x^2+18$이라 하면

주어진 방정식의 실근의 개수는 $x\leq -\frac{\sqrt{6}}{2}$ 또는

$x\geq \frac{\sqrt{6}}{2}$일 때

직선 $y=kx$와 두 곡선 $y=h_1(x)$, $y=h_2(x)$의

교점의 개수와 같다.

ㄴ에서 $k=3$일 때 직선 $y=kx$와 곡선 $y=h_2(x)$가

접하므로

$k\leq 3$일 때 $x\leq -\frac{\sqrt{6}}{2}$ 또는 $x\geq \frac{\sqrt{6}}{2}$에서

직선 $y=kx$와 두 곡선 $y=h_1(x)$, $y=h_2(x)$의

교점의 개수의 최댓값은 3이다.

$k>3$일 때, $x\leq -\frac{\sqrt{6}}{2}$에서

직선 $y=kx$와 두 곡선 $y=h_1(x)$, $y=h_2(x)$의

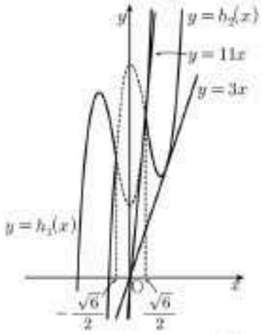
서로 다른 교점의 개수는 각각 1이므로 교점의 개수는

2이다.

또, 원점에서 곡선 $y=h_1(x)$에 그은 접선의 방정식은 $y=11x$이고

접점의 좌표는 $(1,\ 11)$이다.

이때 $1 \le \frac{\sqrt{6}}{2}$이므로 $k>3$일 때 $x \ge \frac{\sqrt{6}}{2}$에서 직선 $y=kx$와 곡선 $y=h_1(x)$의 교점은 없다.



또, $k>3$일 때 $x \ge \frac{\sqrt{6}}{2}$에서 직선 $y=kx$와 $y=h_2(x)$의 서로 다른 교점의 개수는 2이다.

즉, $k>3$일 때, $x \le -\frac{\sqrt{6}}{2}$ 또는 $x \ge \frac{\sqrt{6}}{2}$에서 직선 $y=kx$와 두 곡선 $y=h_1(x)$, $y=h_2(x)$의 서로 다른 교점의 개수는 4이다.

따라서 방정식 $|f(x)|=g(x)$의 서로 다른 실근의 개수의 최댓값은 4이므로 5가 되도록 하는 실수 k가 존재하지 않는다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

11 정답 ⑤

해설 도함수를 활용하여 함수를 추론한다.

$g(x)=x^3-12x+k$라 하면

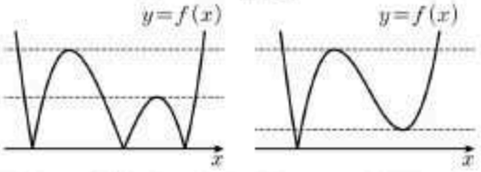
$f(x)=|g(x)|$

$g'(x)=3x^2-12=3(x+2)(x-2)$

$g'(x)=0$에서 $x=-2$ 또는 $x=2$

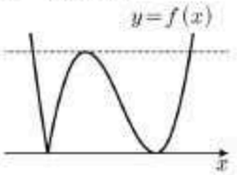
함수 $g(x)$가 $x=-2$에서 극댓값 $k+16$, $x=2$에서 극솟값 $k-16$을 가지므로 k의 값에 따라 다음과 같은 경우로 나누어 생각할 수 있다.

(ⅰ) $0<k<16$ 또는 $k>16$인 경우



함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=a$가 만나는 서로 다른 점의 개수가 홀수가 되는 실수 a의 값이 3개 존재하므로 조건을 만족시키지 못한다.

(ⅱ) $k=16$인 경우



함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=a$가 만나는 서로 다른 점의 개수가 홀수가 되는 실수 a의 값이 오직 하나이다.

따라서 (ⅰ), (ⅱ)에서

$k=16$

12 정답 ④

해설 $g(x)=x^3-27x+k$라 하면

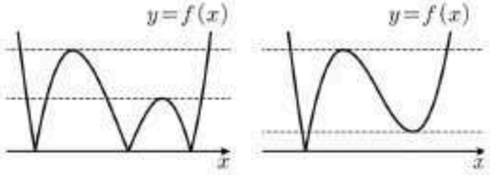
$f(x)=|g(x)|$

$g'(x)=3x^2-27=3(x+3)(x-3)$

$g'(x)=0$에서 $x=-3$ 또는 $x=3$

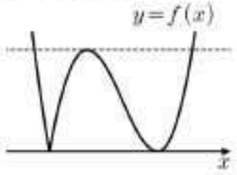
함수 $g(x)$가 $x=-3$에서 극댓값 $k+54$, $x=3$에서 극솟값 $k-54$를 가지므로 k의 값에 따라 다음과 같은 경우로 나누어 생각할 수 있다.

(ⅰ) $0<k<54$ 또는 $k>54$인 경우



함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=a$가 만나는 서로 다른 점의 개수가 홀수가 되는 실수 a의 값이 3개 존재하므로 조건을 만족시키지 못한다.

(ⅱ) $k=54$인 경우



함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=a$가 만나는 서로 다른 점의 개수가 홀수가 되는 실수 a의 값이 오직 하나이다.

따라서 (ⅰ), (ⅱ)에서

$k=54$

13 정답 ③

해설 주어진 조건을 만족시키는 삼차함수에 대하여 참, 거짓을 판별할 수 있는가?

조건 (가)에서

$-1+a-b>-1$이므로 $a>b$

조건 (나)에서

$(1+a+b)-(-1+a-b)>8$

$2+2b>8$이므로 $b>3$

조건 (가), (나)에서 $a>b>3$

ㄱ. $f'(x)=3x^2+2ax+b$이므로

이차방정식 $3x^2+2ax+b=0$의 판별식을 D_1이라 하면

$$\frac{D_1}{4}=a^2-3b$$

이때 $a^2-3b>b^2-3b=b(b-3)>0$이므로

방정식 $f'(x)=0$은 서로 다른 두 실근을 갖는다. (참)

ㄴ. $f'(-1)=3-2a+b$

$=3-(2a-b)$

$=3-\{(a-b)+a\}$

$a-b>0$이고, $a>3$이므로

$f'(-1)<0$이다.

즉, $-1<x<1$인 모든 실수 x에 대하여

$f'(x)\geq 0$이 성립하지 않는다. (거짓)

ㄷ. $x^3+ax^2+bx-(3k^2+2ak+b)x=0$

$x(x^2+ax-3k^2-2ak)=0$

$x=0$ 또는 $x^2+ax-3k^2-2ak=0$

(ⅰ) 이차방정식 $x^2+ax-3k^2-2ak=0$이 $x=0$을 근으로 갖는 경우

$-3k^2-2ak=0$에서

$k=0$ 또는 $k=-\frac{2a}{3}$

이때 방정식 $f(x)-f'(k)x=0$은 두 실근 $x=0$, $x=-a$를 갖는다.

(ⅱ) 이차방정식 $x^2+ax-3k^2-2ak=0$이 0이 아닌 중근을 갖는 경우

이차방정식 $x^2+ax-3k^2-2ak=0$의 판별식을 D_2라 하면

$D_2=a^2+12k^2+8ak=0$에서

k에 대한 이차방정식 $12k^2+8ak+a^2=0$을 풀면

$$k=\frac{-4a\pm\sqrt{16a^2-12a^2}}{12}$$

$$=\frac{-4a\pm 2|a|}{12}$$

이때 $a>3$이므로

$k=-\frac{a}{2}$ 또는 $k=-\frac{a}{6}$

(ⅰ), (ⅱ)에서 실수 k의 개수는 4이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

14 정답 ②

해설 $f'(x)=3ax^2+2bx+c$이므로 조건 (가)에 의하여

$f'(1)-f(1)=2a+b=5$ … ㉠

조건 (나)에 의하여 $-a+b-c=-1$ … ㉡

최고차항의 계수가 음이 아닌 정수이므로

조건 (다)에 의하여 $f'(x)\geq 0$이다.

방정식 $3ax^2+2bx+c=0$의 판별식을 D_1이라 하면

$$\frac{D_1}{4}=b^2-3ac\leq 0$$

㉠에 의하여 $b=5-2a$ … ㉢

㉡에 의하여 $c=6-3a$ … ㉣

$(5-2a)^2-3a(6-3a)\leq 0$

$13a^2-38a+25\leq 0$

$(13a-25)(a-1)\leq 0$

$$\therefore\ 1\leq a\leq \frac{25}{13}$$

이때 조건을 만족시키는 a의 값은 1이다.

㉢, ㉣에 의하여 $b=3$, $c=3$

$\therefore\ f(x)=x^3+3x^2+3x$

$f(x)-f'(k)x=0$에 대입하면

$x^3+3x^2+3x-(3k^2+6k+3)x=0$

$x\{x^2+3x-(3k^2+6k)\}=0$

(i) 방정식 $x^2+3x-(3k^2+6k)=0$이 $x=0$을 실근으로 가질 때

$3k^2+6k=0$이므로

$k=0$ 또는 $k=-2$

(ii) 방정식 $x^2+3x-(3k^2+6k)=0$이 중근을 가질 때

방정식 $x^2+3x-(3k^2+6k)=0$의 판별식을 D_2라 하면 $D_2=0$이므로

$9+4(3k^2+6k)=0$, $4k^2+8k+3=0$

$(2k+3)(2k+1)=0$

$$\therefore\ k=-\frac{3}{2}\ \text{또는}\ k=-\frac{1}{2}$$

(i), (ii)에 의하여 모든 실수 k의 값의 합은

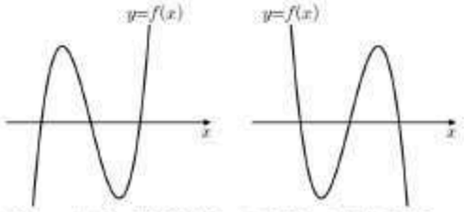
$$-2+\left(-\frac{3}{2}\right)+\left(-\frac{1}{2}\right)+0=-4$$

15 정답 ①

해설 함수의 그래프를 이용하여 함수의 극댓값과 극솟값의 합을 구하는 문제를 해결한다.

함수 $f(x)$의 삼차항의 계수를 a라 하면 조건 (가)에 의하여 함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축이 서로 다른 세 점에서 만나므로 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.

$a>0$일 때 $a<0$일 때



함수 $f(x)$는 삼차함수이므로 실수 전체의 집합을 치역으로 갖고,

이차함수 $g(x)=x^2-6x+10=(x-3)^2+1$은 $x=3$에서 최솟값 1을 갖는다.

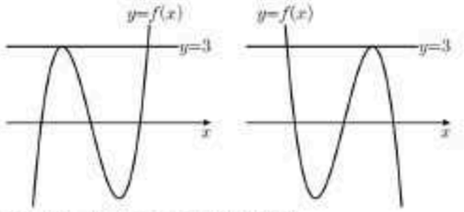
그러므로 조건 (나)에서

함수 $g(f(x))=\{f(x)-3\}^2+1$은 $f(x)=3$인 x에서 최솟값 1을 가지므로 $m=1$

한편, 방정식 $g(f(x))=1$의 서로 다른 실근의 개수가 2이므로 방정식 $f(x)=3$을 만족시키는 서로 다른 실근의 개수는 2

그러므로 직선 $y=3$과 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.

$a>0$일 때 $a<0$일 때



즉, 함수 $f(x)$의 극댓값은 3이다.

조건 (다)의 방정식 $g(f(x))=17$을 풀면

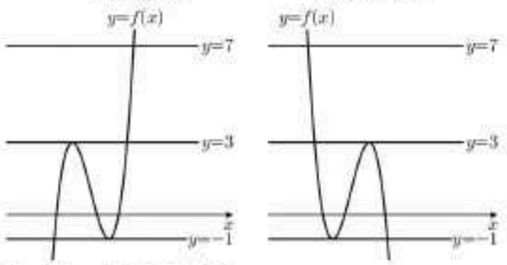
$\{f(x)-3\}^2+1=17$, $\{f(x)-3\}^2=16$

$f(x)=-1$ 또는 $f(x)=7$

조건 (다)에서 방정식 $g(f(x))=17$은 서로 다른 세 실근을 갖고 위의 그래프에서 방정식 $f(x)=7$의 실근의 개수를 유추하면 1이므로 방정식 $f(x)=-1$의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

그러므로 세 직선 $y=-1$, $y=3$, $y=7$과 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.

$a>0$일 때 $a<0$일 때



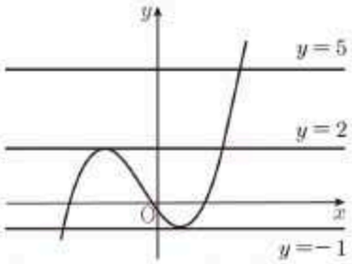
즉, 함수 $f(x)$의 극솟값은 -1

따라서 함수 $f(x)$의 극댓값은 3, 극솟값은 -1이므로 그 합은 $3+(-1)=2$

16 정답 ③

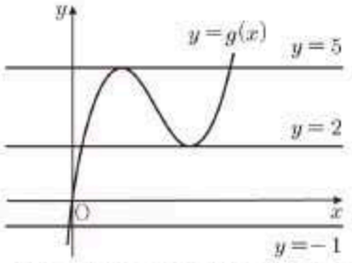
해설 $f(x)=x^2-4x+8=(x-2)^2+4$이고
함수 $g(x)$는 삼차함수이므로 실수 전체의 집합을 치역으로 갖는다.
조건 (가)에서 $(f\circ g)(x)=\{g(x)-2\}^2+4$
따라서 함수 $(f\circ g)(x)$는 $g(x)=2$를 만족시키는 x에서 최솟값 4를 가지므로
$m=4$
이때 방정식 $f(g(x))=4$를 만족시키는 서로 다른 실근의 개수는 2이므로 방정식 $g(x)=2$를 만족시키는 서로 다른 실근의 개수가 2이다.
조건 (나)에 의하여 $f(g(x))=\{g(x)-2\}^2+4=13$이고
방정식 $g(x)=-1$ 또는 $g(x)=5$를 만족시키는 서로 다른 실근의 개수가 3이므로

(i) 방정식 $g(x)=-1$을 만족시키는 서로 다른 실근의 개수가 2일 때, $g(x)=5$를 만족시키는 서로 다른 실근의 개수는 1, 방정식 $g(x)=2$를 만족시키는 서로 다른 실근의 개수가 2이고 $g'(0)<0$이므로
함수 $y=g(x)$의 개형은 다음 그림과 같다.



따라서 함수 $f(x)$의 극댓값은 2이고 극솟값은 -1이다.

(ii) 방정식 $g(x)=5$를 만족시키는 서로 다른 실근의 개수가 2일 때, $g(x)=-1$을 만족시키는 서로 다른 실근의 개수는 1, 방정식 $g(x)=2$를 만족시키는 서로 다른 실근의 개수가 2이므로 함수 $y=g(x)$의 개형은 다음 그림과 같다.



$g'(0)<0$이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(i), (ii)에 의하여 함수 $g(x)$의 극댓값과 극솟값의 합은
$2+(-1)=1$

17 정답 ①

해설 도함수를 활용하여 속도에 대한 문제를 해결할 수 있는가?
점 P의 시각 t에서의 속도를 v라 하면
$v=\dfrac{dx}{dt}=3t^2-10t+a$
점 P가 움직이는 방향이 바뀌지 않으려면
실수 t $(t\geq 0)$에 대하여
항상 $v\geq 0$이거나 항상 $v\leq 0$이어야 한다.
이때 $v=3\left(t-\dfrac{5}{3}\right)^2+a-\dfrac{25}{3}$이므로
실수 t $(t\geq 0)$에 대하여 항상 $v\leq 0$일 수는 없다.
즉, 실수 t $(t\geq 0)$에 대하여 항상 $v\geq 0$이어야 하므로
$a-\dfrac{25}{3}\geq 0$
따라서 $a\geq\dfrac{25}{3}$이므로 조건을 만족시키는
자연수 a의 최솟값은 9이다.

18 정답 ①

해설 점 P의 시각 t에서의 속도를 v라 하면
$v=\dfrac{dx}{dt}=-6t^2-12t+2a$
점 P가 움직이는 방향이 바뀌지 않으려면
실수 t $(t\geq 0)$에 대하여
항상 $v\geq 0$이거나 항상 $v\leq 0$이어야 한다.
이때 $v=-6(t+1)^2+2a+6$이므로
실수 t $(t\geq 0)$에 대하여 항상 $v\geq 0$일 수는 없다.
즉, 실수 t $(t\geq 0)$에 대하여 항상 $v\leq 0$이어야 하므로
$t=0$에서의 값이 음수이면 항상 $v\leq 0$를 만족한다.
따라서 $-6+2a+6\leq 0$이므로 조건을 만족시키는
정수 a의 최댓값은 0이다.

19 정답 21

해설 도함수를 활용하여 방정식의 실근의 개수를 구할 수 있는가?

함수 $g(x)$를 $g(x)=f(x)+|f(x)+x|-6x$라 하면

$$g(x)=\begin{cases}-7x & (f(x)<-x)\\ 2f(x)-5x & (f(x)\geq -x)\end{cases}$$

이고,

주어진 방정식은 $g(x)=k$와 같다.

$f(x)=-x$에서

$$\frac{1}{2}x^3-\frac{9}{2}x^2+10x=-x,\ \frac{1}{2}x^3-\frac{9}{2}x^2+11x=0$$

$$\frac{x}{2}(x^2-9x+22)=0$$

이때 모든 실수 x에 대하여

$$x^2-9x+22=\left(x-\frac{9}{2}\right)^2+\frac{7}{4}>0$$

이므로

곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=-x$는 오직 원점 $(0,\ 0)$에서만 만난다.

따라서 함수 $h(x)$를

$h(x)=2f(x)-5x=x^3-9x^2+15x$라 하면

$$g(x)=\begin{cases}-7x & (x<0)\\ h(x) & (x\geq 0)\end{cases}$$

$$h'(x)=3x^2-18x+15$$
$$=3(x-1)(x-5)$$

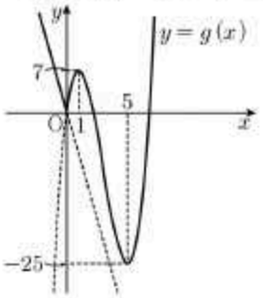
이때 $h'(x)=0$에서 $x=1$ 또는 $x=5$

따라서 함수 $h(x)$는

$x=1$에서 극댓값 $h(1)=1-9+15=7$을 갖고,

$x=5$에서 극솟값 $h(5)=125-225+75=-25$를 갖는다.

따라서 함수 $y=g(x)$의 그래프는 다음과 같다.



주어진 방정식의 서로 다른 실근의 개수가 4가 되기 위해서는 곡선 $y=g(x)$와 직선 $y=k$의 교점의 개수가 4이어야 하므로 실수 k의 값의 범위는

$0<k<7$

따라서 구하는 모든 정수 k의 값의 합은

$1+2+3+4+5+6=21$

20 정답 6

해설 함수 $g(x)$를 $g(x)=f(x)+|f(x)+x|-5x$라 하면

$$g(x)=\begin{cases}-6x & (f(x)<-x)\\ 2f(x)-4x & (f(x)\geq -x)\end{cases}$$

이고 주어진 방정식은 $g(x)=k$이다.

이때 $f(x)=-x$에서

$$\frac{1}{3}x^3-\frac{5}{2}x^2+6x=-x$$

$$\frac{x}{3}\left(x^2-\frac{15}{2}x+21\right)=0$$

이때 모든 실수 x에 대하여

$$x^2-\frac{15}{2}x+21=\left(x-\frac{15}{4}\right)^2+\frac{111}{16}>0$$

이므로

곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=-x$는

오직 원점 $(0,\ 0)$에서만 만난다.

따라서 함수 $h(x)$를

$h(x)=2f(x)-4x=\frac{2}{3}x^3-5x^2+8x$라 하면

$$g(x)=\begin{cases}-6x & (x<0)\\ h(x) & (x\geq 0)\end{cases}$$

$h'(x)=2x^2-10x+8=2(x-1)(x-4)$이므로

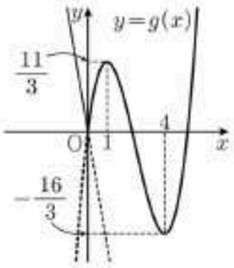
$h'(x)=0$에서 $x=1$ 또는 $x=4$

따라서 함수 $h(x)$는

$x=1$에서 극댓값 $h(1)=\frac{2}{3}-5+8=\frac{11}{3}$을 갖고,

$x=4$에서 극솟값 $h(4)=\frac{128}{3}-80+32=-\frac{16}{3}$을 갖는다.

따라서 함수 $y=g(x)$의 그래프는 다음과 같다.



주어진 방정식의 서로 다른 실근의 개수가 4가 되기 위해서는 곡선 $y=g(x)$와 직선 $y=k$의 교점의 개수가 4이어야 하므로 실수 k의 값의 범위는

$$0<k<\frac{11}{3}$$

따라서 모든 정수 k의 값의 합은

$1+2+3=6$

21 정답 160

해설 함수의 극대와 극소를 이용하여 방정식에 대한 문제를 해결한다.

$f'(x)=6x^2-6(a+1)x+6a=6(x-1)(x-a)$

이므로 $f'(x)=0$에서 $x=1$ 또는 $x=a$

$f(1)=2-3(a+1)+6a=3a-1$,

$f(a)=2a^3-3a^2(a+1)+6a^2=-a^2(a-3)$이므로

삼차방정식 $f(x)=0$이 서로 다른 세 실근을 갖기 위해서는

$f(1)f(a)=-a^2(3a-1)(a-3)<0$

$a^2>0$이므로 $(3a-1)(a-3)>0$

그런데 a는 자연수이므로 $a>3$

그러므로 $a_1=4, a_2=5, \cdots, a_n=n+3$

$a=a_n$일 때, $f(x)=2x^3-3(a_n+1)x^2+6a_nx$이고

$f(x)$는 $x=1$에서 극댓값 $b_n=f(1)=3a_n-1$

$\therefore \sum_{n=1}^{10}(b_n-a_n)=\sum_{n=1}^{10}(2n+5)=160$

22 정답 765

해설 $f'(x)=-3x^2+3(a+1)x-6a$

$=-3(x-2)(x-a)$

이때 $f'(x)=0$에서 $x=2$ 또는 $x=a$

$\therefore f(2)=-8+6(a+2)-12a=-6a+4$,

$f(a)=-a^3+\frac{3}{2}a^2(a+2)-6a^2=\frac{1}{2}a^2(a-6)$

따라서 삼차방정식 $f(x)=0$이 서로 다른 세 실근을 갖기 위해서는

$f(2)f(a)=\frac{1}{2}a^2(a-6)(-6a+4)<0$

즉, $a^2(a-6)(3a-2)>0$

$a^2>0$이므로 $(a-6)(3a-2)>0$

이때 a는 자연수이므로 $a>6$

따라서 $a_1=7, a_2=8, \cdots, a_n=n+6$

또, $a=a_n$일 때,

$f(x)=-x^3+\frac{3}{2}(a_n+2)x^2-6a_nx$이고

$f(x)$의 극솟값은 $x=2$일 때, $b_n=f(2)=-6a_n+4$

$\therefore \sum_{n=1}^{10}(a_n-b_n)=\sum_{n=1}^{10}(7n+38)=765$

23 정답 34

해설 도함수를 이용하여 부등식과 관련된 문제를 해결한다.

모든 실수 x에 대하여

부등식 $f(x)\le 12x+k\le g(x)$에서

$f(x)\le 12x+k$이고 $g(x)\ge 12x+k$이다.

(i) $f(x)\le 12x+k$

모든 실수 x에 대하여 부등식 $f(x)\le 12x+k$를 만족시키는 k의 값의 범위를 구하면 다음과 같다.

$h(x)=f(x)-12x$라고 하면

$h(x)=-x^4-2x^3-x^2-12x$

$h'(x)=-4x^3-6x^2-2x-12$

$=-2(x+2)(2x^2-x+3)$

$h(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-2	$\cdots$
$h'(x)$	$+$	0	$-$
$h(x)$	↗	20	↘

$h(x)$는 $x=-2$에서 최대이고 최댓값은 20이다.

따라서 모든 실수 x에 대하여

부등식 $f(x)\le 12x+k$를 만족시키는 k의 값의 범위는 $k\ge 20$

(ii) $g(x)\ge 12x+k$

모든 실수 x에 대하여 부등식 $g(x)\ge 12x+k$를 만족시키는 k의 값의 범위를 구하면 다음과 같다.

부등식 $3x^2-12x+a-k\ge 0$이 모든 실수 x에 대하여 성립해야 하므로

이차방정식 $3x^2-12x+a-k=0$의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=(-6)^2-3\cdot(a-k)\le 0, k\le a-12$

따라서 모든 실수 x에 대하여

부등식 $g(x)\ge 12x+k$를 만족시키는 k의 값의 범위는 $k\le a-12$

(i), (ii)에 의하여 $20\le k\le a-12$이고, 주어진 조건을 만족시키는 자연수 k의 개수가 3이므로

$22\le a-12<23$

즉, $34\le a<35$이므로 자연수 a의 값은 34이다.

24 정답 6

해설 모든 실수 x에 대하여
부등식 $f(x) \le 2x+k \le g(x)$를 만족시키는
자연수 k의 값의 범위는

(i) $f(x) \le 2x+k$

모든 실수 x에 대하여 부등식 $f(x) \le 2x+k$를
만족시키는 k의 값의 범위를 구하면 다음과 같다.

$h(x)=f(x)-2x$라고 하면

$h(x)=-x^4+x^2-2x$

$h'(x)=-4x^3+2x-2$

$=-2(x+1)(2x^2-2x+1)$

$h(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$
$h'(x)$	$+$	0	$-$
$h(x)$	↗	2	↘

$h(x)$는 $x=-1$에서 최대이고 최댓값은 2이다.
그러므로 모든 실수 x에 대하여
부등식 $f(x) \le 2x+k$를 만족시키는 k의 값의
범위는 $k \ge 2$

(ii) $g(x) \ge 2x+k$

모든 실수 x에 대하여 부등식 $g(x) \ge 2x+k$를
만족시키는 k의 값의 범위를 구하면 다음과 같다.
부등식 $2x^2-2x+a-k \ge 0$이 모든 실수 x에
대하여 성립해야 하므로
이차방정식 $2x^2-2x+a-k=0$의 판별식을
D라 하면

$\frac{D}{4}=(-1)^2-2\cdot(a-k) \le 0,\ k \le \frac{2a-1}{2}$

모든 실수 x에 대하여 부등식 $g(x) \ge 2x+k$를
만족시키는 k의 값의 범위는 $k \le \frac{2a-1}{2}$

(i), (ii)에 의하여 $2 \le k \le \frac{2a-1}{2}$이고,

만족시키는 자연수 k의 개수는 4이므로 $5 \le \frac{2a-1}{2} < 6$

따라서 $\frac{11}{2} \le a < \frac{13}{2}$이므로 자연수 a의 값은 6

25 정답 31

해설 부등식을 만족시키는 함수의 도함수를 추론할 수 있는가?

$2k-8 \le \frac{f(k+2)-f(k)}{2} \le 4k^2+14k$ … ㉠

에서

$2k-8=4k^2+14k$

$k^2+3k+2=0,\ (k+1)(k+2)=0$

$\therefore\ k=-1$ 또는 $k=-2$

즉, ㉠에 $k=-1$을 대입하면

$-10 \le \frac{f(1)-f(-1)}{2} \le -10$이므로

$f(1)-f(-1)=-20$ … ㉡

또, ㉠에 $k=-2$를 대입하면

$-12 \le \frac{f(0)-f(-2)}{2} \le -12$이므로

$f(0)-f(-2)=-24$ … ㉢

삼차함수 $f(x)$의 최고차항의 계수가 1이므로
상수 a, b, c에 대하여

$f(x)=x^3+ax^2+bx+c$로 놓으면 ㉡에서

$f(1)-f(-1)=(1+a+b+c)-(-1+a-b+c)$

$=2+2b=-20$

$\therefore\ b=-11$

$f(0)-f(-2)=c-(-8+4a-2b+c)$

$=8-4a+2\cdot(-11)\ (\because\ b=-11)$

$=-4a-14$

$=-24$

$\therefore\ a=\frac{5}{2}$

따라서 $f(x)=x^3+\frac{5}{2}x^2-11x+c$에서

$f'(x)=3x^2+5x-11$이므로

$f'(3)=3\cdot3^2+5\cdot3-11=31$

26 정답 69

해설 $3k-18 \le \dfrac{f(k+3)-f(k)}{3} \le 9k^2+30k$ … ㉠

에서

$3k-18=9k^2+30k$

$k^2+3k+2=0,\ (k+1)(k+2)=0$

$\therefore\ k=-1$ 또는 $k=-2$

즉, ㉠에 $k=-1$을 대입하면

$-21 \le \dfrac{f(2)-f(-1)}{3} \le -21$이므로

$f(2)-f(-1)=-63$ … ㉡

또, ㉠에 $k=-2$를 대입하면

$-24 \le \dfrac{f(1)-f(-2)}{3} \le -24$이므로

$f(1)-f(-2)=-72$ … ㉢

삼차함수 $f(x)$의 최고차항의 계수가 1이므로

상수 $a,\ b,\ c$에 대하여

$f(x)=x^3+ax^2+bx+c$로 놓으면 ㉡에서

$f(2)-f(-1)$

$=(8+4a+2b+c)-(-1+a-b+c)$

$=9+3a+3b=-63$ … ㉣

$f(1)-f(-2)$

$=(1+a+b+c)-(-8+4a-2b+c)$

$=9-3a+3b=-72$ … ㉤

㉣−㉤을 하면 $6a=9$

$\therefore\ a=\dfrac{3}{2}$

$a=\dfrac{3}{2}$을 ㉣에 대입하면

$b=-\dfrac{51}{2}$

따라서 $f(x)=x^3+\dfrac{3}{2}x^2-\dfrac{51}{2}x+c$에서

$f'(x)=3x^2+3x-\dfrac{51}{2}$이므로

$2f'(4)=2\left(3\cdot 4^2+3\cdot 4-\dfrac{51}{2}\right)=69$

27 정답 19

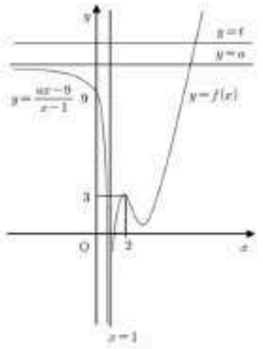
해설 $x<1$일 때, 함수 $y=g(x)$는

$y=\dfrac{ax-9}{x-1}=\dfrac{a(x-1)+a-9}{x-1}=\dfrac{a-9}{x-1}+a$

이 그래프는 함수 $y=\dfrac{a-9}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 a만큼 평행이동시킨 것이다.

$a-9$의 부호에 따라 나누면 다음과 같다.

(i) $a-9>0$, 즉 $a>9$일 때,



이때 직선 $y=t$가 $t>9$일 때는

곡선 $y=\dfrac{a-9}{x-1}+a$와 만나지 않는다.

또, t가 충분히 크면 삼차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=t$와 한 점에서 만난다.

(ii) $a-9=0$, 즉 $a=9$일 때,

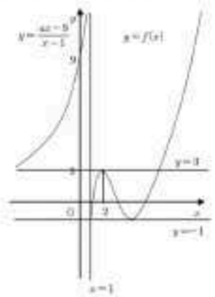
$y=\dfrac{a-9}{x-1}+a=9$

이 경우에도 직선 $y=t$가 $t>9$이고 충분히 크면 직선 $y=t$와 삼차함수 $y=f(x)$의 그래프와 한 점에서 만난다.

(iii) $a-9<0$, 즉 $a<9$일 때,

조건을 만족시키려면 유리함수 $y=\dfrac{a-9}{x-1}+a$의 그래프의 점근선은 $y=3$이어야 한다. 즉, $a=3$

또, 삼차함수 $y=f(x)$의 그래프는 두 직선 $y=3,\ y=-1$에 접하고 $f(1)\le -1$이어야 한다.



이때 삼차함수 $f(x)$의 최고차항이 1이므로

$f(x)=(x-2)^2(x-k)+3\ (k>2)$으로 놓으면

$f'(x)=2(x-2)(x-k)+(x-2)^2$

$=(x-2)(3x-2k-2)=3(x-2)\left(x-\dfrac{2k+2}{3}\right)$

이때 $f'(x)=0$에서 $x=2$ 또는 $x=\dfrac{2k+2}{3}$

함수 $f(x)$는 $x=\dfrac{2k+2}{3}$에서 극솟값 -1을 가져야 하므로

$f\left(\dfrac{2k+2}{3}\right)=\left(\dfrac{2k+2}{3}-2\right)^2\left(\dfrac{2k+2}{3}-k\right)+3$

$=-\dfrac{4}{27}(k-2)^3+3=-1$

$(k-2)^3=27,\ k=5$

그러므로 $f(x)=(x-2)^2(x-5)+3$

(i), (ii), (iii)에 의하여

$g(x)=\begin{cases}\dfrac{3x-9}{x-1} & (x<1)\\ (x-2)^2(x-5)+3 & (x\ge 1)\end{cases}$이므로

$(g\circ g)(-1)=g(g(-1))=g(6)=19$

28 정답 140

해설 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$라 하면

$f'(x)=3x^2+2ax+b$이므로

조건 (가)에 의하여

$f(1)-f(0)-f'(0)=(a+b+c+1)-c-b=a+1$

이때 $f(1)-f(0)-f'(0)$의 값은 정수이므로

a의 값은 정수이다. … ㉠

조건 (나)에 의하여 $f'(x)\geq 0$을 만족시키므로

방정식 $3x^2+2ax+b=0$의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=a^2-3b\leq 0$ … ㉡

조건 (다)에 의하여 함수 $g(x)$가 연속이므로

$\lim_{x\to 1-} g(x)=\lim_{x\to 1+} g(x)$에서

$\lim_{x\to 1-} g(x)=\lim_{x\to 1-}\frac{2x+p}{x-4}=-\frac{p+2}{3}$,

$\lim_{x\to 1+} g(x)=\lim_{x\to 1+} f(x)=f(1)$이므로

$f(1)=-\frac{p+2}{3}$ … ㉢

또, $f'(1)=\frac{1}{6}$이므로 $f'(1)=2a+b+3=\frac{1}{6}$에서

$b=-2a-\frac{17}{6}$ … ㉣

㉣을 ㉡에 대입하면 $a^2+6a+\frac{17}{2}\leq 0$에서

$-3-\frac{\sqrt{2}}{2}\leq a\leq -3+\frac{\sqrt{2}}{2}$

㉠에 의하여 $a=-3$을 ㉣에 대입하면

$b=\frac{19}{6}$

따라서 $f(x)=x^3-3x^2+\frac{19}{6}x+c$이고

$g(2)=f(2)=\frac{13}{6}$이므로 $c=-\frac{1}{6}$

$\therefore f(x)=x^3-3x^2+\frac{19}{6}x-\frac{1}{6}$

이때 $f(1)=1$이므로 ㉢에 의하여

$p=-5$

$\therefore g(x)=\begin{cases}\frac{2x-5}{x-4} & (x<1)\\ x^3-3x^2+\frac{19}{6}x-\frac{1}{6} & (x\geq 1)\end{cases}$

따라서 $g(p)=\frac{5}{3}$, $g(3)=\frac{28}{3}$이므로

$9g(p)\cdot g(3)=140$

29 정답 5

해설 접선을 이용하여 함수의 그래프의 개형과 함수식을 구할 수 있으며 미분을 이용하여 부등식에 관련된 문제를 해결할 수 있는가?

조건 (가)에서 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(2,\ 0)$에서의 접선이 x축이고 함수 $g(x)$는 최고차항의 계수가 -1인 이차함수이므로 $g(x)=-(x-2)^2$이다.

삼차함수 $f(x)$의 최고차항의 계수가 1이므로 $x<0$인 범위에서

두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$는 반드시 한 점에서 만난다.

조건 (다)에서 방정식 $f(x)=g(x)$는 오직 하나의 실근을 가지므로

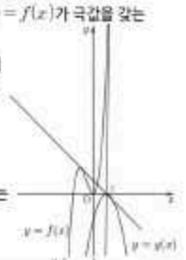
두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$는 $x<0$에서 만나는 점을 제외한 점에서는

만나지 않아야 한다.

또, 조건 (가)에서 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(0,\ 0)$에서의 접선이 x축이므로

곡선 $y=f(x)$는 x축과 접해야 한다. 그러므로 함수 $y=f(x)$가 극값을 갖는 경우와 극값을 갖지 않는 경우로 나눈 후,

함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형을 그려 점 $(2,\ 0)$에서 곡선 $y=f(x)$에 그은 접선의 개수를 조사하면 다음과 같다.



(ⅰ) 함수 $f(x)$가 극값을 갖는 경우

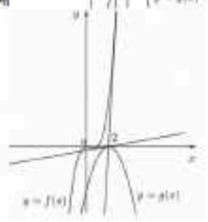
함수 $y=f(x)$가 $x=0$에서 극솟값을 가질 때,

점 $(2,\ 0)$에서 곡선 $y=f(x)$에 그은 접선의 개수는

오른쪽 그림과 같이 x축을 포함하여 3개이다.

한편, 함수 $f(x)$가 $x=0$에서 극댓값을 가질 때

다음과 같이 세 가지로 나누어 생각할 수 있다.



$f(2)>0$이면 점 $(2,\ 0)$에서

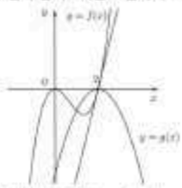
곡선 $y=f(x)$에 그은 접선의 개수는

오른쪽 그림과 같이 x축을 포함하여 3개이다.

또, $f(2)=0$이면 점 $(2,\ 0)$에서

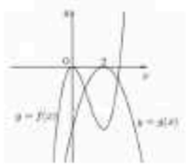
곡선 $y=f(x)$에 그은 접선의 개수는

다음 그림과 같이 x축을 포함하여 2개이다.



하지만 이때는 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$는

서로 다른 세 점에서 만난다.



$f(2)<0$이면 점 $(2,\ 0)$에서

곡선 $y=f(x)$에 그은 접선은 x축뿐이다.

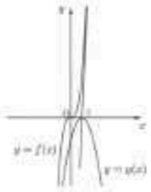
즉, 접선의 개수는 오른쪽 그림과 같이 1개이다.

(ⅱ) 함수 $f(x)$가 극값을 갖지 않는 경우

함수 $f(x)=x^3$이고 점 $(2,\ 0)$에서

곡선 $y=f(x)$에 그은 접선의 개수는

다음 그림과 같이 x축을 포함하여 2개이다.



(ⅰ), (ⅱ)에서 $f(x)=x^3$이다.

한편, $x>0$인 모든 실수 x에 대하여 $g(x)\leq kx-2\leq f(x)$이므로

곡선 $y=g(x)$는 직선 $y=kx-2$와 만나거나 아래쪽에 있어야 하고

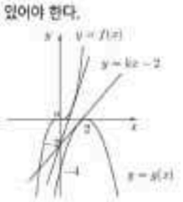
곡선 $y=f(x)$는 직선 $y=kx-2$와 만나거나 위쪽에 있어야 한다.

한편, 직선 $y=kx-2$는 점 $(0,\ -2)$를 지나는

직선이고 k는 이 직선의 기울기이므로 k가 최소가 되는

직선과 최대가 되는 직선은 오른쪽 그림과 같이

접선이다.



점 $(0,\ -2)$를 지나고 곡선 $y=f(x)$와의 접점을

$(p,\ p^3)$이라 하면 $f'(x)=3x^2$이므로 접선의

방정식은 $y=3p^2(x-p)+p^3$이다.

이 접선이 $(0,\ -2)$를 지나므로 대입하면 $-2=3p^2(-p)+p^3$, $p=1$

그러므로 $\alpha=3$

또, 점 $(0,\ -2)$를 지나고 곡선 $y=g(x)$의 접점을 $(q,\ -(q-2)^2)$이라 하면

$y=-2(x-2)$이므로 접선의 방정식은 $y=-(q-2)(x-q)-(q-2)^2$이다.

이 접선이 $(0,\ -2)$를 지나므로 대입하면 $-2=-2(q-2)(-q)-(q-2)^2$

$-2=2q^2-4q-q^2+4q-4$, $q^2=2$

$q>0$이므로 $q=\sqrt{2}$

그러므로 $\beta=-2(\sqrt{2}-2)=4-2\sqrt{2}$이다.

이때 $\alpha-\beta=3-(4-2\sqrt{2})=-1+2\sqrt{2}$

따라서 $a=-1$, $b=2$이므로

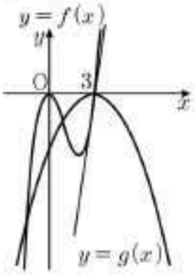
$a^2+b^2=(-1)^2+2^2=5$

30 정답 20

해설 조건 (가)에서 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(3,\ 0)$에서의 접선은 x축이므로 $g(x)=-(x-3)^2$

조건 (가)에 의하여 조건 (나)를 만족시키는 접선 중 한 개는 x축이다.

x축을 제외한 나머지 한 접선에 대하여 삼차함수 $f(x)$의 최고차항의 계수가 2이므로 삼차함수 $f(x)$가 $x=0$에서 극값을 갖는 경우 다음 그림과 같이 $x=0$에서 극대이고 $f(3)=0$인 경우에만 조건 (나)를 만족시킨다.



그러나 이때는 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$가 서로 다른 세 점에서 만나므로 조건 (다)를 만족시키지 않는다.

즉, 삼차함수 $f(x)$는 극값을 갖지 않으며 $x>3$에서 접선과 곡선 $y=f(x)$의 교점(접점)이 생긴다.

따라서 점 $(3,\ 0)$에서 곡선 $y=f(x)$의 $0<x<3$인 부분에 그을 수 있는 접선은 존재하지 않는다.

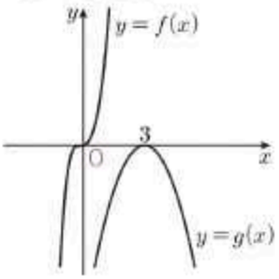
한편, 삼차함수 $f(x)$의 최고차항의 계수가 2이므로 $x<0$인 범위에서 두 곡선 $y=f(x)$와 $y=g(x)$는 반드시 한 점에서 만난다.

따라서 조건 (다)에 의하여 $x>0$에서 두 곡선 $y=f(x)$와 $y=g(x)$은 만나지 않아야 한다.

조건 (가), (나), (다)를 모두 만족시키는 함수는

$f(x)=2x^3$, $g(x)=-(x-3)^2$

이때 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



$x>0$인 모든 실수 x에 대하여

$g(x)\le kx-4\le f(x)$를 만족시켜야 하므로

곡선 $y=g(x)$는 직선 $y=kx-4$와 만나거나 아래쪽에 있어야 하고 곡선 $y=f(x)$는 직선 $y=kx-4$와 만나거나 위쪽에 있어야 한다.

직선의 기울기인 k의 값이 최대일 때는 곡선 $y=f(x)$에 접할 때이고, 최소일 때는 곡선 $y=g(x)$에 접할 때이다.

점 $(0,\ -4)$를 지나고 곡선 $y=f(x)$와의 접점을 $(t,\ 2t^3)$이라 하면 $f'(x)=6x^2$이므로 접선의 방정식은

$y=6t^2(x-t)+2t^3$

$-4=-4t^3$

$\therefore\ t=1$

이때 $\alpha=6t^2$에서 $t=1$이므로

$\alpha=6$

점 $(0,\ -4)$를 지나고 곡선 $y=g(x)$와의 접점을 $(s,\ -(s-3)^2)$이라 하면 $g'(x)=-2(x-3)$이므로 접선의 방정식은

$y=-2(s-3)(x-s)-(s-3)^2$

$-4=2s(s-3)-(s-3)^2$

$\therefore\ s=\sqrt{5}$

이때 $\beta=-2(s-3)$에서 $s=\sqrt{5}$이므로

$\beta=-2\sqrt{5}+6$

$\therefore\ (\alpha-\beta)^2=\{6-(-2\sqrt{5}+6)\}^2=20$

31 정답 61

해설 방정식의 실근의 개수를 이용하여 조건을 만족시키는 삼차함수의 그래프를 찾고, 함숫값을 구할 수 있는가?

조건 (가)에서 방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 두 실근을 α, β라 하면 $f(x)=k(x-\alpha)^2(x-\beta)$로 놓을 수 있다.

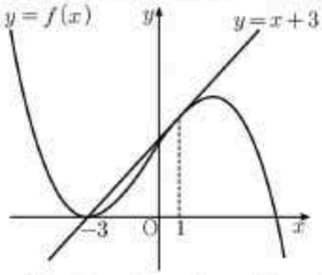
또, 조건 (나)에서 $x-f(x)=\alpha$ 또는 $x-f(x)=\beta$를 만족시키는 서로 다른 x의 값의 개수가 3이어야 한다.

즉, $f(x)=x-\alpha$ 또는 $f(x)=x-\beta$에서 곡선 $y=f(x)$와 두 직선 $y=x-\alpha$, $y=x-\beta$가 만나는 서로 다른 점의 개수가 3이어야 한다.

한편, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1,\ 4)$에서의 접선의 기울기가 1이므로 접선의 방정식은

$y=x+3$

이때 $f(0)>0$, $f'(0)>1$이므로 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=x+3$은 다음 그림과 같다.



$f(x)-(x+3)=k(x+3)(x-1)^2$이므로

$f(x)=k(x+3)(x-1)^2+x+3$

$f'(x)=k(x-1)^2+k(x+3)\cdot 2(x-1)+1$ … ㉠

이때 $f'(-3)=0$이므로 ㉠에 $x=-3$을 대입하면

$0=k\cdot 16+1$에서

$k=-\dfrac{1}{16}$

따라서 $f(x)=-\dfrac{1}{16}(x+3)(x-1)^2+x+3$이므로

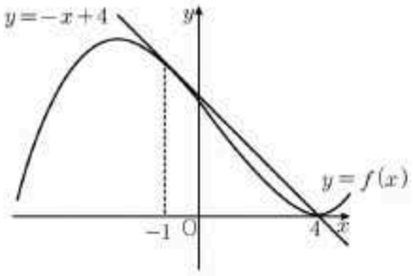
$f(0)=-\dfrac{1}{16}\cdot 3\cdot 1+3=\dfrac{45}{16}$

즉, $p=16$, $q=45$이므로

$p+q=61$

32 정답 121

해설 조건 (가)에서 방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 두 실근을 α, β라 하면 $f(x)=k(x-\alpha)^2(x-\beta)$로 놓을 수 있다.
또, 조건 (나)에서
$x+f(x)=\alpha$ 또는 $x+f(x)=\beta$를 만족시키는 서로 다른 x의 값의 개수가 3이어야 한다.
즉, $f(x)=-x+\alpha$ 또는 $f(x)=-x+\beta$에서
곡선 $y=f(x)$와 두 직선 $y=-x+\alpha$, $y=-x+\beta$가 만나는 서로 다른 점의 개수가 3이어야 한다.
한편, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-1, 5)$에서의 접선의 기울기가 -1이므로 접선의 방정식은
$y=-x+4$
이때 $f(0)>0$, $f'(0)<-1$이므로 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=-x+4$는 다음 그림과 같다.

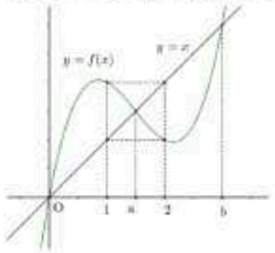


$f(x)-(-x+4)=k(-x+4)(x+1)^2$이므로
$f(x)=k(-x+4)(x+1)^2-x+4$
$f'(x)$
$=-k(x+1)^2+k(-x+4)\cdot 2(x+1)-1$ … ㉠
이때 $f'(4)=0$이므로 ㉠에 $x=4$를 대입하면
$0=-k\cdot 5^2-1$에서
$25k=-1$
$\therefore k=-\frac{1}{25}$

따라서 $f(x)=\frac{1}{25}(x-4)(x+1)^2-x+4$이므로
$f(0)=\frac{1}{25}\cdot(-4)\cdot 1^2+4=\frac{96}{25}$
즉, $p=25$, $q=96$이므로
$p+q=121$

33 정답 40

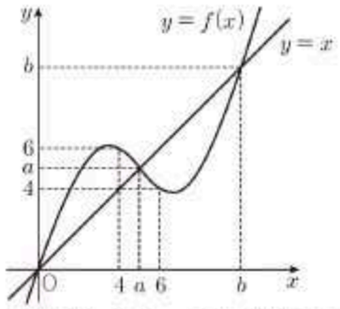
해설 주어진 조건을 만족시키는 삼차함수를 구할 수 있는가?
$x=\alpha$가 방정식 $(f\circ f)(x)=x$, 즉 $f(f(x))=x$의 한 실근이라고 하면 다음과 같은 두 가지 경우 중의 하나이다.
(i) $f(\alpha)=\alpha$일 때, α는 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=x$의 교점의 x좌표이다.
(ii) $f(\alpha)=\beta$이고 $f(\beta)=\alpha$일 때 (단, $\alpha\neq\beta$)
곡선 $y=f(x)$는 두 점 (α, β), (β, α)를 지나고, 이 두 점을 모두 지나는 직선의 기울기는
$\frac{\alpha-\beta}{\beta-\alpha}=-1$이다.
따라서 (i) 또는 (ii)와 주어진 조건 $f'(1)<0$, $f'(2)<0$ 및 $0<1<a<2<b$를 모두 만족시키고 α의 개수가 5가 되도록 하는 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $y=f(x)$의 그래프는 다음과 같은 경우뿐이다.



즉, 방정식 $f(x)=x$를 만족시키는 실수는 0, a, b의 3개이고, $f(1)=2$, $f(2)=1$이어야 한다.
따라서 삼차방정식 $f(x)-x=0$의 해는 0, a, b이므로
$f(x)-x=kx(x-a)(x-b)$ (k는 양의 상수)로 놓을 수 있다.
$f(1)=2$에서 $2-1=k(a-1)(b-1)$
$ab-(a+b)=\frac{1}{k}-1$ … ㉠
$f(2)=1$에서 $1-2=2k(a-2)(b-2)$
$ab-2(a+b)=-\frac{1}{2k}-4$ … ㉡
한편, $f(x)=k\{x^3-(a+b)x^2+abx\}+x$이므로
$f'(x)=k\{3x^2-2(a+b)x+ab\}+1$
따라서 $f'(0)-f'(1)=6$에서
$abk+1-k\{3-2(a+b)+ab\}-1=6$
$-3k+2k(a+b)=6$
$a+b=\frac{3}{k}+\frac{3}{2}$ … ㉢
㉢을 ㉠, ㉡에 각각 대입하면
$ab=\frac{4}{k}+\frac{1}{2}$이고 $ab=\frac{11}{2k}-1$이므로
$\frac{4}{k}+\frac{1}{2}=\frac{11}{2k}-1$에서 $\frac{3}{2k}=\frac{3}{2}$
따라서 $k=1$이므로 $a+b=\frac{9}{2}$, $ab=\frac{9}{2}$
이때 $f(x)=kx(x-a)(x-b)+x$
$=x^3-(a+b)x^2+(ab+1)x$이므로
$f(x)=x^3-\frac{9}{2}x^2+\frac{11}{2}x$
따라서 $f(5)=5\left(5^2-\frac{9}{2}\times 5+\frac{11}{2}\right)=40$

34 정답 4

해설 방정식 $(f\circ f)(x)=x$의 한 실근을 α라 하면
$f(\alpha)=\alpha$ 또는 $f(\alpha)=\beta$, $f(\beta)=\alpha$ $(\alpha\neq\beta)$이다.
$f(\alpha)=\alpha$일 때, α는 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=x$의 교점의 x좌표이다.
$f(\alpha)=\beta$, $f(\beta)=\alpha$ $(\alpha\neq\beta)$일 때,
두 점 (α,β), (β,α)는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점이고
이 두 점을 지나는 직선의 기울기는 $\dfrac{\alpha-\beta}{\beta-\alpha}=-1$이다.
따라서 $f'(4)<0$, $f'(6)<0$, $f'(0)-f'(4)=6$을 모두 만족시키고 방정식 $(f\circ f)(x)=x$의 근의 개수가 5가 되도록 하는 함수 $y=f(x)$의 그래프는 다음 그림과 같다.



즉, 방정식 $f(x)=x$를 만족시키는 근은 0, a, b의 3개이고, $f(4)=6$, $f(6)=4$이어야 한다.
$f(x)=kx(x-a)(x-b)+x$ $(k>0)$으로 놓으면
$f(4)=4k(4-a)(4-b)+4=6$

$$\therefore\ ab-4a-4b=\frac{1}{2k}-16 \qquad \cdots ㉠$$

$f(6)=6k(6-a)(6-b)+6=4$

$$\therefore\ ab-6a-6b=-\frac{1}{3k}-36 \qquad \cdots ㉡$$

한편, $f(x)=k\{x^3-(a+b)x^2+abx\}+x$이므로
$f'(x)=3kx^2-2k(a+b)x+abk+1$
이때 $f'(0)-f'(4)=6$이므로
$-48k+8k(a+b)=6$

$$\therefore\ a+b=\frac{3}{4k}+6 \qquad \cdots ㉢$$

㉢을 ㉠, ㉡에 각각 대입하면

$$ab=\frac{7}{2k}+8,\ ab=\frac{25}{6k}\text{이므로}\ \frac{7}{2k}+8=\frac{25}{6k}$$

$$\therefore\ k=\frac{1}{12}$$

따라서 $a+b=15$, $ab=50$이므로

$$f(x)=\frac{1}{12}(x^3-15x^2+50x)+x$$

$$\therefore\ f(8)=\frac{1}{12}\cdot(512-15\cdot64+50\cdot8)+8$$
$$=4$$

35 정답 108

해설 $i(x)=|f(x)|$로 놓으면 함수 $f(x)$는 다항함수이므로
모든 x의 값에 대하여 $\lim_{h\to0+}\dfrac{i(x+h)-i(x)}{h}$,
$\lim_{h\to0-}\dfrac{i(x+h)-i(x)}{h}$의 값이 항상 존재한다.

$$\lim_{h\to0+}\frac{|f(x+h)|-|f(x-h)|}{h}$$
$$=\lim_{h\to0+}\frac{|f(x+h)|-|f(x)|-|f(x-h)|+|f(x)|}{h}$$
$$=\lim_{h\to0+}\frac{i(x+h)-i(x)}{h}+\lim_{h\to0+}\frac{i(x-h)-i(x)}{-h}$$

$g(x)$
$$=f(x-3)\cdot\lim_{h\to0+}\frac{|f(x+h)|-|f(x-h)|}{h}$$
$$=f(x-3)\cdot\left\{\lim_{h\to0+}\frac{i(x+h)-i(x)}{h}+\lim_{h\to0+}\frac{i(x-h)-i(x)}{-h}\right\}$$

(i) 함수 $f(x)$의 극값이 존재하지 않고 $f(\alpha)=0$, $f'(\alpha)\neq0$인 경우

$$g(x)=\begin{cases}f(x-3)\cdot\{-2f'(x)\} & (x<\alpha)\\ 0 & (x=\alpha)\\ f(x-3)\cdot\{2f'(x)\} & (x>\alpha)\end{cases}$$

이때 조건 (가)를 만족시키기 위해서는
$\lim_{x\to\alpha-}g(x)=\lim_{x\to\alpha+}g(x)=g(\alpha)$ 이어야 하므로
$f(\alpha-3)\cdot\{-2f'(\alpha)\}=f(\alpha-3)\cdot\{2f'(\alpha)\}$
$=0$
이때 $f'(\alpha)\neq0$, $f(\alpha-3)\neq0$이므로 모순이다.

(ii) 함수 $f(x)$의 극값이 존재하지 않고 $f(\alpha)=0$, $f'(\alpha)=0$인 경우

$$g(x)=\begin{cases}f(x-3)\cdot\{-2f'(x)\} & (x<\alpha)\\ 0 & (x=\alpha)\\ f(x-3)\cdot\{2f'(x)\} & (x>\alpha)\end{cases}$$

이때 조건 (가)를 만족시키기 위해서는
$\lim_{x\to\alpha-}g(x)=\lim_{x\to\alpha+}g(x)=g(\alpha)$ 이어야 하고
$f'(\alpha)=0$이므로
$f(\alpha-3)\cdot\{-2f'(\alpha)\}=f(\alpha-3)\cdot\{2f'(\alpha)\}$
$=0$
이 성립한다.
이때 방정식 $g(x)=0$을 만족시키는 실근은 $x=\alpha$ 또는 $x=\alpha+3$으로 2개 뿐이므로 조건 (나)를 만족시키지 못한다.

(iii) 함수 $f(x)$의 극값이 존재하고 $f(\alpha)\neq0$, $f(\beta)\neq0$, $f'(\alpha)=f'(\beta)=0$인 경우
(i)의 경우와 같이 $f(k)=0$을 만족시키는 $x=k$에서 함수 $g(x)$는 연속이 아니므로 조건 (가)를 만족시키지 못한다.

(iv) 함수 $f(x)$의 극값이 존재하고 $f(k)=0$, $f(\alpha)\neq0$, $f(\beta)=0$, $f'(\alpha)=f'(\beta)=0$ $(k<\alpha<\beta)$인 경우 (i)의 경우와 같이 $f(k)=0$을 만족시키는 $x=k$에서 함수 $g(x)$는 연속이 아니므로 조건 (가)를 만족시키지 못한다.

(v) 함수 $f(x)$의 극값이 존재하고 $f(k)=0$, $f(l)=0$, $f(m)=0$, $f'(\alpha)=f'(\beta)=0$ $(k<\alpha<l<\beta<m)$인 경우
(i)의 경우와 같이 $f(k)=0$을 만족시키는

$x=k$에서 함수 $g(x)$는 연속이 아니므로 조건 (가)를 만족시키지 못한다.

(vi) 함수 $f(x)$의 극값이 존재하고 $f(k)=0$, $f(\alpha)=0$, $f(\beta)\neq 0$, $f'(\alpha)=f'(\beta)=0$ $(\alpha<\beta<k)$인 경우

$$g(x)=\begin{cases} f(x-3)\cdot\{-2f'(x)\} & (x<k) \\ 0 & (x=k) \\ f(x-3)\cdot\{2f'(x)\} & (x>k) \end{cases}$$

이때 조건 (가)를 만족시키기 위해서는

$\lim_{x\to k-} g(x)=\lim_{x\to k+} g(x)=g(k)$ 이어야 하므로

$f(k-3)\cdot\{-2f'(k)\}=f(k-3)\cdot\{2f'(k)\}=0$

이때 $f'(k)\neq 0$이므로 $f(k-3)=0$이고

$k-3=\alpha$ … ㉠

즉, $k=\alpha+3$이면 조건 (가)를 만족시킨다.

또, 방정식 $g(x)=0$의 서로 다른 실근은 $x<k$ 일 때 $x=\alpha$ 또는 $x=\beta$, $x=k$일 때 $x=k$, $x>k$일 때 $x=k+3$

조건 (나)에서 서로 다른 네 실근의 합이 4이므로

$\alpha+\beta+k+k+3=7$

$\alpha+\beta+2k=4$ … ㉡

또, $f(x)=(x-\alpha)^2(x-k)$,

$f'(x)=(x-\alpha)(3x-2k-\alpha)$이므로

$f'(x)=0$에서 $\beta=\dfrac{\alpha+2k}{3}$

㉡에 대입하여 정리하면 $\alpha+2k=3$

㉠, ㉡에서 $\alpha=-1$, $k=2$이므로

$f(x)=(x+1)^2(x-2)$

$\therefore\ f(5)=(5+1)^2(5-2)=36\cdot 3=108$

36 정답 128

해설 $i(x)=|f(x)|$로 놓으면 함수 $f(x)$는 다항함수이므로 모든 x의 값에 대하여 $\lim_{h\to 0+}\dfrac{i(x+h)-i(x)}{h}$, $\lim_{h\to 0-}\dfrac{i(x+h)-i(x)}{h}$의 값이 항상 존재한다.

$$\lim_{h\to 0+}\frac{|f(x+h)|-|f(x-h)|}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0+}\frac{|f(x+h)|-|f(x)|-|f(x-h)|+|f(x)|}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0+}\frac{i(x+h)-i(x)}{h}+\lim_{h\to 0+}\frac{i(x-h)-i(x)}{-h}$$

$$g(x)=f(x-6)\cdot\lim_{h\to 0+}\frac{|f(x+h)|-|f(x-h)|}{h}$$

$$=f(x-6)\cdot\left\{\lim_{h\to 0+}\frac{i(x+h)-i(x)}{h}+\lim_{h\to 0+}\frac{i(x-h)-i(x)}{-h}\right\}$$

(i) 함수 $f(x)$의 극값이 존재하지 않고 $f(\alpha)=0$, $f'(\alpha)\neq 0$인 경우

$$g(x)=\begin{cases} f(x-6)\cdot\{-2f'(x)\} & (x<\alpha) \\ 0 & (x=\alpha) \\ f(x-6)\cdot\{2f'(x)\} & (x>\alpha) \end{cases}$$

이때 조건 (가)를 만족시키기 위해서는 $\lim_{x\to\alpha-} g(x)=\lim_{x\to\alpha+} g(x)=g(\alpha)$

이어야 하므로 $f(\alpha-6)\cdot\{-2f'(\alpha)\}=f(\alpha-6)\cdot\{2f'(\alpha)\}=0$

이때 $f'(\alpha)\neq 0$, $f(\alpha-6)\neq 0$이므로 모순이다.

(ii) 함수 $f(x)$의 극값이 존재하지 않고 $f(\alpha)=0$, $f'(\alpha)=0$인 경우

$$g(x)=\begin{cases} f(x-6)\cdot\{-2f'(x)\} & (x<\alpha) \\ 0 & (x=\alpha) \\ f(x-6)\cdot\{2f'(x)\} & (x>\alpha) \end{cases}$$

이때 조건 (가)를 만족시키기 위해서는

$\lim_{x\to\alpha-} g(x)=\lim_{x\to\alpha+} g(x)=g(\alpha)$ 이어야 하고 $f'(\alpha)=0$이므로

$f(\alpha-6)\cdot\{-2f'(\alpha)\}=f(\alpha-6)\cdot\{2f'(\alpha)\}=0$이 성립한다.

이때 방정식 $g(x)=0$을 만족시키는 실근은 $x=\alpha$ 또는 $x=\alpha+6$으로 2개 뿐이므로 조건 (나)를 만족시키지 못한다.

(iii) 함수 $f(x)$의 극값이 존재하고 $f(\alpha)\neq 0$, $f(\beta)\neq 0$, $f'(\alpha)=f'(\beta)=0$인 경우

(i)의 경우와 같이 $f(k)=0$을 만족시키는 $x=k$에서 함수 $g(x)$는 연속이 아니므로 조건 (가)를 만족시키지 못한다.

(iv) 함수 $f(x)$의 극값이 존재하고 $f(k)=0$, $f(\alpha)\neq 0$, $f(\beta)=0$, $f'(\alpha)=f'(\beta)=0$ $(k<\alpha<\beta)$인 경우

(i)의 경우와 같이 $f(k)=0$을 만족시키는 $x=k$에서 함수 $g(x)$는 연속이 아니므로 조건 (가)를 만족시키지 못한다.

(v) 함수 $f(x)$의 극값이 존재하고 $f(k)=0$, $f(l)=0$, $f(m)=0$, $f'(\alpha)=f'(\beta)=0$ $(k<\alpha<l<\beta<m)$인 경우

(i)의 경우와 같이 $f(k)=0$을 만족시키는 $x=k$에서 함수 $g(x)$는 연속이 아니므로 조건 (가)를 만족시키지 못한다.

(vi) 함수 $f(x)$의 극값이 존재하고 $f(k)=0$, $f(\alpha)=0$, $f(\beta)\neq 0$, $f'(\alpha)=f'(\beta)=0$ $(\alpha<\beta<k)$인 경우

$$g(x)=\begin{cases} f(x-6)\cdot\{-2f'(x)\} & (x<k) \\ 0 & (x=k) \\ f(x-6)\cdot\{2f'(x)\} & (x>k) \end{cases}$$

이때 조건 (가)를 만족시키기 위해서는 $\lim_{x\to k-} g(x)=\lim_{x\to k+} g(x)=g(k)$

이어야 하므로 $f(k-6)\cdot\{-2f'(k)\}=f(k-6)\cdot\{2f'(k)\}=0$

이때 $f'(k)\neq 0$이므로 $f(k-6)=0$이고 $k-6=\alpha$ … ㉠

즉, $k=\alpha+6$이면 조건 (가)를 만족시킨다.

또, 방정식 $g(x)=0$의 서로 다른 실근은 $x<k$ 일 때 $x=\alpha$ 또는 $x=\beta$, $x=k$일 때 $x=k$, $x>k$일 때 $x=k+6$

조건 (나)에서 서로 다른 네 실근의 합이 22이므로 $\alpha+\beta+k+k+6=22$

$\alpha+\beta+2k=16$ … ㉡

또, $f(x)=(x-\alpha)^2(x-k)$, $f'(x)=(x-\alpha)(3x-2k-\alpha)$이므로

$f'(x)=0$에서 $\beta=\dfrac{\alpha+2k}{3}$

㉡에 대입하여 정리하면 $\alpha+2k=12$ … ㉢

㉠, ㉢에서 $\alpha=0$, $k=6$이므로 $f(x)=x^2(x-6)$

$\therefore\ f(8)=8^2(8-6)=64\cdot 2=128$

37 정답 105

해설 절댓값이 있는 함수의 미분가능성의 정의를 파악하여 문제를 해결할 수 있는가?

삼차함수 $f(x)$의 최고차항의 계수를 p ($p \neq 0$)라 하면 조건 (가)에서

$f(x)=p(x-1)(x-3)(x-q)$ (p, q는 상수)로 놓을 수 있고, 조건 (나)에서 $q<1$이다.

$$\begin{aligned} f(a-x)&=p(a-x-1)(a-x-3)(a-x-q)\\ &=-p(x-a+1)(x-a+3)(x-a+q) \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} &f(x)f(a-x)\\ &=-p^2(x-1)(x-3)(x-q)\\ &\quad\cdot(x-a+1)(x-a+3)(x-a+q) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore\ g(x)&=|f(x)f(a-x)|\\ &=p^2|(x-1)(x-3)(x-q)\\ &\quad\cdot(x-a+1)(x-a+3)(x-a+q)| \end{aligned}$$

이때 $q<1<3$이고, $a-3<a-1<a-q$이므로

함수 $g(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하려면

$g(x)=p^2|(x-\alpha)^2(x-\beta)^2(x-\gamma)^2|$의 꼴이어야 한다.

$\therefore\ a-3=q,\ a-1=1,\ a-q=3$

따라서 $a=2$, $q=-1$이므로

$f(x)=p(x+1)(x-1)(x-3)$,

$f(a-x)=-p(x+1)(x-1)(x-3)=-f(x)$

따라서 $g(x)=|f(x)f(a-x)|=\{f(x)\}^2$이므로

$$\begin{aligned} \frac{g(4a)}{f(0)f(4a)}&=\frac{\{f(8)\}^2}{f(0)f(8)}=\frac{f(8)}{f(0)}\\ &=\frac{p\cdot 9\cdot 7\cdot 5}{p\cdot 1\cdot(-1)\cdot(-3)}=105 \end{aligned}$$

38 정답 3

해설 삼차함수 $f(x)$의 최고차항의 계수를 p ($p \neq 0$)이라 하면 조건 (가)에 의하여

$f(x)=px(x-4)(x-q)$ (p, q는 상수)라 할 수 있고

조건 (나)에 의하여 $q<0$

$f(a-x)=-p(x-a)(x-a+4)(x-a+q)$이므로

$$\begin{aligned} &|f(x)f(a-x)|\\ &=|p^2x(x-4)(x-q)(x-a)(x-a+4)(x-a+q)| \end{aligned}$$

이때 $q<0<4$이고 $a-4<a<a-q$이므로

함수 $g(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하려면

$g(x)=p^2(x-\alpha)^2(x-\beta)^2(x-\gamma)^2$꼴이어야 한다.

따라서 $q=a-4$, $a=0$, $4=a-q$이어야 하므로

$a=0$, $q=-4$에서

$f(x)=px(x-4)(x+4)$

$\therefore\ f(a-x)=-px(x-4)(x+4)=-f(x)$

따라서 $g(x)=|f(x)f(a-x)|=\{f(x)\}^2$이므로

$$\begin{aligned} \frac{g(a+5)}{f(1)\cdot f(a+5)}&=\frac{\{f(5)\}^2}{f(1)\cdot f(5)}\\ &=\frac{f(5)}{f(1)}\\ &=\frac{45p}{-15p}=-3 \end{aligned}$$

$$\therefore\ \left|\frac{g(a+5)}{f(1)\cdot f(a+5)}\right|=3$$

39 정답 51

해설 주어진 조건을 이용하여 삼차함수의 그래프를 추론하여 함숫값을 구할 수 있는가?

$f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ (a, b, c, d는 상수)로 놓을 수 있다.

$f(0)=0$이므로 $d=0$

$f'(x)=3ax^2+2bx+c$에서 $f'(1)=1$이므로

$3a+2b+c=1$ … ㉠

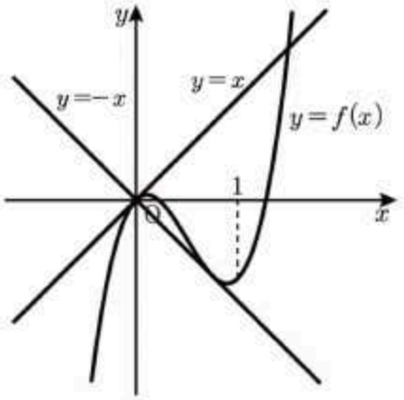
조건 (가)와 조건 (나)에서 곡선 $y=f(x)$는

두 직선 $y=x$, $y=-x$와 각각 두 점에서 만나야 한다.

이때 $f(0)=0$, $f'(1)=1$이므로 곡선 $y=f(x)$는

그림과 같이 직선 $y=x$와 원점에서 접하고,

직선 $y=-x$와 점 $(\alpha, f(\alpha))$ $(\alpha>0)$에서 접해야 한다.



즉, $f'(0)=1$이므로 $c=1$

이때 ㉠에서 $3a+2b=0$이므로 $b=-\frac{3}{2}a$

따라서 $f(x)=ax^3-\frac{3}{2}ax^2+x$이다.

곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=-x$의 접점의

x좌표가 α이므로 $f(\alpha)=-\alpha$에서

$a\alpha^3-\frac{3}{2}a\alpha^2+\alpha=-\alpha$

이때 $\alpha>0$이므로

$2a\alpha^2-3a\alpha+4=0$ … ㉡

$f'(\alpha)=-1$이므로

$3a\alpha^2-3a\alpha+1=-1$

$3a\alpha^2-3a\alpha+2=0$ … ㉢

㉡, ㉢에서 $\alpha=\frac{3}{4}$, $a=\frac{32}{9}$

따라서 $f(x)=\frac{32}{9}x^3-\frac{16}{3}x^2+x$이므로

$f(3)=32\times3-16\times3+3=51$

40 정답 252

해설 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ (a, b, c, d는 상수)라 하면

$f(0)=0$이므로 $d=0$

$f'(x)=3ax^2+2bx+c$에서 $f'(2)=2$이므로

$12a+4b+c=2$ … ㉠

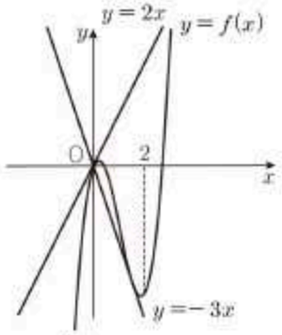
조건 (가)와 조건 (나)에서 곡선 $y=f(x)$는

두 직선 $y=2x$, $y=-3x$와 각각 두 점에서 만나야 한다.

이때 $f(0)=0$, $f'(2)=2$이므로 곡선 $y=f(x)$는 다음

그림과 같이 직선 $y=2x$와 원점에서 접하고,

직선 $y=-3x$와 점 $(\alpha, f(\alpha))$ $(\alpha>0)$에서 접해야 한다.



즉, $f'(0)=2$이므로

$c=2$

이때 ㉠에서 $12a+4b=0$이므로

$b=-3a$

따라서 $f(x)=ax^3-3ax^2+2x$이므로

곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=-3x$의 접점의 x좌표가

α이므로 $f(\alpha)=-3\alpha$에서

$a\alpha^3-3a\alpha^2+2\alpha=-3\alpha$

이때 $\alpha>0$이므로

$a\alpha^2-3a\alpha+5=0$ … ㉡

$f'(\alpha)=-3$이므로

$3a\alpha^2-6a\alpha+2=-3$, $3a\alpha^2-6a\alpha+5=0$ … ㉢

㉢−㉡을 하면

$2a\alpha^2-3a\alpha=0$, $a\alpha(2\alpha-3)=0$

$\therefore\ \alpha=\frac{3}{2}$ ($\because\ \alpha>0$)

이때 ㉡에 $\alpha=\frac{3}{2}$을 대입하면

$a=\frac{20}{9}$

따라서 $f(x)=\frac{20}{9}x^3-\frac{20}{3}x^2+2x$이므로

$f(6)=252$

41 정답 483

해설 미분법을 이용하여 조건을 만족시키는 삼차함수를 구할 수 있는가?

주어진 조건에서 함수 $f(x)$가 모든 정수 k에 대하여

$f(k-1)f(k+1)\geq0$을 만족시켜야 한다. … ㉠

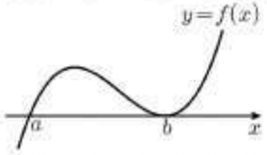
이때 함수 $f(x)$는 삼차함수이므로 방정식 $f(x)=0$은

반드시 실근을 갖는다.

(ⅰ) 방정식 $f(x)=0$의 실근의 개수가 1인 경우
방정식 $f(x)=0$의 실근을 a라 할 때, a보다 작은 정수 중 최댓값을 m이라 하면
$f(m)<0<f(m+2)$이므로
$f(m)f(m+2)<0$이 되어 ㉠을 만족시키지 않는다.

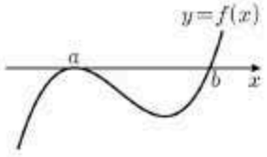
(ⅱ) 방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수가 2인 경우
방정식 $f(x)=0$의 실근을 a, b $(a<b)$라 할 때,
$f(x)=(x-a)(x-b)^2$ 또는
$f(x)=(x-a)^2(x-b)$

(ⅱ-①)
$f(x)=(x-a)(x-b)^2$일 때



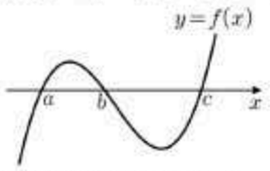
a보다 작은 정수 중 최댓값을 m이라 하면
$f(m-1)<0$, $f(m)<0$, $f(m+1)\geq 0$, $f(m+2)\geq 0$
이때 ㉠을 만족시키려면
$f(m-1)f(m+1)\geq 0$,
$f(m)f(m+2)\geq 0$이어야 하므로
$f(m+1)=f(m+2)=0$이어야 한다.
따라서 $a=m+1$, $b=m+2$이다.
이때 $f'\left(\frac{1}{4}\right)<0$이므로 $m+1<\frac{1}{4}<m+2$이고
정수 m의 값은 -1이다. … ㉡
$\therefore f(x)=x(x-1)^2$
그러나 함수 $y=f(x)$의 그래프에서
$f'\left(-\frac{1}{4}\right)>0$이므로 $f'\left(-\frac{1}{4}\right)=-\frac{1}{4}$을
만족시키지 않는다.

(ⅱ-②)
$f(x)=(x-a)^2(x-b)$일 때



만약, $a<n<b$인 정수 n이 존재한다면 그 중 가장 큰 값을 n_1이라 할 때,
$f(n_1)<0<f(n_1+2)$이므로
$f(n_1)f(n_1+2)<0$이 되어 ㉠을 만족시키지 않는다.
즉, $a<n<b$인 정수 n은 존재하지 않는다. … ㉢
따라서 a보다 작은 정수 중 최댓값을 m이라 하면
$f(m-1)<0$, $f(m)<0$, $f(m+1)\geq 0$, $f(m+2)\geq 0$
이때 ㉢과 마찬가지로 $a=m+1$, $b=m+2$,
정수 m의 값은 -1이다.
$\therefore f(x)=x^2(x-1)$
그러나 함수 $y=f(x)$의 그래프에서
$f'\left(-\frac{1}{4}\right)>0$이므로 $f'\left(-\frac{1}{4}\right)=-\frac{1}{4}$을
만족시키지 않는다.

(ⅲ) 방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수가 3인 경우
$f(x)=(x-a)(x-b)(x-c)$ $(a<b<c)$라 하면



이때 ㉢과 마찬가지로 $b<n<c$인 정수 n은 존재하지 않는다.
따라서 a보다 작은 정수 중 최댓값을 m이라 하면
$f(m-1)<0$, $f(m)<0$, $f(m+1)\geq 0$, $f(m+2)\geq 0$
이때 ㉡과 마찬가지로 $b=m+1$, $c=m+2$,
정수 m의 값은 -1이다.
따라서
$f(x)=(x-a)\cdot x\cdot(x-1)=(x-a)(x^2-x)$
$f'(x)=(x^2-x)+(x-a)(2x-1)$
이므로
$f'\left(-\frac{1}{4}\right)=\frac{5}{16}+\left(-\frac{1}{4}-a\right)\cdot\left(-\frac{3}{2}\right)$
$=\frac{11}{16}+\frac{3}{2}a$
이때 $f'\left(-\frac{1}{4}\right)=-\frac{1}{4}$에서
$\frac{11}{16}+\frac{3}{2}a=-\frac{1}{4}$
$\therefore a=-\frac{5}{8}$
또, $a=-\frac{5}{8}$이면
$f'\left(-\frac{1}{4}\right)=-\frac{3}{16}+\left(\frac{1}{4}+\frac{5}{8}\right)\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{5}{8}$
이므로 $f'\left(\frac{1}{4}\right)<0$도 만족시킨다.

(ⅰ), (ⅱ), (ⅲ)에서 함수 $f(x)$는
$f(x)=\left(x+\frac{5}{8}\right)(x^2-x)$
$\therefore f(8)=\frac{69}{8}\cdot 56=483$

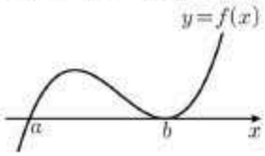
42 정답 114

해설 주어진 조건에서 함수 $f(x)$가 모든 정수 k에 대하여 $f(\alpha)f(\alpha+2)\geq 0$을 만족시켜야 한다. … ㉠
이때 함수 $f(x)$는 삼차함수이므로 방정식 $f(x)=0$은 반드시 실근을 갖는다.

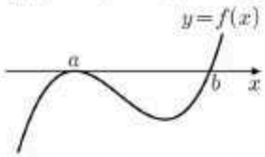
(ⅰ) 방정식 $f(x)=0$의 실근의 개수가 1인 경우
방정식 $f(x)=0$의 실근을 a라 할 때, a보다 작은 정수 중 최댓값을 m이라 하면
$f(m)<0<f(m+2)$이므로
$f(m)f(m+2)<0$이 되어 ㉠을 만족시키지 않는다.

(ⅱ) 방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수가 2인 경우

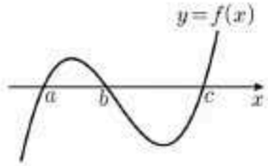
방정식 $f(x)=0$의 실근을 a, b $(a<b)$라 할 때,
양수 k에 대하여
$f(x)=k(x-a)(x-b)^2$ 또는
$f(x)=k(x-a)^2(x-b)$
(ii-①)
$f(x)=k(x-a)(x-b)^2$일 때



a보다 작은 정수 중 최댓값을 m이라 하면
$f(m-1)<0$, $f(m)<0$, $f(m+1)\geq 0$,
$f(m+2)\geq 0$
이때 ㉠을 만족시키려면
$f(m-1)f(m+1)\geq 0$,
$f(m)f(m+2)\geq 0$이어야 하므로
$f(m+1)=f(m+2)=0$이어야 한다.
따라서 $a=m+1$, $b=m+2$이다.
이때 $f'\left(\frac{1}{3}\right)<0$이므로 $m+1<\frac{1}{3}<m+2$이고
정수 m의 값은 -1이다. … ㉡
$\therefore\ f(x)=kx(x-1)^2$
그러나 함수 $y=f(x)$의 그래프에서
$f'\left(-\frac{1}{3}\right)>0$이므로 $f'\left(-\frac{1}{3}\right)=-\frac{1}{2}$을
만족시키지 않는다.
(ii-②)
$f(x)=k(x-a)^2(x-b)$일 때



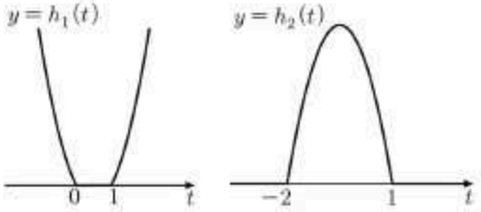
만약, $a<n<b$인 정수 n이 존재한다면 그 중 가장
큰 값을 n_1이라 할 때,
$f(n_1)<0<f(n_1+2)$이므로
$f(n_1)f(n_1+2)<0$이 되어 ㉠을 만족시키지 않는다.
즉, $a<n<b$인 정수 n은 존재하지 않는다. … ㉢
따라서 a보다 작은 정수 중 최댓값을 m이라 하면
$f(m-1)<0$, $f(m)<0$, $f(m+1)\geq 0$,
$f(m+2)\geq 0$
이때 ㉡과 마찬가지로 $a=m+1$, $b=m+2$,
정수 m의 값은 -1이다.
$\therefore\ f(x)=kx^2(x-1)$
그러나 함수 $y=f(x)$의 그래프에서
$f'\left(-\frac{1}{3}\right)>0$이므로 $f'\left(-\frac{1}{3}\right)=-\frac{1}{2}$을
만족시키지 않는다.
(iii) 방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수가 3인
경우
$f(x)=k(x-a)(x-b)(x-c)$ $(a<b<c)$라
하면



이때 ㉢과 마찬가지로 $b<n<c$인 정수 n은
존재하지 않는다.
따라서 a보다 작은 정수 중 최댓값을 m이라 하면
$f(m-1)<0$, $f(m)<0$, $f(m+1)\geq 0$,
$f(m+2)\geq 0$
이때 ㉡과 마찬가지로 $b=m+1$, $c=m+2$,
정수 m의 값은 -1이다.
따라서
$f(x)=k(x-a)\cdot x\cdot(x-1)$
$=k(x-a)(x^2-x)$
$f'(x)=k(x^2-x)+k(x-a)(2x-1)$
이므로
$f'\left(\frac{1}{3}\right)=-\frac{2}{9}k+k\cdot\left(\frac{1}{3}-a\right)\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)=-\frac{7}{6}$
$f'\left(-\frac{1}{3}\right)=\frac{4}{9}k+k\cdot\left(-\frac{1}{3}-a\right)\cdot\left(-\frac{5}{3}\right)=-\frac{1}{2}$
$-\frac{2}{9}k-\frac{1}{9}k+\frac{1}{3}ak=-\frac{7}{6}$,
$\frac{4}{9}k+\frac{5}{9}k+\frac{5}{3}ak=-\frac{1}{2}$
두 식을 연립하여 정리하면
$k=2$, $a=-\frac{3}{4}$
(i), (ii), (iii)에서 함수 $f(x)$는
$f(x)=2x\left(x+\frac{3}{4}\right)(x-1)$
$\therefore\ f(4)=2\cdot 4\cdot\frac{19}{4}\cdot 3=114$

43 정답 ②

해설 정적분의 성질을 이용하여 조건을 만족시키는 함수를 구할 수 있는가?
삼차함수 $f(x)$에 대하여
$g(x)=\begin{cases}2x-k & (x\leq k)\\ f(x) & (x>k)\end{cases}$이므로
$g'(x)=\begin{cases}2 & (x<k)\\ f'(x) & (x>k)\end{cases}$
최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$를
$f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ (단, a, b, c는 상수)라 하면
$f'(x)=3x^2+2ax+b$
또한, $h_1(t)=|t(t-1)|+t(t-1)$,
$h_2(t)=|(t-1)(t+2)|-(t-1)(t+2)$이므로
$h_1(t)=\begin{cases}2t(t-1) & (t\leq 0 \text{ 또는 } t\geq 1)\\ 0 & (0<t<1)\end{cases}$
$h_2(t)=\begin{cases}0 & (t\leq -2 \text{ 또는 } t\geq 1)\\ -2(t-1)(t+2) & (-2<t<1)\end{cases}$
따라서 두 함수 $y=h_1(t)$, $y=h_2(t)$의 그래프는 각각
다음과 같다.



한편, p가 상수일 때, 모든 실수 x에 대하여

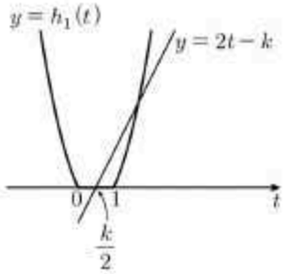
$\int_p^x h(t)dt \geq 0$이기 위해서는 구간 $[p, x]$에서는

$h(t) \geq 0$이고 구간 $[x, p]$에서는 $h(t) \leq 0$이어야 한다.

(i) 조건 (나)에서 모든 실수 x에 대하여

$\int_0^x g(t)h_1(t)dt \geq 0$이므로 그림과 같이

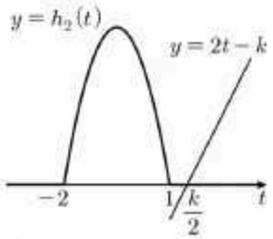
$0 \leq \frac{k}{2} \leq 1$, 즉 $0 \leq k \leq 2$이어야 한다.



(ii) 조건 (나)에서 모든 실수 x에 대하여

$\int_3^x g(t)h_2(t)dt \geq 0$이므로 그림과 같이

$\frac{k}{2} \geq 1$, 즉 $k \geq 2$이어야 한다.



(i), (ii)에 의하여 $k=2$

이때 조건 (가)에서 함수 $g(x)$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 $x=k=2$에서도 미분가능하고 연속이다.

$g'(2)=f'(2)=2$에서

$12+4a+b=2$, $b=-4a-10$

$g(2)=f(2)=2$에서 $8+4a+2b+c=2$

$c=-4a-2b-6$

$=-4a-2(-4a-10)-6=4a+14$

$\therefore\ f(x)=x^3+ax^2-(4a+10)x+4a+14$ … ㉠

한편, 함수 $g(x)$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 증가하므로 $g'(x) \geq 0$이다.

따라서 $x \geq 2$일 때, $f'(x) \geq 0$이어야 한다.

즉, $f'(x)=3\left(x+\frac{a}{3}\right)^2+b-\frac{a^2}{3}$에서

(a) $-\frac{a}{3}<2$, 즉 $a>-6$일 때

$f'(2)=12+4a+b=12+4a-4a-10$

$=2>0$

이므로 조건을 만족시킨다.

$\therefore\ a>-6$ … ㉡

(b) $-\frac{a}{3} \geq 2$, 즉 $a \leq -6$일 때

$b-\frac{a^2}{3} \geq 0$, 즉 $a^2-3b \leq 0$이어야 하므로

$a^2-3b=a^2-3(-4a-10) \leq 0$

$a^2+12a+30 \leq 0$, $(a+6)^2 \leq 6$

$-6-\sqrt{6} \leq a \leq -6+\sqrt{6}$ 이므로

$-6-\sqrt{6} \leq a \leq -6$ … ㉢

㉡, ㉢에서

$a \geq -6-\sqrt{6}$ … ㉣

㉠에 $x=3$을 대입하면 ㉣에서

$g(k+1)=g(3)=f(3)$

$=27+9a-12a-30+4a+14$

$=a+11 \geq 5-\sqrt{6}$

따라서 $g(3)$의 최솟값은 $5-\sqrt{6}$ 이다.

44 정답 ②

해설 삼차함수 $f(x)$에 대하여

$g(x)=\begin{cases}3x-k & (x \leq k)\\ f(x) & (x>k)\end{cases}$이므로

$g'(x)=\begin{cases}3 & (x<k)\\ f'(x) & (x>k)\end{cases}$

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$를

$f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ (단, a, b, c는 상수)라 하면

$f'(x)=3x^2+2ax+b$

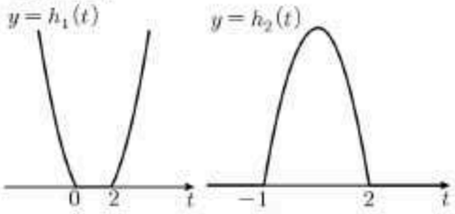
또한, $h_1(t)=|t(t-2)|+t(t-2)$,

$h_2(t)=|(t-2)(t+1)|-(t-2)(t+1)$이라 하면

$h_1(t)=\begin{cases}2t(t-2) & (t \leq 0 \text{ 또는 } t \geq 2)\\ 0 & (0<t<2)\end{cases}$

$h_2(t)=\begin{cases}0 & (t \leq -1 \text{ 또는 } t \geq 2)\\ -2(t-2)(t+1) & (-1<t<2)\end{cases}$

따라서 두 함수 $y=h_1(t)$, $y=h_2(t)$의 그래프는 각각 다음과 같다.



한편, p가 상수일 때, 모든 실수 x에 대하여

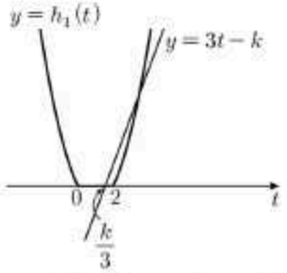
$\int_p^x h(t)dt \geq 0$이기 위해서는 구간 $[p, x]$에서는

$h(t) \geq 0$이고 구간 $[x, p]$에서는 $h(t) \leq 0$이어야 한다.

(i) 조건 (나)에서 모든 실수 x에 대하여

$\int_0^x g(t)h_1(t)dt \geq 0$이므로 그림과 같이

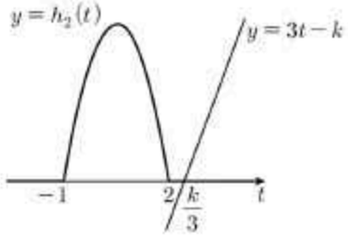
$0 \leq \frac{k}{3} \leq 2$, 즉 $0 \leq k \leq 6$이어야 한다.



(ii) 조건 (나)에서 모든 실수 x에 대하여

$\int_3^x g(t)h_2(t)dt \geq 0$이므로 그림과 같이

$\frac{k}{3} \geq 2$, 즉 $k \geq 6$이어야 한다.



(i), (ii)에 의하여 $k=6$

이때 조건 (가)에서 함수 $g(x)$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 $x=k=6$에서도 미분가능하고 연속이다.

$g'(6)=f'(6)=3$에서

$108+12a+b=3$, $b=-12a-105$

$g(6)=f(6)=12$에서 $216+36a+6b+c=12$

$c=-36a-6b-204$

$=-36a+6(12a+105)-204=36a+426$

$\therefore f(x)=x^3+ax^2$

$-(12a+105)x+36a+426$ … ㉠

한편, 함수 $g(x)$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 증가하므로 $g'(x) \geq 0$이다.

따라서 $x>6$일 때, $f'(x) \geq 0$이어야 한다.

즉, $f'(x)=3\left(x+\frac{a}{3}\right)^2+b-\frac{a^2}{3}$에서

(a) $-\frac{a}{3}<6$, 즉 $a>-18$일 때

$f'(6)=108+12a+b=108+12a-12a-105$

$=3>0$

이므로 조건을 만족시킨다.

$\therefore a>-18$ … ㉡

(b) $-\frac{a}{3} \geq 6$, 즉 $a \leq -18$일 때

$b-\frac{a^2}{3} \geq 0$, 즉 $a^2-3b \leq 0$이어야 하므로

$a^2-3b=a^2-3(-12a-105) \leq 0$

$a^2+36a+315 \leq 0$, $(a+15)(a+21) \leq 0$

$-21 \leq a \leq -15$이므로

$-21 \leq a \leq -18$ … ㉢

㉡, ㉢에서

$a \geq -21$ … ㉣

㉠에 $x=10$을 대입하면 ㉣에 의하여

$g(k+4)=g(10)=f(10)$

$=1000+100a-10(12a+105)+36a+426$

$=16a+376 \geq 40$

따라서 $g(10)$의 최솟값은 40이다.

45 정답 ②

해설 정적분의 성질을 이용하여 정적분의 값을 구할 수 있는가?

함수 $y=-f(x+1)+1$의 그래프는

함수 $y=f(x)$의 그래프를 x축에 대하여 대칭이동시킨 후, x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동시킨 것이다.

이때 $f(0)=0$, $f(1)=1$, $\int_0^1 f(x)dx=\frac{1}{6}$이므로

조건 (가)에서

$\int_{-1}^0 g(x)dx=\int_{-1}^0 \{-f(x+1)+1\}dx$

$=1-\frac{1}{6}=\frac{5}{6}$

$\int_0^1 g(x)dx=\int_0^1 f(x)dx=\frac{1}{6}$

$\int_{-1}^1 g(x)dx=\int_{-1}^0 g(x)dx+\int_0^1 g(x)dx$

$=\frac{5}{6}+\frac{1}{6}=1$

조건 (나)에서 $g(x+2)=g(x)$이므로

$\int_{-3}^2 g(x)dx$

$=\int_{-3}^{-1} g(x)dx+\int_{-1}^1 g(x)dx+\int_1^2 g(x)dx$

$=2\int_{-1}^1 g(x)dx+\int_{-1}^0 g(x)dx$

$=2\cdot 1+\frac{5}{6}=\frac{17}{6}$

46 정답 ①

해설 함수 $y=-f(x+2)+2$의 그래프는
함수 $y=f(x)$의 그래프를 x축에 대하여 대칭이동시킨 후,
x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 2만큼
평행이동시킨 것이다.

이때 $f(0)=0$, $f(2)=2$, $\int_0^2 f(x)dx=\frac{1}{5}$이므로

조건 (가)에서

$$\int_{-2}^{0} g(x)dx=\int_{-2}^{0}\{-f(x+2)+2\}dx$$
$$=4-\frac{1}{5}=\frac{19}{5}$$
$$\int_0^2 g(x)dx=\int_0^2 f(x)dx=\frac{1}{5}$$
$$\int_{-2}^{2} g(x)dx=\int_{-2}^{0} g(x)dx+\int_0^2 g(x)dx$$
$$=\frac{19}{5}+\frac{1}{5}=4$$

조건 (나)에서 $g(x+4)=g(x)$이므로

$$\int_{-8}^{2} g(x)dx$$
$$=\int_{-8}^{-6} g(x)dx+\int_{-6}^{-2} g(x)dx+\int_{-2}^{2} g(x)dx$$
$$=\int_0^2 g(x)dx+2\int_{-2}^{2} g(x)dx$$
$$=\frac{1}{5}+2\cdot 4=\frac{41}{5}$$

47 정답 ③

해설 부정적분과 정적분의 성질을 이용하여 함숫값을 구한다.

$\int_0^1 g(t)dt=a$라 하면 (가)에서

$f(x)=2x+2a$

$g(x)$는 $f(x)$의 한 부정적분이므로

$g(x)=\int f(x)dx=x^2+2ax+C$ (C는 적분상수)

(나)에서 $C-\int_0^1(t^2+2at+C)dt=\frac{2}{3}$

$C-\left(\frac{1}{3}+a+C\right)=\frac{2}{3}$에서 $a=-1$

$\int_0^1 g(t)dt=a$에서 $\left[\frac{1}{3}t^3-t^2+Ct\right]_0^1=-1$

즉, $C=-\frac{1}{3}$이므로 $g(x)=x^2-2x-\frac{1}{3}$

$\therefore g(1)=1-2-\frac{1}{3}=-\frac{4}{3}$

48 정답 ④

해설 $\int_0^1 g(t)dt=a$라 하면 (가)에서

$f(x)=3x+3a$

$g(x)$는 $f(x)$의 한 부정적분이므로

$g(x)=\int f(x)dx$

$=\frac{3}{2}x^2+3ax+C$ (C는 적분상수)

(나)에서 $C-\int_0^1\left(\frac{3}{2}t^2+3at+C\right)dt=\frac{5}{2}$

$C-\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{2}a+C\right)=\frac{5}{2}$

$\therefore a=-2$

$\int_0^1 g(t)dt=a$에서 $\frac{1}{2}-3+C=-2$

$\therefore C=\frac{1}{2}$

따라서 $g(x)=\frac{3}{2}x^2-6x+\frac{1}{2}$이므로

$g(2)=6-12+\frac{1}{2}=-\frac{11}{2}$

49 정답 ⑤

해설 삼차함수 $f(x)$는 최고차항의 계수가 1이고
$f'(0)=f'(2)=0$이므로
$f'(x)=3x(x-2)=3x^2-6x$
$\therefore f(x)=\int f'(x)dx=x^3-3x^2+C$ (C는 적분상수)

이때 $f(x)-f(0)=x^3-3x^2$이고,
$f(x+p)-f(p)=(x+p)^3-3(x+p)^2+C-(p^3-3p^2+C)$
$=x^3+(3p-3)x^2+(3p^2-6p)x$
$\therefore g(x)=\begin{cases}x^3-3x^2 & (x\le 0)\\ x^3+(3p-3)x^2+(3p^2-6p)x & (x>0)\end{cases}$

ㄱ. $p=1$이면
$g(x)=\begin{cases}x^3-3x^2 & (x\le 0)\\ x^3-3x & (x>0)\end{cases}$이므로
$g'(x)=\begin{cases}3x^2-6x & (x<0)\\ 3x^2-3 & (x>0)\end{cases}$
$\therefore g'(1)=3-3=0$ (참)

ㄴ. $\lim_{x\to 0-}g(x)=\lim_{x\to 0+}g(x)=g(0)=0$이므로
함수 $g(x)$는 $x=0$에서 연속이다.
$\lim_{x\to 0-}g'(x)=\lim_{x\to 0-}(3x^2-6x)=0$,
$\lim_{x\to 0+}g'(x)=\lim_{x\to 0+}\{3x^2+2(3p-3)x+(3p^2-6p)\}$
$=3p^2-6p$
$g(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하려면
$3p^2-6p=0$이어야 한다.
따라서 $3p^2-6p=0$을 만족하는 양수 p의 값은 $p=2$뿐이므로
양수 p의 개수는 1이다. (참)

ㄷ. $\int_{-1}^{0}g(x)dx=\int_{-1}^{0}(x^3-3x^2)dx$
$=\left[\frac{1}{4}x^4-x^3\right]_{-1}^{0}$
$=0-\left(\frac{1}{4}+1\right)=-\frac{5}{4}$
$\int_{0}^{1}g(x)dx=\int_{0}^{1}\{x^3+(3p-3)x^2+(3p^2-6p)x\}dx$
$=\left[\frac{1}{4}x^4+(p-1)x^3+\frac{3p^2-6p}{2}x^2\right]_{0}^{1}$
$=\frac{1}{4}+(p-1)+\frac{3p^2-6p}{2}$
$=\frac{3}{2}p^2-2p-\frac{3}{4}$
$\int_{-1}^{1}g(x)dx=\int_{-1}^{0}g(x)dx+\int_{0}^{1}g(x)dx$
$=-\frac{5}{4}+\left(\frac{3}{2}p^2-2p-\frac{3}{4}\right)$
$=\frac{3}{2}p^2-2p-2$
$=\frac{1}{2}(3p+2)(p-2)$
따라서 $p\ge 2$일 때 $\int_{-1}^{1}g(x)dx\ge 0$이다. (참)

따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다.

50 정답 ②

해설 삼차함수 $f(x)$는 최고차항의 계수가 1이고
$f'(0)=f'(4)=0$이므로
$f'(x)=3x(x-4)=3x^2-12x$
$\therefore f(x)=\int f'(x)dx=x^3-6x^2+C$ (C는 적분상수)

이때 $f(x)-f(0)=x^3-6x^2$이고,
$f(x+p)-f(p)=(x+p)^3-6(x+p)^2+C-(p^3-6p^2+C)$
$=x^3+(3p-6)x^2+(3p^2-12p)x$
$\therefore g(x)=\begin{cases}x^3-6x^2 & (x\le 0)\\ x^3+(3p-6)x^2+(3p^2-12p)x & (x>0)\end{cases}$

ㄱ. $p=2$이면
$g(x)=\begin{cases}x^3-6x^2 & (x\le 0)\\ x^3-12x & (x>0)\end{cases}$이므로
$g'(x)=\begin{cases}3x^2-12x & (x<0)\\ 3x^2-12 & (x>0)\end{cases}$
$\therefore g'(2)=12-12=0$ (참)

ㄴ. $\lim_{x\to 0-}g(x)=\lim_{x\to 0+}g(x)=g(0)=0$이므로
함수 $g(x)$는 $x=0$에서 연속이다.
$\lim_{x\to 0-}g'(x)=\lim_{x\to 0-}(3x^2-12x)=0$,
$\lim_{x\to 0+}g'(x)=\lim_{x\to 0+}\{3x^2+2(3p-6)x+(3p^2-12p)\}$
$=3p^2-12p$
$g(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하려면
$3p^2-12p=0$
따라서 양수 p의 값은 4뿐이다. (참)

ㄷ. $\int_{-1}^{0}g(x)dx=\int_{-1}^{0}(x^3-6x^2)dx$
$=\left[\frac{1}{4}x^4-2x^3\right]_{-1}^{0}$
$=0-\left(\frac{1}{4}+2\right)=-\frac{9}{4}$
$\int_{0}^{1}g(x)dx=\int_{0}^{1}\{x^3+(3p-6)x^2+(3p^2-12p)x\}dx$
$=\left[\frac{1}{4}x^4+(p-2)x^3+\frac{3p^2-12p}{2}x^2\right]_{0}^{1}$
$=\frac{1}{4}+(p-2)+\frac{3p^2-12p}{2}$
$=\frac{3}{2}p^2-5p-\frac{7}{4}$
$\int_{-1}^{1}g(x)dx=\int_{-1}^{0}g(x)dx+\int_{0}^{1}g(x)dx$
$=\left(-\frac{9}{4}\right)+\left(\frac{3}{2}p^2-5p-\frac{7}{4}\right)$
$=\frac{3}{2}p^2-5p-4$
$=\frac{1}{2}(3p+2)(p-4)$
따라서 $p\ge 4$일 때 $\int_{-1}^{1}g(x)dx\ge 0$이다. (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

51 정답 ②

해설 정적분의 성질을 이용하여 함수의 미정계수를 구한다.

$a=\int_0^1 |f(t)|dt$라 하면 $a>0$이고

$f(x)=x^3-4ax$

$f(1)=1-4a>0$에서 $a<\frac{1}{4}$

따라서 $0<a<\frac{1}{4}$이다.

$f(x)=x(x^2-4a)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=\pm 2\sqrt{a}$

$0<x<2\sqrt{a}$일 때 $f(x)<0$이고,

$x\geq 2\sqrt{a}$일 때 $f(x)\geq 0$이다.

$0<a<\frac{1}{4}$에서 $2\sqrt{a}<1$이므로

$$a=\int_0^{2\sqrt{a}}\{-f(t)\}dt+\int_{2\sqrt{a}}^1 f(t)dt$$

$$=\int_0^{2\sqrt{a}}(-t^3+4at)dt+\int_{2\sqrt{a}}^1(t^3-4at)dt$$

$$=\left[-\frac{1}{4}t^4+2at^2\right]_0^{2\sqrt{a}}+\left[\frac{1}{4}t^4-2at^2\right]_{2\sqrt{a}}^1$$

$$=8a^2-2a+\frac{1}{4}$$

$8a^2-3a+\frac{1}{4}=0$에서

$32a^2-12a+1=0$, $(4a-1)(8a-1)=0$

$0<a<\frac{1}{4}$이므로 $a=\frac{1}{8}$이고, $f(x)=x^3-\frac{1}{2}x$

$\therefore f(2)=2^3-\frac{1}{2}\cdot 2=7$

52 정답 ④

해설 $a=\int_0^2 |f(t)|dt$라 하면 $a>0$이고

$f(x)=-2x^3+ax$

$f(1)=-2+a<4$에서 $a<6$

따라서 $0<a<6$이다.

$f(x)=-x(2x^2-a)=0$에서

$x=0$ 또는 $x=\pm\frac{\sqrt{2a}}{2}$

$0<x<\frac{\sqrt{2a}}{2}$일 때 $f(x)>0$이고,

$x\geq\frac{\sqrt{2a}}{2}$일 때 $f(x)\leq 0$이다.

$0<a<6$에서 $0<\frac{\sqrt{2a}}{2}<\sqrt{3}<2$이므로

$$a=\int_0^{\frac{\sqrt{2a}}{2}} f(t)dt+\int_{\frac{\sqrt{2a}}{2}}^2\{-f(t)\}dt$$

$$=\int_0^{\frac{\sqrt{2a}}{2}}(-2t^3+at)dt+\int_{\frac{\sqrt{2a}}{2}}^2(2t^3-at)dt$$

$$=\left[-\frac{1}{2}t^4+\frac{at^2}{2}\right]_0^{\frac{\sqrt{2a}}{2}}+\left[\frac{1}{2}t^4-\frac{at^2}{2}\right]_{\frac{\sqrt{2a}}{2}}^2$$

$$=\frac{1}{4}a^2-2a+8$$

$a=\frac{1}{4}a^2-2a+8$에서 $\frac{1}{4}a^2-3a+8=0$

$a^2-12a+32=0$, $(a-8)(a-4)=0$

$\therefore a=4$ 또는 $a=8$

$0<a<6$이므로 $a=4$

따라서 $f(x)=-2x^3+4x$

$\therefore f(-3)=(-2)\cdot(-3)^3+4\cdot(-3)$

$=54-12=42$

53 정답 ⑤

해설 최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=0$, $f(1)=0$인 삼차함수 $f(x)$를

$f(x)=x(x-1)(x-a)$ (a는 상수) … ㉠

라 하자.

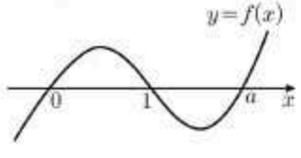
ㄱ. $g(0)=\int_0^1 f(x)dx-\int_0^1|f(x)|dx=0$에서

$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1|f(x)|dx$

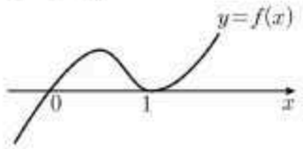
따라서 $0\leq x\leq 1$일 때 $f(x)\geq 0$이므로

함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형은 그림과 같다.

(i) $a>1$일 때



(ii) $a=1$일 때



(i), (ii)에 의하여 $\int_{-1}^{0} f(x)dx<0$이므로

$g(-1)=\int_{-1}^{0} f(x)dx-\int_{0}^{1}|f(x)|dx<0$ (참)

ㄴ. $g(-1)>0$이면 $0\le x\le 1$일 때 $f(x)\le 0$이므로

$$g(-1)=\int_{-1}^{0} f(x)dx-\int_{0}^{1}|f(x)|dx$$
$$=\int_{-1}^{0} f(x)dx+\int_{0}^{1} f(x)dx$$
$$=\int_{-1}^{1} f(x)dx=\int_{-1}^{1} x(x-1)(x-a)dx$$
$$=\int_{-1}^{1}\{x^3-(a+1)x^2+ax\}dx$$
$$=2\int_{0}^{1}\{-(a+1)x^2\}dx$$
$$=2\left[-\frac{a+1}{3}x^3\right]_0^1=-\frac{2(a+1)}{3}>0$$

즉, $a<-1$이므로 $f(k)=0$을 만족시키는 $k<-1$인 실수 k가 존재한다. (참)

ㄷ. $g(-1)=-\frac{2(a+1)}{3}>1$에서 $a<-\frac{5}{2}$

$0\le x\le 1$일 때 $f(x)\le 0$이므로

$$g(0)=\int_{0}^{1} f(x)dx-\int_{0}^{1}|f(x)|dx$$
$$=\int_{0}^{1} f(x)dx+\int_{0}^{1} f(x)dx$$
$$=2\int_{0}^{1} f(x)dx$$
$$=2\int_{0}^{1}\{x^3-(a+1)x^2+ax\}dx$$
$$=2\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{a+1}{3}x^3+\frac{a}{2}x^2\right]_0^1$$
$$=2\left(\frac{1}{4}-\frac{a+1}{3}+\frac{a}{2}\right)=\frac{1}{3}a-\frac{1}{6}<-1$$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

54 정답 ④

해설 최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=0$, $f(2)=0$인 삼차함수 $f(x)$를 $f(x)=x(x-2)(x-a)$ (a는 상수) … ㉠

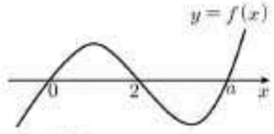
라 하자.

ㄱ. $g(0)=\int_{0}^{2} f(x)dx-\int_{0}^{2}|f(x)|dx=0$에서

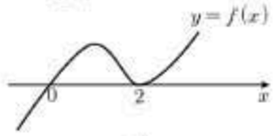
$\int_{0}^{2} f(x)dx=\int_{0}^{2}|f(x)|dx$

따라서 $0\le x\le 2$일 때 $f(x)\ge 0$이므로 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.

(i) $a>2$일 때



(ii) $a=2$일 때



(i), (ii)에 의하여 $\int_{-2}^{0} f(x)dx<0$이므로

$g(-2)=\int_{-2}^{0} f(x)dx-\int_{0}^{2}|f(x)|dx<0$ (거짓)

ㄴ. $g(-2)>0$이면 $0\le x\le 2$일 때 $f(x)\le 0$이므로

$$g(-2)=\int_{-2}^{0} f(x)dx-\int_{0}^{2}|f(x)|dx$$
$$=\int_{-2}^{0} f(x)dx+\int_{0}^{2} f(x)dx$$
$$=\int_{-2}^{2} f(x)dx=\int_{-2}^{2} x(x-2)(x-a)dx$$
$$=\int_{-2}^{2}\{x^3-(a+2)x^2+2ax\}dx$$
$$=2\int_{0}^{2}\{-(a+2)x^2\}dx$$
$$=2\left[-\frac{a+2}{3}x^3\right]_0^2=-\frac{16(a+2)}{3}>0$$

즉, $a<-2$이므로 $f(k)=0$을 만족시키는 $k<-2$인 실수 k가 존재한다. (참)

ㄷ. $g(-2)=-\frac{16(a+2)}{3}>1$에서 $a<-\frac{35}{16}$

$0\le x\le 2$일 때 $f(x)\le 0$이므로

$$g(0)=\int_{0}^{2} f(x)dx-\int_{0}^{2}|f(x)|dx$$
$$=\int_{0}^{2} f(x)dx+\int_{0}^{2} f(x)dx$$
$$=2\int_{0}^{2} f(x)dx=2\int_{0}^{2}\{x^3-(a+2)x^2+2ax\}dx$$
$$=2\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{a+2}{3}x^3+ax^2\right]_0^2$$
$$=2\left(4-\frac{8(a+2)}{3}+4a\right)=\frac{8}{3}a-\frac{8}{3}<-2$$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

55 정답 ①

해설 주어진 조건을 만족시키는 다항함수를 구하여 정적분의 값을 구할 수 있는가?

조건 (가)의 양변을 x에 대하여 미분하면

$xf(x)+xg(x)=12x^3+24x^2-6x$

$f(x)+g(x)=12x^2+24x-6$ … ㉠

이때 조건 (나)에서 $f(x)=xg'(x)$이므로

㉠에 대입하면

$xg'(x)+g(x)=12x^2+24x-6$

$\{xg(x)\}'=12x^2+24x-6$

$xg(x)=\int(12x^2+24x-6)dx$

$=4x^3+12x^2-6x+C$ (단, C는 적분상수)

이때 $g(x)$는 다항함수이므로

$C=0$

즉, $xg(x)=4x^3+12x^2-6x$이므로

$g(x)=4x^2+12x-6$

$\therefore \int_0^3 g(x)dx=\int_0^3(4x^2+12x-6)dx$

$=\left[\frac{4}{3}x^3+6x^2-6x\right]_0^3$

$=36+54-18$

$=72$

56 정답 ②

해설 조건 (가)의 양변을 x에 대하여 미분하면

$xf(x)+xg(x)=18x^3-8x^2+3x$

$f(x)+g(x)=18x^2-8x+3$ … ㉠

이때 조건 (나)에서 $f(x)=xg'(x)$이므로

㉠에 대입하면

$xg'(x)+g(x)=18x^2-8x+3$

$\{xg(x)\}'=18x^2-8x+3$

$xg(x)=\int(18x^2-8x+3)dx$

$=6x^3-4x^2+3x+C$ (단, C는 적분상수)

이때 $g(x)$는 다항함수이므로

$C=0$

즉, $xg(x)=6x^3-4x^2+3x$이므로

$g(x)=6x^2-4x+3$

$\therefore \int_0^2 g(x)dx=\int_0^2(6x^2-4x+3)dx$

$=\left[2x^3-2x^2+3x\right]_0^2$

$=16-8+6$

$=14$

57 정답 10

해설 곱의 미분법과 부정적분을 이용하여 조건을 만족시키는 함수를 구하고, 그 정적분을 구할 수 있는가?

조건 (가)에 $x=1$을 대입하면

$0=f(1)-3$이므로

$f(1)=3$ … ㉠

조건 (가)의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f(x)=f(x)+xf'(x)-4x$

이때 $f(x)$는 다항함수이므로

$f'(x)=4$

즉, $f(x)=4x+C_1$ (C_1은 적분상수)로 놓을 수 있다.

이때 ㉠에서 $f(1)=3$이므로

$f(1)=4+C_1=3$

$\therefore C_1=-1$

즉, $f(x)=4x-1$이므로

$F(x)=2x^2-x+C_2$ (C_2는 적분상수)

한편, 조건 (나)에서

$f(x)G(x)+F(x)g(x)=\{F(x)G(x)\}'$이므로

양변을 x에 대하여 적분하면

$F(x)G(x)=2x^4+x^3+x+C_3$ (C_3은 적분상수)로 놓을 수 있다.

이때 $F(x)=2x^2-x+C_2$이고

$G(x)$도 다항함수이므로 $G(x)$는 최고차항의 계수가 1인 이차함수이다.

$G(x)=x^2+ax+b$ (단, a, b는 상수)로 놓으면

$(2x^2-x+C_2)(x^2+ax+b)=2x^4+x^3+x+C_3$

양변의 x^3의 계수를 비교하면

$2a-1=1$

즉, $a=1$이므로

$G(x)=x^2+x+b$

$\therefore \int_1^3 g(x)dx=\left[G(x)\right]_1^3$

$=G(3)-G(1)$

$=(3^2+3+b)-(1^2+1+b)$

$=10$

58 정답 15

해설 조건 (가)에 $x=-1$을 대입하면

$0=-f(-1)-4$이므로

$f(-1)=-4$ … ㉠

조건 (가)의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f(x)=f(x)+xf'(x)-2x$

이때 $f(x)$는 다항함수이므로

$f'(x)=2$

즉, $f(x)=2x+C_1$ (C_1은 적분상수)로 놓을 수 있다.

이때 ㉠에서 $f(-1)=-4$이므로

$f(-1)=-2+C_1=-4$

$\therefore C_1=-2$

즉, $f(x)=2x-2$이므로

$F(x)=x^2-2x+C_2$ (C_2는 적분상수)

한편, 조건 (나)에서

$f(x)G(x)+F(x)g(x)=\{F(x)G(x)\}'$이므로

양변을 x에 대하여 적분하면

$F(x)G(x)=x^4-4x^3+8x+C_3$ (C_3은 적분상수)로 놓을 수 있다.

이때 $F(x)=x^2-2x+C_2$이고

$G(x)$도 다항함수이므로 $G(x)$는 최고차항의 계수가 1인 이차함수이다.

$G(x)=x^2+ax+b$ (단, a, b는 상수)로 놓으면

$(x^2-2x+C_2)(x^2+ax+b)=x^4-4x^3+8x+C_3$

양변의 x^3의 계수를 비교하면

$a-2=-4$

즉, $a=-2$이므로

$G(x)=x^2-2x+b$

$$\therefore \int_2^5 g(x)dx=\Big[G(x)\Big]_2^5$$
$$=G(5)-G(2)$$
$$=(5^2-2\cdot 5+b)-(2^2-2\cdot 2+b)$$
$$=15$$

59 정답 24

해설 정적분과 미분의 관계를 활용하여 문제를 해결한다.

$2x^2f(x)=3\int_0^x(x-t)\{f(x)+f(t)\}dt$에서

$$2x^2f(x)$$
$$=3\int_0^x(x-t)f(x)dt+3\int_0^x(x-t)f(t)dt$$
$$=3f(x)\int_0^x(x-t)dt+3\int_0^x(x-t)f(t)dt$$
$$=3f(x)\left[xt-\frac{1}{2}t^2\right]_0^x+3\int_0^x(x-t)f(t)dt$$
$$=\frac{3}{2}x^2f(x)+3\int_0^x(x-t)f(t)dt$$

$$x^2f(x)=6\int_0^x(x-t)f(t)dt$$

$$x^2f(x)=6x\int_0^x f(t)dt-6\int_0^x tf(t)dt \quad \cdots ㉠$$

㉠의 양변을 x에 대하여 미분하면

$$2xf(x)+x^2f'(x)=6\int_0^x f(t)dt \quad \cdots ㉡$$

$f'(2)=4$이므로 다항함수 $f(x)$의 차수는 1 이상이다.

함수 $f(x)$의 차수는 n이라 하고,

최고차항의 계수를 a ($a\neq 0$)이라 하자.

㉡의 양변의 최고차항의 계수를 비교하면

$$a(2+n)=\frac{6a}{n+1}$$

$(n+1)(n+2)=6$, $(n-1)(n+4)=0$

이때 n은 자연수이므로

$n=1$

따라서 함수 $f(x)$가 일차함수이고 $f'(2)=4$이므로

$a=4$

$f(x)=4x+b$ (단, b는 상수)라 하면 ㉡에서

$$2x(4x+b)+4x^2=6\Big[2t^2+bt\Big]_0^x$$

$$12x^2+2bx=12x^2+6bx \quad \cdots ㉢$$

모든 실수 x에 대하여 ㉢이 성립하므로

$b=0$

따라서 $f(x)=4x$이므로

$f(6)=24$

60 정답 54

해설 $11x^3f(x)=12\int_0^x(x^2-t^2)\{f(x)+f(t)\}dt$에서

$11x^3f(x)$

$=12\int_0^x(x^2-t^2)f(x)dt+12\int_0^x(x^2-t^2)f(t)dt$

$=12f(x)\int_0^x(x^2-t^2)dt+12\int_0^x(x^2-t^2)f(t)dt$

$=12f(x)\left[x^2t-\frac{1}{3}t^3\right]_0^x+12\int_0^x(x^2-t^2)f(t)dt$

$=8x^3f(x)+12\int_0^x(x^2-t^2)f(t)dt$

$x^3f(x)=4\int_0^x(x^2-t^2)f(t)dt$

$x^3f(x)=4x^2\int_0^x f(t)dt-4\int_0^x t^2f(t)dt$ … ㉠

㉠의 양변을 x에 대하여 미분하면

$3x^2f(x)+x^3f'(x)=8x\int_0^x f(t)dt$ … ㉡

$f'(3)=6$이므로 다항함수 $f(x)$의 차수는 1 이상이다.

함수 $f(x)$의 차수는 n이라 하고,

최고차항의 계수를 a $(a\neq0)$이라 하자.

㉡의 양변의 최고차항의 계수를 비교하면

$a(3+n)=\frac{8a}{n+1}$

$(n+1)(n+3)=8,\ (n-1)(n+5)=0$

이때 n은 자연수이므로

$n=1$

따라서 함수 $f(x)$가 일차함수이고 $f'(3)=6$이므로

$a=6$

$f(x)=6x+b$ (단, b는 상수)라 하면 ㉡에서

$3x^2(6x+b)+6x^3=8x\left[3t^2+bt\right]_0^x$

$24x^3+3bx^2=24x^3+8bx^2$ … ㉢

모든 실수 x에 대하여 ㉢이 성립하므로

$b=0$

따라서 $f(x)=6x$이므로

$f(9)=54$

61 정답 ⑤

해설 ㄱ. $h(x)=(x-1)f(x)$에서

$h'(x)=f(x)+(x-1)f'(x)$

따라서 $h'(x)=g(x)$ (참)

ㄴ. 함수 $f(x)$가 $x=-1$에서 극값 0을 가지므로

$f'(-1)=0,\ f(-1)=0$

이다.

이때 $f'(x)=3x^2+2x+a$이므로

$f'(-1)=3-2+a=0$

$a=-1$

또, $f(-1)=-1+1-a+b=0$에서

$b=a=-1$

따라서 $f(x)=x^3+x^2-x-1$이므로

$\int_0^1 g(x)dx$

$=\int_0^1 h'(x)dx$

$=\left[h(x)\right]_0^1$

$=\left[(x-1)f(x)\right]_0^1$

$=0-\{-f(0)\}=f(0)=-1$ (참)

ㄷ. 함수 $h(x)$가 닫힌구간 $[0,\ 1]$에서 연속이고,

열린구간 $(0,\ 1)$에서 미분가능하므로 평균값의 정리에 의하여

$\frac{h(1)-h(0)}{1-0}=h'(c)$를 만족시키는 c가 열린구간 $(0,\ 1)$에서 적어도 하나 존재한다.

$h'(c)=h(1)-h(0)=0-\{-f(0)\}=0$이므로

$g(c)=h'(c)=0$

따라서 방정식 $g(x)=0$은 열린구간 $(0,\ 1)$에서 적어도 하나의 실근을 갖는다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

62 정답 ⑤

해설 ㄱ. $h(x)=(x+2)f(x)$에서
$h'(x)=f(x)+(x+2)f'(x)$이므로
$h'(x)=g(x)$ (참)

ㄴ. 함수 $f(x)$가 $x=2$에서 극값을 가지고
$f'(x)=3x^2-6x+a$이므로
$f'(2)=12-12+a=0,\ a=0$
또한, $f(2)=8-12+b=0$에서
$b=4$
따라서 $f(x)=x^3-3x^2+4$이므로

$$\int_{-2}^{0}g(x)dx=\int_{-2}^{0}h'(x)dx=\Big[h(x)\Big]_{-2}^{0}$$
$$=\Big[(x+2)f(x)\Big]_{-2}^{0}$$
$$=2f(0)-0\cdot f(-2)=8$$ (참)

ㄷ. 함수 $h(x)$가 닫힌구간 $[-2,\ 0]$에서 연속이고,
열린구간 $(-2,\ 0)$에서 미분가능하므로 평균값의
정리에 의하여 $\dfrac{h(0)-h(-2)}{0-(-2)}=h'(c)$를 만족시키는
c가 열린구간 $(-2,\ 0)$에서 적어도 하나 존재한다.
이때 $2h'(c)=h(0)-h(-2)=0$이므로
$g(c)=h'(c)=0$
따라서 방정식 $g(x)=0$은 열린구간 $(-2,\ 0)$에서
적어도 하나의 실근을 갖는다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

63 정답 ⑤

해설 정적분의 성질을 이용하여 극댓값을 구하는 문제를 해결한다.

$g(x)=\int_{-4}^{x}f(t)dt$의 양변을 x에 대하여 미분하면
$g'(x)=f(x)$이므로

$$g'(x)=\begin{cases}3x^2+3x+a & (x<0)\\ 3x+a & (x\geq 0)\end{cases}$$

함수 $g(x)$는 $x=2$에서 극솟값을 가지므로
$g'(2)=6+a=0$에서 $a=-6$

$$g'(x)=\begin{cases}3(x+2)(x-1) & (x<0)\\ 3(x-2) & (x\geq 0)\end{cases}$$

$g(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-2	$\cdots$	2	$\cdots$
$g'(x)$	+	0	−	0	+
$g(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 함수 $g(x)$의 극댓값은

$$g(-2)=\int_{-4}^{-2}(3t^2+3t-6)dt$$
$$=\left[t^3+\frac{3}{2}t^2-6t\right]_{-4}^{-2}$$
$$=26$$

64 정답 ④

해설 $g(x)=\int_{-5}^{x}f(t)dt$의 양변을 x에 대하여 미분하면
$g'(x)=f(x)$이므로

$$g'(x)=\begin{cases}3x^2+6x+a & (x<0)\\ 3x+a & (x\geq 0)\end{cases}$$

함수 $g(x)$는 $x=3$에서 극솟값을 가지므로
$g'(3)=9+a=0$에서 $a=-9$

$$g'(x)=\begin{cases}3(x+3)(x-1) & (x<0)\\ 3(x-3) & (x\geq 0)\end{cases}$$

$g(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-3	$\cdots$	3	$\cdots$
$g'(x)$	+	0	−	0	+
$g(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 함수 $g(x)$의 극댓값은

$$g(-3)=\int_{-5}^{-3}(3t^2+6t-9)dt$$
$$=\Big[t^3+3t^2-9t\Big]_{-5}^{-3}$$
$$=32$$

65 정답 39

해설 정적분의 성질을 활용하여 함숫값을 구할 수 있는가?

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$의 부정적분 중 하나를 $F(x)$라 하면

$F'(x)=f(x)$이고

$g(x)=\int_0^x f(t)dt=F(x)-F(0)$이므로

$g'(x)=f(x)$

따라서 함수 $g(x)$는 최고차항의 계수가 $\frac{1}{3}$인 삼차함수이다.

조건에서 $x\geq 1$인 모든 실수 x에 대하여 $g(x)\geq g(4)$이므로 삼차함수 $g(x)$는 구간 $[1,\infty)$에서 $x=4$일 때 최소이자 극소이다. … ㉠

즉, $g'(4)=f(4)=0$이므로

$f(x)=(x-4)(x-a)$ (a는 상수) … ㉡

로 놓을 수 있다.

(i) $g(4)\geq 0$인 경우

$x\geq 1$인 모든 실수 x에 대하여 $g(x)\geq g(4)\geq 0$이므로 이 범위에서 $|g(x)|=g(x)$

조건에서 $x\geq 1$인 모든 실수 x에 대하여 $|g(x)|\geq |g(3)|$

즉, $g(x)\geq g(3)$이어야 한다. … ㉢

이때 ㉠에서 $g(3)>g(4)$이므로 ㉢을 만족시키지 않는다.

(ii) $g(4)<0$인 경우

$x\geq 1$인 모든 실수 x에 대하여 $|g(x)|\geq |g(3)|$이려면 $g(3)=0$ … ㉣

이어야 한다.

㉡에서 $f(x)=x^2-(a+4)x+4a$이므로

$F(x)=\frac{1}{3}x^3-\frac{a+4}{2}x^2+4ax+C$

(단, C는 적분상수)

따라서

$g(x)=F(x)-F(0)=\frac{1}{3}x^3-\frac{a+4}{2}x^2+4ax$

㉣에서 $g(3)=9-\frac{9}{2}(a+4)+12a=0$

$\frac{15}{2}a=9$

$\therefore\ a=\frac{6}{5}$

따라서 $f(x)=(x-4)\left(x-\frac{6}{5}\right)$이므로

$f(9)=(9-4)\left(9-\frac{6}{5}\right)=5\cdot\frac{39}{5}=39$

66 정답 336

해설 최고차항의 계수가 3인 이차함수 $f(x)$의 부정적분 중 하나를 $F(x)$라 하면

$F'(x)=f(x)$이고

$g(x)=\int_0^x f(t)dt=F(x)-F(0)$이므로

$g'(x)=f(x)$

따라서 함수 $g(x)$는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이다.

조건에서 $x\geq 1$인 모든 실수 x에 대하여 $g(x)\geq g(5)$이므로 삼차함수 $g(x)$는 구간 $[1,\infty)$에서 $x=5$일 때 최소이자 극소이다. … ㉠

즉, $g'(5)=f(5)=0$이므로

$f(x)=3(x-5)(x-a)$ (a는 상수) … ㉡

로 놓을 수 있다.

(i) $g(5)\geq 0$인 경우

$x\geq 1$인 모든 실수 x에 대하여 $g(x)\geq g(5)\geq 0$이므로 이 범위에서 $|g(x)|=g(x)$

조건에서 $x\geq 1$인 모든 실수 x에 대하여 $|g(x)|\geq |g(4)|$

즉, $g(x)\geq g(4)$이어야 한다. … ㉢

이때 ㉠에서 $g(4)>g(5)$이므로 ㉢을 만족시키지 않는다.

(ii) $g(5)<0$인 경우

$x\geq 1$인 모든 실수 x에 대하여 $|g(x)|\geq |g(4)|$이려면 $g(4)=0$ … ㉣

이어야 한다.

㉡에서 $f(x)=3x^2-3(a+5)x+15a$이므로

$F(x)=x^3-\frac{3}{2}(a+5)x^2+15ax+C$

(단, C는 적분상수)

따라서

$g(x)=F(x)-F(0)=x^3-\frac{3}{2}(a+5)x^2+15ax$

㉣에서 $g(4)=64-24(a+5)+60a=0$

$36a=56$

$\therefore\ a=\frac{14}{9}$

따라서 $f(x)=3(x-5)\left(x-\frac{14}{9}\right)$이므로

$f(14)=3(14-5)\left(14-\frac{14}{9}\right)$

$=27\cdot\frac{112}{9}=336$

67 정답 ②

해설 미분과 적분의 관계를 이용하여 함숫값 구하는 문제를 해결한다.

$g(x)=\int_0^x f(t)dt+f(x)$에서

$g'(x)=f(x)+f'(x)$,

$g(0)=\int_0^0 f(t)dt+f(0)=0+f(0)$,

$g'(0)=f(0)+f'(0)$

조건 (가)에 의하여

$g(0)=f(0)=0$

$g'(0)=f(0)+f'(0)=0+f'(0)=0$이므로

$f'(0)=0$

그러므로 x^2은 $f(x)$의 인수이다.

$f(x)=x^2(x-k)$ (단, k는 상수)라 하면

$g'(x)=x^3-kx^2+3x^2-2kx$

$\quad=x^3+(3-k)x^2-2kx$

조건 (나)에 의하여 모든 실수 x에 대하여

$g'(-x)=-g'(x)$가 성립한다.

즉, $-x^3+(3-k)x^2+2kx=-x^3-(3-k)x^2+2kx$

$2(3-k)x^2=0$에서 $k=3$

따라서 $f(x)=x^2(x-3)$이므로 $f(2)=-4$

68 정답 ①

해설 $g(x)=\int_0^x f(t)dt-2f(x)$에서

$g'(x)=f(x)-2f'(x)$,

$g(0)=\int_0^0 f(t)dt-2f(0)=0-2f(0)$,

$g'(0)=f(0)-2f'(0)$

조건 (가)에 의하여

$g(0)=f(0)=0$이고,

$g'(0)=f(0)-2f'(0)=0-2f'(0)=0$이므로

$f'(0)=0$

그러므로 x^2은 $f(x)$의 인수이다.

$f(x)=x^2(x-k)$ (단, k는 상수)라 하면

$g'(x)=x^3-kx^2-2\cdot(3x^2-2kx)$

$\quad=x^3-(k+6)x^2+4kx$

조건 (나)에 의하여 모든 실수 x에 대하여

$g'(-x)=-g'(x)$가 성립한다.

즉, $-x^3-(k+6)x^2-4kx=-x^3+(k+6)x^2-4kx$

모든 x에 대하여 $2(k+6)x^2=0$이므로 $k=-6$

따라서 $f(x)=x^2(x+6)$이므로 $f(1)=7$

69 정답 54

해설 정적분과 미분의 관계를 활용하여 문제를 해결한다

$\{f(x)\}^2=2\int_3^x(t^2+2t)f(t)dt$ … ㉠

㉠에 $x=3$을 대입하여 $f(3)=0$

㉠의 양변을 x에 대하여 미분하면

$2f(x)f'(x)=2(x^2+2x)f(x)$

$2f(x)\{f'(x)-x^2-2x\}=0$

$\therefore f(x)=0$ 또는 $f'(x)=x^2+2x$

함수 $f(x)$에 대하여 집합 $A=\{x\,|\,f(x)\neq 0\}$이라 하자.

$A=\varnothing$이면 모든 실수 x에 대하여

$f(x)=0$ … ㉡

$A\neq\varnothing$이라 하자.

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)$를

$g(x)=\frac{1}{3}x^3+x^2+a$ (a는 실수)라 하자.

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하면

연속이므로 $x\in A$인 모든 x에 대하여

$f(x)=g(x)$

(i) $g(x)=0$이 서로 다른 세 실근을 가지는 경우

함수 $g(x)$의 극댓값은 $g(-2)$이고

$g(-2)=\frac{4}{3}+a>0$이므로

$g(3)=18+a\neq 0$

함수 $f(x)$, $g(x)$가 연속이므로

$f(3)=\lim_{x\to 3}f(x)=\lim_{x\to 3}g(x)=g(3)=0$

따라서 $g(x)=0$이 서로 다른 세 실근을 가지는 함수 $f(x)$는 존재하지 않는다.

(ii) $g(x)=0$이 서로 다른 두 실근을 가지는 경우

함수 $g(x)$의 극댓값 또는 극솟값이 0이다.

$g(-2)=0$일 때, $g(x)=\frac{1}{3}x^3+x^2-\frac{4}{3}$

$g(0)=0$일 때, $g(x)=\frac{1}{3}x^3+x^2$

$f(3)=0$이고 함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}x^3+x^2-\frac{4}{3} & (x<-2)\\ 0 & (x\geq -2)\end{cases}$$ … ㉢

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}x^3+x^2 & (x<0)\\ 0 & (x\geq 0)\end{cases}$$ … ㉣

(iii) $g(x)$이 오직 하나의 실근을 가지는 경우

하나의 실근을 α라 하면 함수 $f(x)$, $g(x)$가 연속이므로

$f(\alpha)=\lim_{x\to\alpha}f(x)=\lim_{x\to\alpha}g(x)=g(\alpha)=0$이고

$f(3)=0$이므로 $\alpha=3$

$g(3)=18+a=0$, 즉 $a=-18$이므로 모든 실수 x에 대하여

$f(x)=\frac{1}{3}x^3+x^2-18$ … ㉤

조건을 만족시키는 $f(x)$는 ㉡과 (i)~(iii)에서

㉡, ㉣, ㉤이므로 정적분 $\int_{-3}^0 f(x)dx$의 값이 최대가 되는 $f(x)$는 ㉣, 최소가 되는 $f(x)$는 ㉤이다.

$\therefore M-m$

$=\int_{-3}^0\left(\frac{1}{3}x^3+x^2\right)dx-\int_{-3}^0\left(\frac{1}{3}x^3+x^2-18\right)dx$

$$= \int_{-3}^{0} 18dx$$
$$= 54$$

70 정답 160

해설 $\{f(x)\}^2 = 6\int_4^x \left(t^2 + \frac{2}{3}t\right) f(t)dt$ … ㉠

㉠에 $x=4$를 대입하여 $f(4)=0$

㉠의 양변을 x에 대하여 미분하면

$2f(x)f'(x) = 6\left(x^2 + \frac{2}{3}x\right) f(x)$

$2f(x)\{f'(x) - 3x^2 - 2x\} = 0$

$\therefore f(x)=0$ 또는 $f'(x) = 3x^2 + 2x$

함수 $f(x)$에 대하여 집합 $A = \{x \mid f(x) \neq 0\}$이라 하자.

$A = \varnothing$이면 모든 실수 x에 대하여

$f(x) = 0$ … ㉡

$A \neq \varnothing$이라 하자.

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)$를

$g(x) = x^3 + x^2 + a$ (a는 실수)라 하자.

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하면

연속이므로 $x \in A$인 모든 x에 대하여

$f(x) = g(x)$

(i) $g(x)=0$이 서로 다른 세 실근을 가지는 경우

함수 $g(x)$의 극댓값은 $g\left(-\frac{2}{3}\right)$이고

$g\left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{27} + a > 0$이므로

$g(4) = 80 + a \neq 0$

함수 $f(x)$, $g(x)$가 연속이므로

$f(4) = \lim_{x \to 4} f(x) = \lim_{x \to 4} g(x) = g(4) = 0$

따라서 $g(x)=0$이 서로 다른 세 실근을 가지는

함수 $f(x)$는 존재하지 않는다.

(ii) $g(x)=0$이 서로 다른 두 실근을 가지는 경우

함수 $g(x)$의 극댓값 또는 극솟값이 0이다.

$g\left(-\frac{2}{3}\right)=0$일 때, $g(x) = x^3 + x^2 - \frac{4}{27}$

$g(0)=0$일 때, $g(x) = x^3 + x^2$

$f(4)=0$이고 함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서

미분가능하므로

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + x^2 - \frac{4}{27} & \left(x < -\frac{2}{3}\right) \\ 0 & \left(x \geq -\frac{2}{3}\right) \end{cases}$$ … ㉢

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + x^2 & (x < 0) \\ 0 & (x \geq 0) \end{cases}$$ … ㉣

(iii) $g(x)=0$이 오직 하나의 실근을 가지는 경우

하나의 실근을 α라 하면 함수 $f(x)$, $g(x)$가

연속이므로

$f(\alpha) = \lim_{x \to \alpha} f(x) = \lim_{x \to \alpha} g(x) = g(\alpha) = 0$이고

$f(4)=0$이므로 $\alpha = 4$

$g(4) = 80 + a = 0$, 즉 $a = -80$이므로

모든 실수 x에 대하여

$f(x) = x^3 + x^2 - 80$ … ㉤

조건을 만족시키는 $f(x)$는 ㉡과 (i)~(iii)에서

㉢, ㉣, ㉤이므로 정적분 $\int_{-2}^{0} f(x)dx$의 값이 최대가 되는

$f(x)$는 ㉣, 최소가 되는 $f(x)$는 ㉤이다.

$\therefore M - m$

$$= \int_{-2}^{0} (x^3 + x^2)dx - \int_{-2}^{0} (x^3 + x^2 - 80)dx$$
$$= \int_{-2}^{0} 80dx$$
$$= 160$$

71 정답 ⑤

해설 정적분으로 정의된 함수가 포함된 문제를 해결한다.

최고차항의 계수가 4이고 $f(0)=0$이므로

$f(x)=4x^3+ax^2+bx$(a, b는 상수)라 하면

$f'(x)=12x^2+2ax+b$에서 $f'(0)=0$이므로

$b=0$

즉, $f(x)=4x^3+ax^2$에서

$\int_0^x f(t)dt=x^4+\frac{a}{3}x^3$이므로

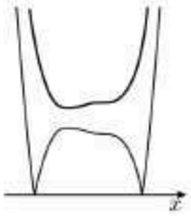
$$g(x)=\begin{cases} x^4+\frac{a}{3}x^3+5 & (x<c) \\ \left|x^4+\frac{a}{3}x^3-\frac{13}{3}\right| & (x\geq c) \end{cases}$$

곡선 $y=x^4+\frac{a}{3}x^3-\frac{13}{3}$은

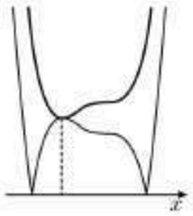
곡선 $y=x^4+\frac{a}{3}x^3+5$를 y축의 방향으로 $-\frac{28}{3}$만큼 평행이동한 것이다.

다음은 a의 값에 따른 곡선 $y=x^4+\frac{a}{3}x^3+5$와

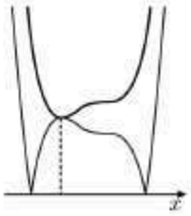
곡선 $y=\left|x^4+\frac{a}{3}x^3-\frac{13}{3}\right|$의 개형 중 c의 개수가 0, 1, 2인 경우이다.



[c의 개수가 0]



[c의 개수가 1]



[c의 개수가 2]

함수 $g(x)$가 연속이 되도록 하는 실수 c의 개수가 1이기 위해서는 함수 $y=x^4+\frac{a}{3}x^3+5$의 극솟값과 함수 $y=-\left(x^4+\frac{a}{3}x^3-\frac{13}{3}\right)$의 극댓값이 서로 같아야 한다.

이때 두 함수의 도함수는 각각 $f(x)$, $-f(x)$이고

$f(x)=x^2(4x+a)=0$에서

$x=0$ 또는 $x=-\frac{a}{4}$ $(a\neq 0)$

또, 두 함수는 각각 $x=-\frac{a}{4}$에서 극값을 갖고

$c=-\frac{a}{4}$

$\left(-\frac{a}{4}\right)^4+\frac{a}{3}\cdot\left(-\frac{a}{4}\right)^3+5$

$=-\left\{\left(-\frac{a}{4}\right)^4+\frac{a}{3}\cdot\left(-\frac{a}{4}\right)^3-\frac{13}{3}\right\}$

이를 정리하여 풀면 $\begin{cases} a=4 \\ c=-1 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} a=-4 \\ c=1 \end{cases}$

따라서 $a=4$일 때 $g(1)=\left|1+\frac{4}{3}-\frac{13}{3}\right|=2$이고,

$a=-4$일 때 $g(1)=\left|1-\frac{4}{3}-\frac{13}{3}\right|=\frac{14}{3}$이므로

$g(1)$의 최댓값은 $\frac{14}{3}$이다.

72 정답 ⑤

해설 최고차항의 계수가 8이고 $f(0)=0$이므로

$f(x)=8x^3+ax^2+bx$(a, b는 상수)라 하면

$f'(x)=24x^2+2ax+b$에서 $f'(0)=0$이므로 $b=0$

즉, $f(x)=8x^3+ax^2$에서

$\int_0^x f(t)dt=2x^4+\frac{a}{3}x^3$이므로

$$g(x)=\begin{cases} 2x^4+\frac{a}{3}x^3+\frac{1}{6} & (x<c) \\ \left|2x^4+\frac{a}{3}x^3-\frac{1}{12}\right| & (x\geq c) \end{cases}$$

곡선 $y=2x^4+\frac{a}{3}x^3-\frac{1}{12}$은

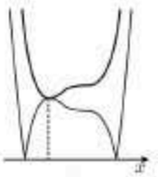
곡선 $y=2x^4+\frac{a}{3}x^3+\frac{1}{6}$을 y축의 방향으로 $-\frac{1}{4}$만큼 평행이동한 것이다.

다음은 a의 값에 따른 곡선 $y=2x^4+\frac{a}{3}x^3+\frac{1}{6}$과

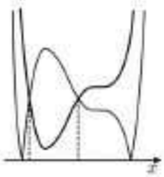
곡선 $y=\left|2x^4+\frac{a}{3}x^3-\frac{1}{12}\right|$의 개형 중 c의 개수가 0, 1, 2인 경우이다.



[c의 개수가 0]



[c의 개수가 1]



[c의 개수가 2]

함수 $g(x)$가 연속이 되도록 하는 실수 c의 개수가 1이기 위해서는 함수 $y=2x^4+\frac{a}{3}x^3+\frac{1}{6}$의 극솟값과 함수 $y=-\left(2x^4+\frac{a}{3}x^3-\frac{1}{12}\right)$의 극댓값이 서로 같아야 한다.

이때 두 함수의 도함수는 각각 $f(x)$, $-f(x)$이고

$f(x)=x^2(8x+a)=0$에서

$x=0$ 또는 $x=-\frac{a}{8}$ $(a\neq 0)$

또, 두 함수는 각각 $x=-\frac{a}{8}$에서 극값을 가지므로 $c=-\frac{a}{8}$

$2\cdot\left(-\frac{a}{8}\right)^4+\frac{a}{3}\cdot\left(-\frac{a}{8}\right)^3+\frac{1}{6}$

$=-\left\{2\cdot\left(-\frac{a}{8}\right)^4+\frac{a}{3}\cdot\left(-\frac{a}{8}\right)^3-\frac{1}{12}\right\}$

이를 정리하여 풀면 $\begin{cases} a=4 \\ c=-\frac{1}{2} \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} a=-4 \\ c=\frac{1}{2} \end{cases}$

따라서 $a=4$일 때 $g(1)=\left|2\cdot 1+\frac{4}{3}-\frac{1}{12}\right|=\frac{13}{4}$이고,

$a=-4$일 때 $g(1)=\left|2\cdot 1-\frac{4}{3}-\frac{1}{12}\right|=\frac{7}{12}$이므로

$g(1)$의 최솟값은 $\frac{7}{12}$이다.

73 정답 ②

해설 정적분과 미분의 관계를 이용하여 정적분의 값을 구한다.

$g'(x)=f(x)-\{f(x)+xf'(x)\}=-xf'(x)$

삼차함수 $f(x)$의 최고차항의 계수가 4이므로

$f'(x)$는 이차항의 계수가 12인 이차함수이다.

그러므로 $g'(x)=-xf'(x)$에서 $g'(x)$는 최고차항의 계수가 -12인 삼차함수이다.

또, 모든 실수 x에 대하여 $g(x)\le g(3)$이므로

함수 $g(x)$는 $x=3$에서 최댓값을 가지고

함수 $g(x)$는 $x=3$에서 극값을 가진다. 즉, $g'(3)=0$

그러므로 $f'(3)=0$에서 $g'(x)=-12x(x-3)(x-a)$

사차함수 $g(x)$가 오직 1개의 극값만 가지므로

함수 $g(x)$는 $x=0$에서 극값을 가질 수 없다. 즉, $a=0$

$g'(x)=-12x^2(x-3)=-12x^3+36x^2$

$\therefore \int_0^1 g'(x)dx=\left[-3x^4+12x^3\right]_0^1=9$

74 정답 ②

해설 $g'(x)=\{f(x)+xf'(x)\}-f(x)=xf'(x)$

삼차함수 $f(x)$의 최고차항의 계수가 3이므로

$f'(x)$는 이차항의 계수가 9인 이차함수이다.

따라서 $g'(x)=xf'(x)$에서

$g'(x)$는 최고차항의 계수가 9인 삼차함수이다.

또, 모든 실수 x에 대하여 $g(2)\le g(x)$이므로

함수 $g(x)$는 $x=2$에서 최솟값을 가지고

함수 $g(x)$는 $x=2$에서 극값을 가진다.

$\therefore g'(2)=0$

따라서 $f'(2)=0$에서 $g'(x)=9x(x-2)(x-a)$

이때 사차함수 $g(x)$가 오직 1개의 극값만 가지므로

함수 $g(x)$는 $x=0$에서 극값을 가질 수 없다.

$\therefore a=0$

따라서 $g'(x)=9x^2(x-2)=9x^3-18x^2$이므로

$\int_0^2 g'(x)dx=\left[\frac{9}{4}x^4-6x^3\right]_0^2=-12$

75 정답 ②

해설 정적분과 넓이의 관계를 이용하여 함수를 구한 후, 정적분의 값을 구할 수 있는가?

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이므로

$n-1\le x<n$일 때

$f(x)=6(x-n+1)(x-n)$ 또는

$f(x)=-6(x-n+1)(x-n)$

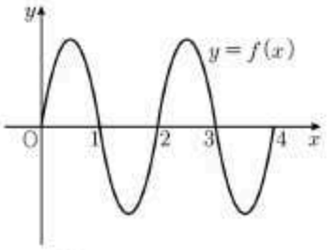
함수 $g(x)$가 $x=2$에서 최솟값 0을 가지므로

$g(2)=\int_0^2 f(t)dt-\int_2^4 f(t)dt=0$

$\int_0^2 f(t)dt=\int_2^4 f(t)dt$

이때 함수 $g(x)$가 $x=2$에서 최솟값을 가져야 하므로

닫힌구간 $[0,\ 4]$에서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 다음과 같다.



$\therefore \int_{\frac{1}{2}}^4 f(x)dx$

$=\int_{\frac{1}{2}}^1 f(x)dx+\int_1^2 f(x)dx+\int_2^3 f(x)dx+\int_3^4 f(x)dx$

$=\int_{\frac{1}{2}}^1 f(x)dx-\int_0^1 f(x)dx+\int_0^1 f(x)dx-\int_0^1 f(x)dx$

$=-\int_0^{\frac{1}{2}} f(x)dx$

$=-\int_0^{\frac{1}{2}}\{-6x(x-1)\}dx$

$=\int_0^{\frac{1}{2}}(6x^2-6x)dx$

$=\left[2x^3-3x^2\right]_0^{\frac{1}{2}}$

$=2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^3-3\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^2=-\frac{1}{2}$

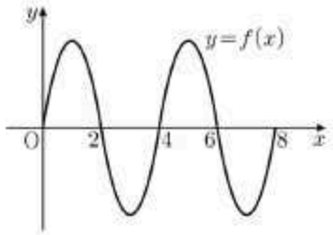
76 정답 ①

해설 함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이므로
$2n-2 \le x < 2n$일 때
$f(x)=4(x-2n+2)(x-2n)$ 또는
$f(x)=-4(x-2n+2)(x-2n)$
함수 $g(x)$가 $x=4$에서 최솟값 0을 가지므로

$$g(4)=\int_0^4 f(t)dt-\int_4^8 f(t)dt=0$$

$$\int_0^4 f(t)dt=\int_4^8 f(t)dt$$

이때 함수 $g(x)$가 $x=4$에서 최솟값을 가져야 하므로
닫힌구간 $[0, 8]$에서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 다음과 같다.



$$\therefore \int_1^8 f(x)dx$$
$$=\int_1^2 f(x)dx+\int_2^4 f(x)dx+\int_4^6 f(x)dx+\int_6^8 f(x)dx$$
$$=\int_1^2 f(x)dx-\int_0^2 f(x)dx+\int_0^2 f(x)dx-\int_0^2 f(x)dx$$
$$=-\int_0^1 f(x)dx$$
$$=-\int_0^1 \{-4x(x-2)\}dx$$
$$=\int_0^1 (4x^2-8x)dx$$
$$=\left[\frac{4}{3}x^3-4x^2\right]_0^1$$
$$=\frac{4}{3}-4=-\frac{8}{3}$$

77 정답 ④

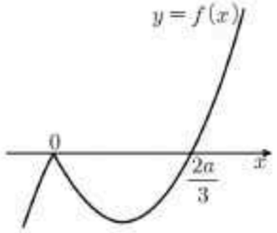
해설 ㄱ. $x<0$일 때 $g'(x)=-f(x)$,
$x>0$일 때 $g'(x)=f(x)$
이때 함수 $g(x)$는 $x=0$에서 미분가능하고
함수 $f(x)$는 실수 전체의 집합에서 연속이므로

$$\lim_{x\to 0-}\{-f(x)\}=\lim_{x\to 0+}f(x)$$

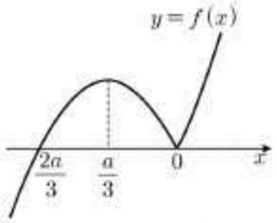
$-f(0)=f(0)$, $2f(0)=0$
$\therefore f(0)=0$ (참)

ㄴ. $g(0)=\int_0^0 f(t)dt=0$이고, 함수 $g(x)$는
삼차함수이므로
$g(x)=x^2(x-a)$ (단, a는 상수)로 놓으면
$g'(x)=2x(x-a)+x^2=x(3x-2a)$

(i) $a>0$일 때, $f(x)=\begin{cases}-x(3x-2a) & (x<0)\\ x(3x-2a) & (x\ge 0)\end{cases}$
함수 $y=f(x)$의 그래프는 다음 그림과 같고,
$x=0$에서 극댓값을 갖는다.

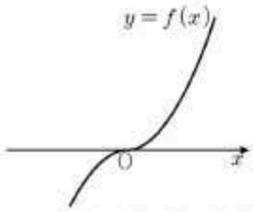


(ii) $a<0$일 때, $f(x)=\begin{cases}-x(3x-2a) & (x<0)\\ x(3x-2a) & (x\ge 0)\end{cases}$
함수 $y=f(x)$의 그래프는 다음 그림과 같고,
$x=\frac{a}{3}$에서 극댓값을 갖는다.



(iii) $a=0$일 때, $f(x)=\begin{cases}-3x^2 & (x<0)\\ 3x^2 & (x\ge 0)\end{cases}$이므로
함수 $y=f(x)$의 그래프는 극댓값이 존재하지 않는다.

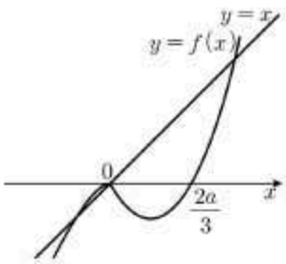
(i), (ii), (iii)에 의하여 함수 $f(x)$는 항상 극댓값을 갖는 것은 아니다. (거짓)



ㄷ. ㄴ의 각 경우에 대하여 다음과 같이 생각할 수 있다.
(i) ㄴ의 (i)의 경우, $f(1)=3-2a$이므로
$2<3-2a<4$에서
$0<a<\frac{1}{2}$
또한, $x<0$일 때 $f'(x)=-6x+2a$이므로

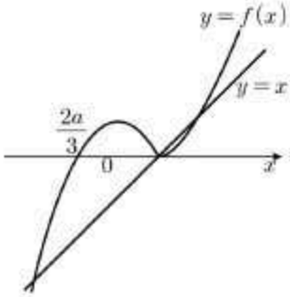
$$\lim_{x\to 0-}f'(x)=2a$$

이때 $0<2a<1$이므로 함수 $y=f(x)$의
그래프와 직선 $y=x$는 다음 그림과 같이
세 점에서 만난다.



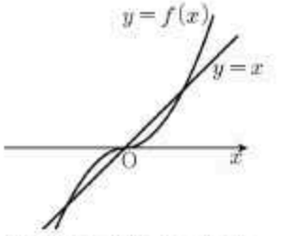
따라서 $2<f(1)<4$일 때,
방정식 $f(x)=x$의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

(ii) ㄴ의 (ii)의 경우, $f(1)=3-2a$이므로
$2<3-2a<4$에서
$-\frac{1}{2}<a<0$
또한, $x>0$일 때 $f'(x)=6x-2a$이므로
$\lim_{x\to 0-} f'(x)=-2a$
이때 $0<-2a<1$이므로 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$는 다음 그림과 같이 세 점에서 만난다.



따라서 $2<f(1)<4$일 때,
방정식 $f(x)=x$의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

(iii) ㄴ의 (iii)의 경우,
$f(1)=3$이고 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$는 다음 그림과 같이 세 점에서 만난다.



따라서 $2<f(1)<4$일 때,
방정식 $f(x)=x$의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

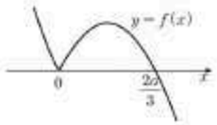
(i), (ii), (iii)에 의하여 $2<f(1)<4$일 때
방정식 $f(x)=x$의 서로 다른 실근의 개수는 3이다. (참)
따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

78 정답 ②

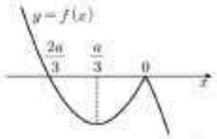
해설 ㄱ. $x<0$일 때 $g'(x)=f(x)$, $x>0$일 때 $g'(x)=-f(x)$
이때 함수 $g(x)$는 $x=0$에서 미분가능하고
함수 $f(x)$는 실수 전체의 집합에서 연속이므로

$\lim_{x\to 0-} f(x)=\lim_{x\to 0+}\{-f(x)\}$
$f(0)=-f(0)$, $2f(0)=0$
$\therefore f(0)=0$ (거짓)

ㄴ. $g(0)=-\int_0^0 f(t)dt=0$이고, 함수 $g(x)$는
삼차함수이므로
$g(x)=x^2(x-a)$ (단, a는 0이 아닌 상수)로 놓으면
$g'(x)=2x(x-a)+x^2=x(3x-2a)$
(i) $a>0$일 때,
$f(x)=\begin{cases} x(3x-2a) & (x<0) \\ -x(3x-2a) & (x\geq 0) \end{cases}$
함수 $y=f(x)$의 그래프는 다음 그림과 같고,
$x=0$에서 극솟값을 갖는다.

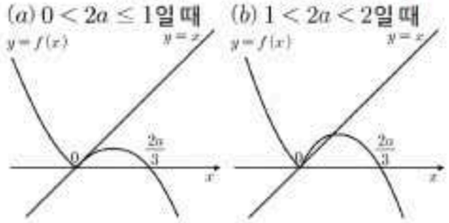


(ii) $a<0$일 때,
$f(x)=\begin{cases} x(3x-2a) & (x<0) \\ -x(3x-2a) & (x\geq 0) \end{cases}$
함수 $y=f(x)$의 그래프는 다음 그림과 같고,
$x=\frac{a}{3}$에서 극솟값을 갖는다.



(i), (ii)에 의하여 함수 $f(x)$는 극솟값을 갖는다. (참)

ㄷ. ㄴ의 각 경우에 대하여 다음과 같이 생각할 수 있다.
(i) ㄴ의 (i)의 경우,
$f(1)=-3+2a$이므로
$-5<-3+2a<-1$에서 $0<a<1$
또한, $x>0$일 때 $f'(x)=-6x+2a$이므로
$\lim_{x\to 0+} f'(x)=2a$
이때 $0<2a<2$이므로 다음 그림과 같이 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$는
$0<2a\leq 1$일 때 한 점에서 만나고,
$1<2a<2$일 때 서로 다른 두 점에서 만난다.
(a) $0<2a\leq 1$일 때 (b) $1<2a<2$일 때

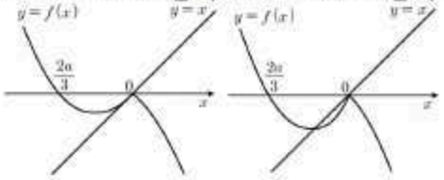


따라서 $-5<f(1)<-1$일 때, 방정식 $f(x)=x$의 서로 다른 실근의 개수는 1 또는 2이다.

(ii) ㄴ의 (ii)의 경우,
$f(1)=-3+2a$이므로
$-5<-3+2a<-1$에서 $-1<a<0$
또한, $x>0$일 때
$f'(x)=-6x+2a$이므로 $\lim_{x\to 0-} f'(x)=-2a$
이때 $0<-2a<2$이므로 다음 그림과 같이 함수

$y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$는
$0<-2a\le 1$일 때 한 점에서 만나고,
$1<-2a<2$일 때 서로 다른 두 점에서 만난다.

(a) $0<-2a\le 1$일 때 (b) $1<-2a<2$일 때



따라서 $-5<f(1)<-1$일 때, 방정식
$f(x)=x$의 서로 다른 실근의 개수는 1 또는 2이다.

(i), (ii)에 의하여 $-5<f(1)<-1$일 때
방정식 $f(x)=x$의 서로 다른 실근의 개수는 1 또는 2이다. (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄴ뿐이다.

79 정답 66

해설 정적분을 활용하여 문제를 해결한다.

$g(0)=0$이므로

$$\lim_{x\to 0-}\frac{g(x)-g(0)}{x-0}$$
$$=\lim_{x\to 0-}\frac{f(x-p)-f(-p)}{x}=f'(-p)$$
$$\lim_{x\to 0+}\frac{g(x)-g(0)}{x-0}$$
$$=\lim_{x\to 0+}\frac{f(x+p)-f(p)}{x}=f'(p)$$

$g'(0)=0$이므로 $f'(-p)=f'(p)=0$

이때 $f'(x)$는 이차항의 계수가 3인 이차식이므로

$f'(x)=3(x+p)(x-p)=3x^2-3p^2$

$\therefore f(x)=x^3-3p^2x+C$ (단, C는 적분상수)

이때 $f(0)=1$이므로

$f(x)=x^3-3p^2x+1$

또한, $x\ge 0$에서 $g(x)=f(x+p)-f(p)$이므로

$$\int_0^p g(x)dx=\int_0^p\{f(x+p)-f(p)\}dx$$
$$=\int_0^p(x^3+3px^2)dx$$
$$=\left[\frac{x^4}{4}+px^3\right]_0^p=\frac{5}{4}p^4=20$$

이때 $p>0$이므로 $p=2$이고,

$f(x)=x^3-12x+1$

$\therefore f(5)=66$

80 정답 80

해설 조건 (나)에서 $g(0)=0$이므로

$$\lim_{x\to 0-}\frac{g(x)-g(0)}{x-0}$$
$$=\lim_{x\to 0-}\frac{f(x-p)-f(-p)}{x}=f'(-p)$$
$$\lim_{x\to 0+}\frac{g(x)-g(0)}{x-0}$$
$$=\lim_{x\to 0+}\frac{f(x+p)-f(p)}{x}=f'(p)$$

이때 $g'(0)=0$이므로 $f'(-p)=f'(p)=0$

이때 $f'(x)$는 이차항의 계수가 6인 이차식이므로

$f'(x)=6(x+p)(x-p)=6x^2-6p^2$

$\therefore f(x)=2x^3-6p^2x+C$ (단, C는 적분상수)

이때 $f(0)=0$이므로

$f(x)=2x^3-6p^2x$

또한, $x\ge 0$에서 $g(x)=f(x+p)-f(p)$이므로

$$\int_0^{2p} g(x)dx=\int_0^{2p}\{f(x+p)-f(p)\}dx$$
$$=\int_0^{2p}(2x^3+6px^2)dx$$
$$=\left[\frac{x^4}{2}+2px^3\right]_0^{2p}=24p^4=96$$

이때 $p>0$이므로 $p=\sqrt{2}$이고,

$f(x)=2x^3-12x$

$\therefore f(4)=80$

81 정답 ④

해설 정적분을 이용하여 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구할 수 있는가?

함수 $y=f(x)$의 그래프는 y축에 대하여 대칭이므로
곡선 $y=f(x)$와 선분 PQ로 둘러싸인 부분의 넓이는
y축에 의하여 이등분된다.

이때 $A=2B$이므로

$$\int_0^k(-x^2+2x+6)dx=0$$

이어야 한다.

즉, $\left[-\frac{1}{3}x^3+x^2+6x\right]_0^k=0$이므로

$$-\frac{1}{3}k^3+k^2+6k=0$$
$$-\frac{1}{3}k(k+3)(k-6)=0$$

이때 $k>4$이므로

$k=6$

82 정답 ②

해설 함수 $y=f(x)$의 그래프는 y축에 대하여 대칭이므로 곡선 $y=f(x)$와 선분 PQ로 둘러싸인 부분의 넓이는 y축에 의하여 이등분된다.

이때 $A=2B$이므로

$$\int_0^k(-x^2+4x+9)dx=0$$

이어야 한다.

즉, $\left[-\frac{1}{3}x^3+2x^2+9x\right]_0^k=0$이므로

$$-\frac{1}{3}k^3+2k^2+9k=0$$

$$-\frac{1}{3}k(k+3)(k-9)=0$$

이때 $k>6$이므로

$k=9$

83 정답 ③

해설 정적분을 이용하여 두 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구할 수 있는가?

$f(x)=\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{2}x$, $g(x)=mx+2$라 하고

두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 교점의 x좌표를 α라 하면

$$A=\int_0^{\alpha}\{g(x)-f(x)\}dx$$

$$B=\int_{\alpha}^2\{f(x)-g(x)\}dx$$

$\therefore B-A$

$$=\int_{\alpha}^2\{f(x)-g(x)\}dx-\int_0^{\alpha}\{g(x)-f(x)\}dx$$

$$=\int_{\alpha}^2\{f(x)-g(x)\}dx+\int_0^{\alpha}\{f(x)-g(x)\}dx$$

$$=\int_0^2\{f(x)-g(x)\}dx$$

$$=\int_0^2\left\{\left(\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{2}x\right)-(mx+2)\right\}dx$$

$$=\left[\frac{1}{16}x^4+\frac{1}{4}x^2-\frac{m}{2}x^2-2x\right]_0^2$$

$$=1+1-2m-4$$

$$=-2m-2=\frac{2}{3}$$

$\therefore m=-\frac{4}{3}$

84 정답 ④

해설 $f(x)=4x^3+x$, $g(x)=mx+3$라 하고

두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 교점의 x좌표를 α라 하면

$$A=\int_0^{\alpha}\{g(x)-f(x)\}dx$$

$$B=\int_{\alpha}^2\{f(x)-g(x)\}dx$$

$\therefore B-A$

$$=\int_{\alpha}^2\{f(x)-g(x)\}dx-\int_0^{\alpha}\{g(x)-f(x)\}dx$$

$$=\int_{\alpha}^2\{f(x)-g(x)\}dx+\int_0^{\alpha}\{f(x)-g(x)\}dx$$

$$=\int_0^2\{f(x)-g(x)\}dx$$

$$=\int_0^2\{(4x^3+x)-(mx+3)\}dx$$

$$=\left[x^4+\frac{1}{2}x^2-\frac{m}{2}x^2-3x\right]_0^2$$

$$=16+2-2m-6$$

$$=-2m+12=16$$

$\therefore m=-2$

85 정답 ②

해설 정적분을 이용하여 곡선과 좌표축으로 둘러싸인 두 영역의 넓이를 구할 수 있는가?

$f(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=2$ 또는 $x=3$이므로 두 점 P, Q의 좌표는 각각 $(2, 0)$, $(3, 0)$이다.

이때 (A의 넓이)$=\int_0^2 f(x)dx$,

(B의 넓이)$=\int_2^3 \{-f(x)\}dx$이므로

(A의 넓이)$-$(B의 넓이)

$$=\int_0^2 f(x)dx-\int_2^3 \{-f(x)\}dx$$

$$=\int_0^2 f(x)dx+\int_2^3 f(x)dx$$

$$=\int_0^3 f(x)dx=3$$

이어야 한다.

이때

$$\int_0^3 f(x)dx=k\int_0^3 (x^3-5x^2+6x)dx$$

$$=k\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{5}{3}x^3+3x^2\right]_0^3$$

$$=k\left(\frac{81}{4}-45+27\right)=\frac{9}{4}k$$

이므로 $\frac{9}{4}k=3$

$\therefore k=\frac{4}{3}$

86 정답 ④

해설 $f(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=3$ 또는 $x=4$이므로 두 점 P, Q의 좌표는 각각 $(3, 0)$, $(4, 0)$이다.

이때 (A의 넓이)$=\int_0^3 f(x)dx$,

(B의 넓이)$=\int_3^4 \{-f(x)\}dx$이므로

(A의 넓이)$-$(B의 넓이)

$$=\int_0^3 f(x)dx-\int_3^4 \{-f(x)\}dx$$

$$=\int_0^3 f(x)dx+\int_3^4 f(x)dx$$

$$=\int_0^4 f(x)dx=8$$

이어야 한다.

이때

$$\int_0^4 f(x)dx=k\int_0^4 (x^3-7x^2+12x)dx$$

$$=k\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{7}{3}x^3+6x^2\right]_0^4$$

$$=k\left(64-\frac{448}{3}+96\right)=\frac{32}{3}k$$

이므로 $\frac{32}{3}k=8$

$\therefore k=\frac{3}{4}$

87 정답 ③

해설 곡선과 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이의 최댓값을 구할 수 있는가?

함수 $g(x)$는 $x\geq t$일 때, 점 $(t, f(t))$를 지나고 기울기가 -1인 직선이므로 이 직선은 x축과 점 $(t+f(t), 0)$에서 만난다.

따라서 함수 $y=g(x)$의 그래프와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S(t)$라 하면

$$S(t)=\int_0^t f(x)dx+\frac{1}{2}\cdot\{f(t)\}^2$$

이때 양변을 미분하면

$$S'(t)=f(t)+f(t)\cdot f'(t)$$

$$=f(t)\{1+f'(t)\}$$

한편, $f(x)=\frac{1}{9}x(x-6)(x-9)$이므로 $0<t<6$에서

$f(t)>0$

이때 $1+f'(t)$를 정리하면

$$1+f'(t)$$

$$=1+\frac{1}{9}\{(t-6)(t-9)+t(t-9)+t(t-6)\}$$

$$=1+\frac{1}{9}\{(t^2-15t+54)+(t^2-9t)+(t^2-6t)\}$$

$$=1+\frac{1}{9}(3t^2-30t+54)$$

$$=1+\frac{1}{3}(t^2-10t+18)$$

$$=\frac{1}{3}(t^2-10t+21)$$

$$=\frac{1}{3}(t-3)(t-7)$$

따라서 $0<t<6$에서 $S(t)$의 증가와 감소는 다음 표와 같다.

x	(0)	$\cdots$	3	$\cdots$	(6)
$S'(x)$		+	0	−	
$S(x)$		↗	(극대)	↘	

따라서 $S(t)$는 $t=3$에서 극대이면서 최대이므로 최댓값은

$$S(3)=\int_0^3 f(x)dx+\frac{1}{2}\{f(3)\}^2$$

$$=\frac{1}{9}\int_0^3 x(x-6)(x-9)dx$$

$$+\frac{1}{2}\cdot\left\{\frac{1}{9}\cdot 3\cdot(-3)\cdot(-6)\right\}^2$$

$$=\frac{1}{9}\int_0^3(x^3-15x^2+54x)dx+18$$

$$=\frac{1}{9}\left[\frac{1}{4}x^4-5x^3+27x^2\right]_0^3+18$$

$$=\frac{1}{9}\cdot\left(\frac{1}{4}\cdot 81-5\cdot 27+27\cdot 9\right)+18$$

$$=\left(\frac{9}{4}-15+27\right)+18$$

$$=\frac{129}{4}$$

88 정답 ⑤

해설 함수 $g(x)$는 $x\geq t$일 때, 점 $(t,\ f(t))$를 지나고 기울기가 -2인 직선이므로 이 직선은 x축과 점 $\left(t+\frac{f(t)}{2},\ 0\right)$에서 만난다.

따라서 함수 $y=g(x)$의 그래프와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S(t)$라 하면

$$S(t)=\int_0^t f(x)dx+\frac{1}{2}\cdot\left(t+\frac{f(t)}{2}-t\right)\cdot f(t)$$

$$=\int_0^t f(x)dx+\frac{\{f(t)\}^2}{4}$$

이때 양변을 미분하면

$$S'(t)=f(t)+\frac{f(t)\cdot f'(t)}{2}$$

$$=f(t)\left\{1+\frac{f'(t)}{2}\right\}$$

한편, $f(x)=\frac{1}{3}x(x-3)(x-6)$이므로 $0<t<3$에서

$f(t)>0$

이때 $1+\frac{f'(t)}{2}$를 정리하면

$$1+\frac{f'(t)}{2}$$

$$=1+\frac{1}{6}\{(t-3)(t-6)+t(t-6)+t(t-3)\}$$

$$=1+\frac{1}{6}\{(t^2-9t+18)+(t^2-6t)+(t^2-3t)\}$$

$$=1+\frac{1}{6}(3t^2-18t+18)$$

$$=1+\frac{1}{2}(t^2-6t+6)$$

$$=\frac{1}{2}(t^2-6t+8)$$

$$=\frac{1}{2}(t-2)(t-4)$$

따라서 $0<t<3$에서 $S(t)$의 증가와 감소는 다음 표와 같다.

x	(0)	$\cdots$	2	$\cdots$	(3)
$S'(x)$		+	0	−	
$S(x)$		↗	(극대)	↘	

따라서 $S(t)$는 $t=2$에서 극대이면서 최대이므로 최댓값은

$$S(2)=\int_0^2 f(x)dx+\frac{\{f(2)\}^2}{4}$$

$$=\frac{1}{3}\int_0^2 x(x-3)(x-6)dx$$

$$+\frac{1}{4}\cdot\left\{\frac{1}{3}\cdot 2\cdot(-1)\cdot(-4)\right\}^2$$

$$=\frac{1}{3}\int_0^2(x^3-9x^2+18x)dx+\frac{16}{9}$$

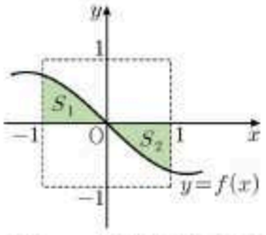
$$=\frac{1}{3}\left[\frac{1}{4}x^4-3x^3+9x^2\right]_0^2+\frac{16}{9}$$

$$=\frac{1}{3}\cdot\left(\frac{1}{4}\cdot 16-3\cdot 8+9\cdot 4\right)+\frac{16}{9}$$

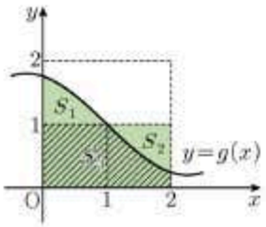
$$=\frac{64}{9}$$

89 정답 ②

해설 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)$이므로
함수 $f(x)$의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.
그림과 같이 색칠된 부분의 넓이를 각각 S_1, S_2라 하면
$S_1=S_2$



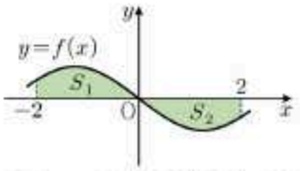
함수 $y=g(x)$의 그래프에서 빗금 친 부분의 넓이를
S_3이라 하면



$$\int_0^2 g(x)dx=S_1+S_3=S_2+S_3=2\cdot 1=2$$

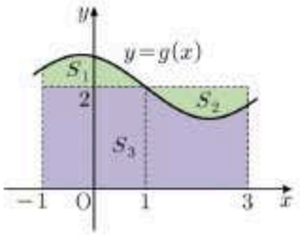
90 정답 ④

해설 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)$이므로
함수 $f(x)$의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.
그림과 같이 색칠된 부분의 넓이를 각각 S_1, S_2라 하면
$S_1=S_2$



함수 $y=g(x)$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=-1$,
$x=3$으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_3이라 하면

$$\int_{-1}^3 g(x)dx=S_1+S_3=S_2+S_3=2\cdot 4=8$$



91 정답 ⑤

해설 정적분을 활용하여 두 곡선 사이의 넓이를 구할 수 있는가?
$f(x)$는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고
$f(1)=f(2)=0$이므로
$f(x)=(x-1)(x-2)(x-k)$ (k는 상수)
로 놓을 수 있다.
$\therefore f'(x)=(x-2)(x-k)+(x-1)(x-k)$
$+(x-1)(x-2)$
이때 $f'(0)=-7$이므로
$2k+k+2=-7$
즉, $k=-3$이므로
$f(x)=(x-1)(x-2)(x+3)$
따라서 $f(3)=12$이므로 점 P의 좌표는
P(3, 12)
따라서 직선 OP의 방정식은 $y=4x$이므로

$$\begin{aligned}B-A&=\int_0^3\{4x-f(x)\}dx\\&=\int_0^3\{4x-(x^3-7x+6)\}dx\\&=\int_0^3(-x^3+11x-6)dx\\&=\left[-\frac{1}{4}x^4+\frac{11}{2}x^2-6x\right]_0^3\\&=-\frac{1}{4}\cdot 81+\frac{11}{2}\cdot 9-6\cdot 3\\&=\frac{45}{4}\end{aligned}$$

92 정답 ③

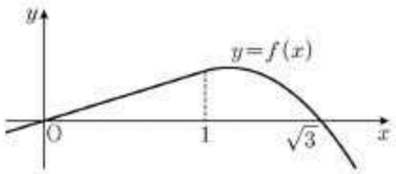
해설 $f(x)$는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고
$f(1)=f(3)=0$이므로
$f(x)=(x-1)(x-3)(x-k)$ (k는 상수)
로 놓을 수 있다.
$\therefore f'(x)=(x-3)(x-k)+(x-1)(x-k)$
$\quad +(x-1)(x-3)$
이때 $f'(0)=-5$이므로
$3k+k+3=-5$
즉, $k=-2$이므로
$f(x)=(x-1)(x-3)(x+2)$
따라서 $f(4)=18$이므로 점 P의 좌표는
$\mathrm{P}(4,\ 18)$

따라서 직선 OP의 방정식은 $y=\frac{9}{2}x$이므로

$$B-A=\int_0^4\left\{\frac{9}{2}x-f(x)\right\}dx$$
$$=\int_0^4\left\{\frac{9}{2}x-(x^3-2x^2-5x+6)\right\}dx$$
$$=\int_0^4\left(-x^3+2x^2+\frac{19}{2}x-6\right)dx$$
$$=\left[-\frac{1}{4}x^4+\frac{2}{3}x^3+\frac{19}{4}x^2-6x\right]_0^4$$
$$=-\frac{1}{4}\cdot 256+\frac{2}{3}\cdot 64+\frac{19}{4}\cdot 16-6\cdot 4$$
$$=-64+\frac{128}{3}+76-24$$
$$=\frac{92}{3}$$

93 정답 ⑤

해설 함수의 미분가능성과 그래프를 활용하여 도형의 넓이를 추론한다.
함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로
함수 $f(x)$는 $x=k$에서 미분가능하다.
이때 함수 $f(x)$는 $x=k$에서 연속이므로
$f(k)=\lim_{x\to k-}f(x)=ak$
한편, 함수 $f(x)$가 $x=k$에서 미분가능하므로
$$f'(k)=\lim_{x\to k-}\frac{f(x)-f(k)}{x-k}$$
$$=\lim_{x\to k-}\frac{ax-ak}{x-k}=a$$
ㄱ. $f'(k)=a$이고 $a=1$이므로 $f'(k)=1$이다. (참)
ㄴ. $g(x)=-x^2+4bx-3b^2$이라 하자.
직선 $y=ax$는 원점에서 곡선 $y=g(x)$에 그은 기울기가 양수인 접선 중 하나이고, 접점의 좌표는 $(k,\ g(k))$이다.
$g'(x)=-2x+4b$이므로 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(k,\ g(k))$에서의 접선의 방정식은
$y-(-k^2+4bk-3b^2)=(-2k+4b)(x-k)$
이 직선이 원점을 지나므로
$0-(-k^2+4bx-3b^2)=(-2k+b)(0-k)$
$k^2-3b^2=0$
$\therefore k=\sqrt{3}b$ 또는 $k=-\sqrt{3}b$
이때 $k>0,\ b>0$이므로
$k=\sqrt{3}b$
$k=3$이므로 $b=\sqrt{3}$이고
$a=g'(k)=-2k+4b$
$=(4-2\sqrt{3})b$
$=-6+4\sqrt{3}$ (참)
ㄷ. ㄴ에서
$f(x)=\begin{cases}(4-2\sqrt{3})bx & (x<\sqrt{3}b)\\ -x^2+4bx-3b^2 & (x\geq\sqrt{3}b)\end{cases}$이고
$f'(x)=\begin{cases}(4-2\sqrt{3})b & (x<\sqrt{3}b)\\ -2x+4b & (x\geq\sqrt{3}b)\end{cases}$
$f(k)=f'(k)$에서 $f(\sqrt{3}b)=f'(\sqrt{3}b)$이므로
$-3b^2+4\sqrt{3}b^2-3b^2=-2\sqrt{3}b+4b$
따라서 $b=\frac{\sqrt{3}}{3}$이고
$f(x)=\begin{cases}\frac{4\sqrt{3}-6}{3}x & (x<1)\\ -x^2+\frac{4\sqrt{3}}{3}x-1 & (x\geq 1)\end{cases}$
함수 $y=f(x)$의 그래프는 다음과 같다.



함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축은
$x=0,\ x=\sqrt{3}$에서 만나므로 구하는 넓이는
$$\int_0^{\sqrt{3}}f(x)dx$$
$$=\frac{1}{2}\cdot 1\cdot\frac{4\sqrt{3}-6}{3}$$
$$+\int_1^{\sqrt{3}}\left(-x^2+\frac{4\sqrt{3}}{3}x-1\right)dx$$
$$=\frac{2\sqrt{3}-3}{3}+\left[-\frac{x^3}{3}+\frac{2\sqrt{3}}{3}x^2-x\right]_1^{\sqrt{3}}$$
$$=\frac{2\sqrt{3}-3}{3}+\frac{4-2\sqrt{3}}{3}=\frac{1}{3}$$ (참)
따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다.

94 정답 ⑤

해설 함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로
함수 $f(x)$는 $x=k$에서 미분가능하다.
이때 함수 $f(x)$는 $x=k$에서 연속이므로
$f(k)=\lim_{x\to k-}f(x)=\frac{1}{2}ak$
한편, 함수 $f(x)$가 $x=k$에서 미분가능하므로

$$f'(k)=\lim_{x\to k-}\frac{f(x)-f(k)}{x-k}$$

$$=\lim_{x\to k-}\frac{\frac{1}{2}ax-\frac{1}{2}ak}{x-k}=\frac{1}{2}a$$

ㄱ. $f'(k)=\frac{1}{2}a$이고 $a=2$이므로 $f'(k)=1$이다. (참)

ㄴ. $g(x)=-x^2+3bx-2b^2$이라 하자.

직선 $y=\frac{1}{2}ax$는 원점에서 곡선 $y=g(x)$에 그은 기울기가 양수인 접선 중 하나이고, 접점의 좌표는 $(k,\ g(k))$이다.

$g'(x)=-2x+3b$이므로 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(k,\ g(k))$에서의 접선의 방정식은

$y-(-k^2+3bk-2b^2)=(-2k+3b)(x-k)$

이 직선이 원점을 지나므로

$0-(-k^2+3bk-2b^2)=(-2k+3b)(0-k)$

$k^2-2b^2=0$

이때 $k>0$, $b>0$이므로

$k=\sqrt{2}b$

$k=2$이므로 $b=\sqrt{2}$이고

이때 $g'(k)=f'(k)=\frac{1}{2}a$에서

$a=2g'(k)=-4k+6b$

$=(6-4\sqrt{2})b$

$=-8+6\sqrt{2}$ (참)

ㄷ. ㄴ에서

$f(x)=\begin{cases}(3-2\sqrt{2})bx & (x<\sqrt{2}b)\\ -x^2+3bx-2b^2 & (x\geq\sqrt{2}b)\end{cases}$이고

$f'(x)=\begin{cases}(3-2\sqrt{2})b & (x<\sqrt{2}b)\\ -2x+3b & (x\geq\sqrt{2}b)\end{cases}$

$f(k)=f'(k)$에서 $f(\sqrt{2}b)=f'(\sqrt{2}b)$이므로

$-2b^2+3\sqrt{2}b^2-2b^2=-2\sqrt{2}b+3b$

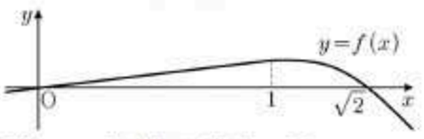
이때 $b\neq0$이므로

$(3\sqrt{2}-4)b=3-2\sqrt{2}$

따라서 $b=\frac{\sqrt{2}}{2}$이고

$$f(x)=\begin{cases}\frac{-4+3\sqrt{2}}{2}x & (x<1)\\ -x^2+\frac{3\sqrt{2}}{2}x-1 & (x\geq1)\end{cases}$$

함수 $y=f(x)$의 그래프는 다음과 같다.



함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축은 $x=0$, $x=\sqrt{2}$에서 만나므로 구하는 넓이는

$$\int_0^{\sqrt{2}}f(x)dx$$

$$=\frac{1}{2}\cdot1\cdot\frac{-4+3\sqrt{2}}{2}+\int_1^{\sqrt{2}}\left(-x^2+\frac{3\sqrt{2}}{2}x-1\right)dx$$

$$=\frac{-4+3\sqrt{2}}{4}+\left[-\frac{x^3}{3}+\frac{3\sqrt{2}}{4}x^2-x\right]_1^{\sqrt{2}}$$

$$=\frac{2-\sqrt{2}}{6}$$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

95 정답 ③

해설 정적분의 성질을 이용하여 함수를 추론한다.

$f'(2)=0$이므로 실수 k에 대하여

$f(x)=x^2-4x+k$라 하자.

ㄱ. 만약 $f(2)\geq0$이면 $x>2$일 때 $f(x)>0$이므로 정적분과 넓이의 관계에 의하여

$$\int_2^4f(x)dx>0$$

즉, $\int_4^2f(x)dx=-\int_2^4f(x)dx<0$이므로

주어진 조건을 만족시키지 못한다.

$\therefore\ f(2)<0$ (참)

ㄴ. $\int_4^3f(x)dx=\left[\frac{1}{3}x^3-2x^2+kx\right]_4^3=-k+\frac{5}{3}$

$-k+\frac{5}{3}\geq0$이므로 $k\leq\frac{5}{3}$

$\int_4^2f(x)dx=\left[\frac{1}{3}x^3-2x^2+kx\right]_4^2=-2k+\frac{16}{3}$

$\int_4^3f(x)dx-\int_4^2f(x)dx=k-\frac{11}{3}$

$k\leq\frac{5}{3}$에서 $k-\frac{11}{3}\leq-2<0$이므로

$\int_4^3f(x)dx<\int_4^2f(x)dx$ (거짓)

ㄷ. ㄴ에서 $k\leq\frac{5}{3}$이므로

$f(3)=k-3\leq-\frac{4}{3}<0$

$f(3)=f(1)<0$이므로 구간 $[1,\ 3]$에서 $f(x)<0$이고, $n=1$ 또는 $n=2$일 때 곡선 $y=f(x)$와 x축 및 두 직선 $x=n$, $x=3$으로 둘러싸인 부분의 넓이가 $-\int_n^3f(x)dx$와 같다.

즉, $\int_3^nf(x)dx=-\int_n^3f(x)dx>0$ … ㉠

$\int_4^5f(x)dx=\left[\frac{1}{3}x^3-2x^2+kx\right]_4^5=k+\frac{7}{3}$

$k+\frac{7}{3}\geq0$에서 $k\geq-\frac{7}{3}$이므로

$f(5)=5+k\geq\frac{8}{3}>0$

구간 $[5,\ \infty]$에서 $f(x)>0$이다.

따라서 6 이상의 모든 자연수 n에 대하여 곡선 $y=f(x)$와 x축 및 두 직선 $x=5$, $x=n$으로 둘러싸인 부분의 넓이가 $\int_5^nf(x)dx$와 같다.

즉, $\int_5^n f(x)dx > 0$ … ㉡

㉠, ㉡에서 $\int_4^3 f(x)dx \geq 0$, $\int_4^5 f(x)dx \geq 0$이면

함수 $f(x)$가 주어진 조건을 만족시킨다.

$\therefore -\frac{7}{3} \leq k \leq \frac{5}{3}$ … ㉢

$\int_4^6 f(x)dx = 2k + \frac{32}{3}$이므로 ㉢에서

$6 \leq \int_4^6 f(x)dx \leq 14$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

96 정답 ⑤

해설 $f'(4)=0$이므로 실수 k에 대하여

$f(x)=x^2-8x+k$라 하자.

ㄱ. 만약 $f(4) \geq 0$이면 $x>4$일 때 $f(x)>0$이므로

정적분과 넓이의 관계에 의하여

$\int_4^6 f(x)dx > 0$

즉, $\int_6^4 f(x)dx = -\int_4^6 f(x)dx < 0$이므로

주어진 조건을 만족시키지 못한다.

$\therefore f(4)<0$ (참)

ㄴ. $\int_6^5 f(x)dx = \left[\frac{1}{3}x^3 - 4x^2 + kx\right]_6^5 = -k + \frac{41}{3}$

$-k+\frac{41}{3} \geq 0$이므로 $k \leq \frac{41}{3}$

$\int_6^4 f(x)dx = \left[\frac{1}{3}x^3 - 4x^2 + kx\right]_6^4 = -2k + \frac{88}{3}$

$\int_6^5 f(x)dx - \int_6^4 f(x)dx = k - \frac{47}{3}$

$k \leq \frac{41}{3}$에서 $k-\frac{47}{3} \leq -2 < 0$이므로

$\int_6^5 f(x)dx < \int_6^4 f(x)dx$ (참)

ㄷ. ㄴ에서 $k \leq \frac{41}{3}$이므로

$f(5)=k-15 \leq -\frac{4}{3} < 0$

$f(5)=f(3)<0$이므로 구간 $[3, 5]$에서 $f(x)<0$이고,

$n=3$ 또는 $n=4$일 때 곡선 $y=f(x)$와 x축 및

두 직선 $x=n$, $x=5$로 둘러싸인 부분의 넓이가

$-\int_n^5 f(x)dx$와 같다.

즉, $\int_5^n f(x)dx = -\int_n^5 f(x)dx > 0$ … ㉠

$\int_6^7 f(x)dx = \left[\frac{1}{3}x^3 - 4x^2 + kx\right]_6^7 = k - \frac{29}{3}$

$k-\frac{29}{3} \geq 0$에서 $k \geq \frac{29}{3}$이므로

$f(7)=k-7 \geq \frac{8}{3} > 0$

구간 $[7, \infty]$에서 $f(x)>0$이다.

따라서 8 이상의 모든 자연수 n에 대하여

곡선 $y=f(x)$와 x축 및 두 직선 $x=7$, $x=n$으로

둘러싸인 부분의 넓이가 $\int_7^n f(x)dx$와 같다.

즉, $\int_7^n f(x)dx > 0$ … ㉡

㉠, ㉡에서 $\int_6^5 f(x)dx \geq 0$, $\int_6^7 f(x)dx \geq 0$이면

함수 $f(x)$가 주어진 조건을 만족시킨다.

$\therefore \frac{29}{3} \leq k \leq \frac{41}{3}$ … ㉢

$\int_6^8 f(x)dx = 2k - \frac{40}{3}$이므로 ㉢에서

$6 \leq \int_6^8 f(x)dx \leq 14$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

97 정답 ②

해설 적분을 이용하여 수직선 위를 움직이는 점이 움직인 거리를 구할 수 있는가?

시각 t에서의 두 점 P, Q의 위치를 각각 $x_1(t)$, $x_2(t)$라 하면

$$x_1(t)=0+\int_0^t(t^2-6t+5)dt$$
$$=\frac{1}{3}t^3-3t^2+5t$$
$$x_2(t)=0+\int_0^t(2t-7)dt$$
$$=t^2-7t$$
$$\therefore f(t)=|x_1(t)-x_2(t)|$$
$$=\left|\frac{1}{3}t^3-4t^2+12t\right|$$

함수 $g(t)$를 $g(t)=\frac{1}{3}t^3-4t^2+12t$라 하면

$g'(t)=t^2-8t+12=(t-2)(t-6)$

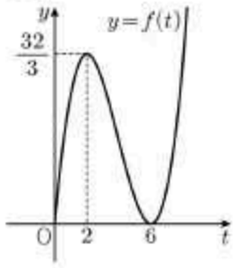
$g'(t)=0$에서

$t=2$ 또는 $t=6$

$t\geq 0$에서 함수 $g(t)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	…	2	…	6	…
$g'(x)$		+	0	−	0	+
$g(x)$	0	↗	$\frac{32}{3}$	↘	0	↗

$t\geq 0$인 모든 실수 t에 대하여 $g(t)\geq 0$이므로 $f(t)=g(t)$이고 함수 $y=f(t)$의 그래프는 다음 그림과 같다.



함수 $f(t)$는 구간 $[0, 2]$에서 증가하고, 구간 $[2, 6]$에서 감소하고, 구간 $[6, \infty)$에서 증가한다.

즉, $a=2$, $b=6$이므로 시각 $t=2$에서 $t=6$까지 점 Q가 움직인 거리는

$$\int_2^6|v_2(t)|dt=\int_2^6|2t-7|dt$$
$$=\int_2^{\frac{7}{2}}(7-2t)dt+\int_{\frac{7}{2}}^6(2t-7)dt$$
$$=\left[7t-t^2\right]_2^{\frac{7}{2}}+\left[t^2-7t\right]_{\frac{7}{2}}^6$$
$$=\frac{9}{4}+\frac{25}{4}=\frac{17}{2}$$

98 정답 ②

해설 시각 t에서의 두 점 P, Q의 위치를 각각 $x_1(t)$, $x_2(t)$라 하면

$$x_1(t)=0+\int_0^t(3t^2-6t+4)dt$$
$$=t^3-3t^2+4t$$
$$x_2(t)=0+\int_0^t(12t-20)dt$$
$$=6t^2-20t$$
$$\therefore f(t)=|x_1(t)-x_2(t)|$$
$$=|t^3-9t^2+24t|$$

함수 $g(t)$를 $g(t)=t^3-9t^2+24t$라 하면

$g'(t)=3t^2-18t+24=3(t-2)(t-4)$

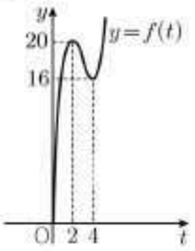
$g'(t)=0$에서

$t=2$ 또는 $t=4$

$t\geq 0$에서 함수 $g(t)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

t	0	…	2	…	4	…
$g'(t)$		+	0	−	0	+
$g(t)$	0	↗	20	↘	16	↗

$t\geq 0$인 모든 실수 t에 대하여 $g(t)\geq 0$이므로 $f(t)=g(t)$이고 함수 $y=f(t)$의 그래프는 다음 그림과 같다.



함수 $f(t)$는 구간 $[0, 2]$에서 증가하고, 구간 $[2, 4]$에서 감소하고, 구간 $[4, \infty)$에서 증가한다.

즉, $a=2$, $b=4$이므로 시각 $t=2$에서 $t=4$까지 점 Q가 움직인 거리는

$$\int_2^4|v_2(t)|dt=\int_2^4|12t-20|dt$$
$$=\left[6t^2-20t\right]_2^4$$
$$=6\cdot 4^2-20\cdot 4-(6\cdot 2^2-20\cdot 2)$$
$$=32$$

99 정답 ①

해설 정적분을 이용하여 수직선 위의 점이 움직인 거리를 구하는 문제를 해결한다.

출발한 후 두 점 P, Q가 만나는 시각을 $t=k\ (k>0)$이라 하자.

$$\int_0^k(-3t^2+at)dt-\int_0^k(-t+1)dt=0$$

$$\int_0^k\{(-3t^2+at)-(-t+1)\}dt=0$$

$$-k^3+\frac{a+1}{2}k^2-k=0,\ k\left(k^2-\frac{a+1}{2}k+1\right)=0$$

이차방정식 $k^2-\frac{a+1}{2}k+1=0$이 양수인 근을 가지고

근과 계수와의 관계에서 두 근의 곱이 1이므로

이차방정식의 판별식 D에 대하여 $D=0$이다.

$$D=\left(\frac{a+1}{2}\right)^2-4=0$$

$\therefore a=3$

따라서 시각 $t=0$에서 $t=3$까지 점 P가 움직인 거리는

$$\int_0^3|v_1(t)|dt=\int_0^3|-3t^2+3t|dt$$

$$=\int_0^1(-3t^2+3t)dt+\int_1^3(3t^2-3t)dt$$

$$=\frac{29}{2}$$

100 정답 ③

해설 출발한 후 두 점 P, Q가 만나는 시각을 $t=k\ (k>0)$이라 하자.

$$\int_0^k(-6t^2+at)dt-\int_0^k(4t+2)dt=0$$

$$\int_0^k\{(-6t^2+at)-(4t+2)\}dt=0$$

$$-2k^3+\frac{a-4}{2}k^2-2k=0,\ k\left(2k^2-\frac{a-4}{2}k+2\right)=0$$

이차방정식 $2k^2-\frac{a-4}{2}k+2=0$이 양수인 근을 가지고

근과 계수와의 관계에서 두 근의 곱이 1이므로

이차방정식의 판별식 D에 대하여 $D=0$이다.

$$D=\left(\frac{a-4}{2}\right)^2-16=0$$

$\therefore a=12$

따라서 시각 $t=1$에서 $t=3$까지 점 P가 움직인 거리는

$$\int_1^3|v_1(t)|dt$$

$$=\int_1^3|-6t^2+12t|dt$$

$$=\int_1^2(-6t^2+12t)dt+\int_2^3(6t^2-12t)dt$$

$$=12$$

101 정답 ⑤

해설 적분을 이용하여 수직선 위를 움직이는 점이 움직인 거리를 구할 수 있는가?

점 P가 점 A(1)에서 출발하고,

속도가 $v_1(t)=3t^2+4t-7$이므로

시각 t에서의 위치를 $s_1(t)$라 하면

$$s_1(t)=1+\int_0^t(3t^2+4t-7)dt$$

$$=t^3+2t^2-7t+1 \quad \cdots ㉠$$

또, 점 Q가 점 B(8)에서 출발하고,

속도가 $v_2(t)=2t+4$이므로

시각 t에서의 위치를 $s_2(t)$라 하면

$$s_2(t)=8+\int_0^t(2t+4)dt$$

$$=t^2+4t+8 \quad \cdots ㉡$$

이때 두 점 P, Q 사이의 거리가 4가 되는 시각은

$|s_1(t)-s_2(t)|=4$

㉠, ㉡에서

$$|(t^3+2t^2-7t+1)-(t^2+4t+8)|=4$$

$$|t^3+t^2-11t-7|=4$$

따라서 $t^3+t^2-11t-7=4$ 또는

$t^3+t^2-11t-7=-4$

즉, $t^3+t^2-11t-11=0$ 또는 $t^3+t^2-11t-3=0$

(i) $t^3+t^2-11t-11=0$일 때,

$t^2(t+1)-11(t+1)=0$

$(t+1)(t^2-11)=0$

$t>0$이므로

$t=\sqrt{11}$

(ii) $t^3+t^2-11t-3=0$일 때,

$(t-3)(t^2+4t+1)=0$

$t>0$이므로

$t=3$

(i), (ii)에 의하여 두 점 P, Q 사이의 거리가 처음으로 4가 되는 시각은

$t=3$

한편, $v_1(t)=3t^2+4t-7=(3t+7)(t-1)$이므로

$0\le t<1$일 때, $v_1(t)<0$

$t\ge 1$일 때, $v_1(t)\ge 0$

따라서 점 P가 시각 $t=0$에서 시각 $t=3$까지 움직인 거리는

$$\int_0^3|v_1(t)|dt$$

$$=-\int_0^1v_1(t)dt+\int_1^3v_1(t)dt$$

$$=-\int_0^1(3t^2+4t-7)dt+\int_1^3(3t^2+4t-7)dt$$

$$=-\left[t^3+2t^2-7t\right]_0^1+\left[t^3+2t^2-7t\right]_1^3$$

$$=-(-4)+28=32$$

102 정답 ①

해설 점 P가 점 A(2)에서 출발하고
속도가 $v_1(t)=3t^2-2t+3$이므로
시각 t에서의 위치를 $s_1(t)$라 하면

$$s_1(t)=2+\int_0^t(3t^2-2t+3)dt$$
$$=t^3-t^2+3t+2 \quad \cdots ㉠$$

또, 점 Q가 점 B(10)에서 출발하고
속도가 $v_2(t)=2t+1$이므로
시각 t에서의 위치를 $s_2(t)$라 하면

$$s_2(t)=10+\int_0^t(2t+1)dt$$
$$=t^2+t+10 \quad \cdots ㉡$$

이때 두 점 P, Q 사이의 거리가 7이 되는 시각은
$|s_1(t)-s_2(t)|=7$
㉠, ㉡에서
$|(t^3-t^2+3t+2)-(t^2+t+10)|=7$
$|t^3-2t^2+2t-8|=7$
따라서 $t^3-2t^2+2t-8=7$ 또는
$t^3-2t^2+2t-8=-7$
즉, $t^3-2t^2+2t-15=0$ 또는 $t^3-2t^2+2t-1=0$
(i) $t^3-2t^2+2t-15=0$일 때,
$(t-3)(t^2+t+5)=0$
$t>0$이므로
$t=3$
(ii) $t^3-2t^2+2t-1=0$일 때,
$(t-1)(t^2-t+1)=0$
$t>0$이므로
$t=1$
(i), (ii)에 의하여 두 점 P, Q 사이의 거리가 처음으로 7이 되는 시각은
$t=1$
따라서 점 P가 시각 $t=0$에서 시각 $t=1$까지 움직인 거리는

$$\int_0^1|v_1(t)|dt=\int_0^1 v_1(t)dt$$
$$=\int_0^1(3t^2-2t+3)dt$$
$$=\left[t^3-t^2+3t\right]_0^1$$
$$=1-1+3=3$$

103 정답 16

해설 속도와 거리의 관계와 정적분을 이용하여 점 P의 위치를 구할 수 있는가?
점 P의 운동 방향이 바뀌는 시각에서 $v(t)=0$이다.
$0\le t\le 3$일 때, $-t^2+t+2=0$에서
$(t-2)(t+1)=0$
이때 $t>0$이므로
$t=2$
$t>3$일 때, $k(t-3)-4=0$에서
$kt=3k+4$
$t=3+\frac{4}{k}$
따라서 출발 후 점 P의 운동 방향이 두 번째로 바뀌는 시각은
$t=3+\frac{4}{k}$
이때 원점을 출발한 점 P의 시각 $t=3+\frac{4}{k}$에서의 위치가 1이므로

$$\int_0^{3+\frac{4}{k}}v(t)dt=1$$에서

$$\int_0^3 v(t)dt+\int_3^{3+\frac{4}{k}}v(t)dt$$
$$=\int_0^3(-t^2+t+2)dt+\int_3^{3+\frac{4}{k}}(kt-3k-4)dt$$

이때 두 식을 각각 풀어서 정리하면

$$\int_0^3(-t^2+t+2)dt=\left[-\frac{1}{3}t^3+\frac{1}{2}t^2+2t\right]_0^3$$
$$=-9+\frac{9}{2}+6=\frac{3}{2} \quad \cdots ㉠$$

$$\int_3^{3+\frac{4}{k}}(kt-3k-4)dt=\left[\frac{1}{2}kt^2-(3k+4)t\right]_3^{3+\frac{4}{k}}$$
$$=-\frac{8}{k} \quad \cdots ㉡$$

㉠, ㉡에서

$$\int_0^3 v(t)dt+\int_3^{3+\frac{4}{k}}v(t)dt=\frac{3}{2}+\left(-\frac{8}{k}\right)=1$$

따라서 $\frac{8}{k}=\frac{1}{2}$에서
$k=16$

104 정답 3

해설 점 P의 운동 방향이 바뀌는 시각에서 $v(t)=0$이다.

$0 \le t \le 4$일 때, $t^2-7t+10=0$에서

$(t-2)(t-5)=0$

이때 $0 \le t \le 4$이므로

$t=2$

$t>4$일 때, $k(t-4)-2=0$에서

$kt=4k+2$

$t=4+\dfrac{2}{k}$

따라서 출발 후 점 P의 운동 방향이 두 번째로 바뀌는 시각은 $t=4+\dfrac{2}{k}$이다.

이때 원점을 출발한 점 P의 시각 $t=4+\dfrac{2}{k}$에서의 위치가 $\dfrac{14}{3}$이므로

$\displaystyle\int_0^{4+\frac{2}{k}} v(t)dt=\frac{14}{3}$에서

$\displaystyle\int_0^4 v(t)dt+\int_4^{4+\frac{2}{k}} v(t)dt$

$\displaystyle=\int_0^4 (t^2-7t+10)dt+\int_4^{4+\frac{2}{k}} (kt-4k-2)dt$

이때 두 식을 각각 풀어서 정리하면

$\displaystyle\int_0^4 (t^2-7t+10)dt$

$\displaystyle=\left[\frac{1}{3}t^3-\frac{7}{2}t^2+10t\right]_0^4$

$\displaystyle=\frac{64}{3}-56+40=\frac{16}{3}$ … ㉠

$\displaystyle\int_4^{4+\frac{2}{k}} (kt-4k-2)dt=\left[\frac{1}{2}kt^2-(4k+2)t\right]_4^{4+\frac{2}{k}}$

$\displaystyle=-\frac{2}{k}$ … ㉡

㉠, ㉡에서

$\displaystyle\int_0^4 v(t)dt+\int_4^{4+\frac{2}{k}} v(t)dt=\frac{16}{3}+\left(-\frac{2}{k}\right)=\frac{14}{3}$

따라서 $\dfrac{2}{k}=\dfrac{2}{3}$이므로

$k=3$

105 정답 ③

해설 정적분을 활용하여 위치의 변화량의 최댓값을 구할 수 있는가?

$a \ne 0$, $a \ne \dfrac{1}{2}$, $a \ne 1$이면 점 P는 출발 후 운동 방향을 세 번 바꾼다.

따라서 다음 각 경우로 나눌 수 있다.

(i) $a=0$일 때

$v(t)=-t^3(t-1)$

이때 점 P는 출발 후 운동 방향을 $t=1$에서 한 번만 바꾸므로 조건을 만족시킨다.

따라서 시각 $t=0$에서 $t=2$까지 점 P의 위치의 변화량은

$\displaystyle\int_0^2 -t^3(t-1)dt=\int_0^2 (-t^4+t^3)dt$

$\displaystyle=\left[-\frac{1}{5}t^5+\frac{1}{4}t^4\right]_0^2$

$\displaystyle=-\frac{32}{5}+4=-\frac{12}{5}$

(ii) $a=\dfrac{1}{2}$일 때

$\displaystyle v(t)=-t\left(t-\frac{1}{2}\right)(t-1)^2$

이때 점 P는 출발 후 운동 방향을 $t=\dfrac{1}{2}$에서 한 번만 바꾸므로 조건을 만족시킨다.

따라서 시각 $t=0$에서 $t=2$까지 점 P의 위치의 변화량은

$\displaystyle\int_0^2 -t\left(t-\frac{1}{2}\right)(t-1)^2dt$

$\displaystyle=\int_0^2 -\left(t^2-\frac{1}{2}t\right)(t^2-2t+1)dt$

$\displaystyle=\int_0^2 \left(-t^4+\frac{5}{2}t^3-2t^2+\frac{1}{2}t\right)dt$

$\displaystyle=\left[-\frac{1}{5}t^5+\frac{5}{8}t^4-\frac{2}{3}t^3+\frac{1}{4}t^2\right]_0^2$

$\displaystyle=-\frac{32}{5}+10-\frac{16}{3}+1$

$\displaystyle=-\frac{32}{5}-\frac{16}{3}+11$

$\displaystyle=\frac{(-96)+(-80)+165}{15}=-\frac{11}{15}$

(iii) $a=1$일 때

$v(t)=-t(t-1)^2(t-2)$

이때 점 P는 출발 후 운동 방향을 $t=2$에서 한 번만 바꾸므로 조건을 만족시킨다.

따라서 시각 $t=0$에서 $t=2$까지 점 P의 위치의 변화량은

$\displaystyle\int_0^2 -t(t-1)^2(t-2)dt$

$\displaystyle=\int_0^2 -t(t^2-2t+1)(t-2)dt$

$\displaystyle=\int_0^2 (-t^4+4t^3-5t^2+2t)dt$

$\displaystyle=\left[-\frac{1}{5}t^5+t^4-\frac{5}{3}t^3+t^2\right]_0^2$

$\displaystyle=-\frac{32}{5}+16-\frac{40}{3}+4$

$\displaystyle=-\frac{32}{5}-\frac{40}{3}+20$

$\displaystyle=\frac{(-96)+(-200)+300}{15}=\frac{4}{15}$

(i), (ii), (iii)에서 구하는 점 P의 위치의 변화량의

최댓값은 $\frac{4}{15}$이다.

106 정답 ②

해설 $a\neq 0$, $a\neq\frac{1}{3}$, $a\neq 1$이면 점 P는 출발 후 운동 방향을 세 번 바꾼다.
따라서 다음 각 경우로 나눌 수 있다.

(i) $a=0$일 때

$v(t)=-t^3(t-1)$

이때 점 P는 출발 후 운동 방향을 $t=1$에서 한 번만 바꾸므로 조건을 만족시킨다.
따라서 시각 $t=0$에서 $t=3$까지 점 P의 위치의 변화량은

$$\int_0^3 -t^3(t-1)dt=\int_0^3(-t^4+t^3)dt$$
$$=\left[-\frac{1}{5}t^5+\frac{1}{4}t^4\right]_0^3$$
$$=-\frac{243}{5}+\frac{81}{4}=-\frac{567}{20}$$

(ii) $a=\frac{1}{3}$일 때

$v(t)=-t\left(t-\frac{1}{3}\right)(t-1)^2$

이때 점 P는 출발 후 운동 방향을 $t=\frac{1}{3}$에서 한 번만 바꾸므로 조건을 만족시킨다.
따라서 시각 $t=0$에서 $t=3$까지 점 P의 위치의 변화량은

$$\int_0^3 -t\left(t-\frac{1}{3}\right)(t-1)^2dt$$
$$=\int_0^3-\left(t^2-\frac{1}{3}t\right)(t^2-2t+1)dt$$
$$=\int_0^3\left(-t^4+\frac{7}{3}t^3-\frac{5}{3}t^2+\frac{1}{3}t\right)dt$$
$$=\left[-\frac{1}{5}t^5+\frac{7}{12}t^4-\frac{5}{9}t^3+\frac{1}{6}t^2\right]_0^3$$
$$=-\frac{243}{5}+\frac{189}{4}-15+\frac{3}{2}$$
$$=\frac{(-972)+945+(-300)+30}{20}=-\frac{297}{20}$$

(iii) $a=1$일 때

$v(t)=-t(t-1)^2(t-3)$

이때 점 P는 출발 후 운동 방향을 $t=3$에서 한 번만 바꾸므로 조건을 만족시킨다.
따라서 시각 $t=0$에서 $t=3$까지 점 P의 위치의 변화량은

$$\int_0^3 -t(t-1)^2(t-3)dt$$
$$=\int_0^3-t(t^2-2t+1)(t-3)dt$$
$$=\int_0^3(-t^4+5t^3-7t^2+3t)dt$$
$$=\left[-\frac{1}{5}t^5+\frac{5}{4}t^4-\frac{7}{3}t^3+\frac{3}{2}t^2\right]_0^3$$
$$=-\frac{243}{5}+\frac{405}{4}-63+\frac{27}{2}$$
$$=\frac{(-972)+2025+(-1260)+270}{20}=\frac{63}{20}$$

(i), (ii), (iii)에서 구하는 점 P의 위치의 변화량의 최댓값은 $\frac{63}{20}$이다.

107 정답 17

해설 속도와 가속도를 이용하여 점이 움직인 거리를 구할 수 있는가?

$t \geq 2$일 때

$v(t)=3t^2+4t+C$ (C는 적분상수)

이때 $v(2)=0$이므로

$12+8+C=0$에서 $C=-20$

즉, $0 \leq t \leq 3$에서

$$v(t)=\begin{cases} 2t^3-8t & (0 \leq t \leq 2) \\ 3t^2+4t-20 & (2 \leq t \leq 3) \end{cases}$$

따라서 $t=0$에서 $t=3$까지 점 P가 움직인 거리는

$$\int_0^3 |v(t)|dt$$

$$=\int_0^2 |v(t)|dt+\int_2^3 |v(t)|dt$$

$$=-\int_0^2 v(t)dt+\int_2^3 v(t)dt$$

$$=-\int_0^2 (2t^3-8t)dt+\int_2^3 (3t^2+4t-20)dt$$

$$=-\left[\frac{1}{2}t^4-4t^2\right]_0^2+\left[t^3+2t^2-20t\right]_2^3$$

$$=-(-8)+9=17$$

108 정답 120

해설 $t \geq 3$일 때

$v(t)=9t^2+18t+C$ (C는 적분상수)

이때 $v(3)=0$이므로

$81+54+C=0$에서 $C=-135$

즉, $0 \leq t \leq 4$에서

$$v(t)=\begin{cases} 4t^3-36t & (0 \leq t \leq 3) \\ 9t^2+18t-135 & (3 \leq t \leq 4) \end{cases}$$

따라서 $t=0$에서 $t=4$까지 점 P가 움직인 거리는

$$\int_0^4 |v(t)|dt$$

$$=\int_0^3 |v(t)|dt+\int_3^4 |v(t)|dt$$

$$=-\int_0^3 v(t)dt+\int_3^4 v(t)dt$$

$$=-\int_0^3 (4t^3-36t)dt+\int_3^4 (9t^2+18t-135)dt$$

$$=-\left[t^4-18t^2\right]_0^3+\left[3t^3+9t^2-135t\right]_3^4$$

$$=-(-81)+39=120$$

109 정답 102

해설 정적분을 활용하여 수직선 위의 점이 움직인 거리를 구한다.

원점에서 출발한 점 P의 시각 $t=k$에서의 위치는

$$\int_0^k (12t-12)dt=\left[6t^2-12t\right]_0^k$$

$$=6k^2-12k$$

원점에서 출발한 점 Q의 시각 $t=k$에서의 위치는

$$\int_0^k (3t^2+2t-12)dt=\left[t^3+t^2-12t\right]_0^k$$

$$=k^3+k^2-12k$$

시각 $t=k$에서 두 점 P, Q의 위치가 같으므로

$6k^2-12k=k^3+k^2-12k$, $k^2(k-5)=0$

이때 $k>0$이므로

$k=5$

시각 $t=0$에서 $t=5$까지 점 P가 움직인 거리는

$$\int_0^5 |12t-12|dt$$

$$=\int_0^1 (12-12t)dt+\int_1^5 (12t-12)dt$$

$$=\left[12t-6t^2\right]_0^1+\left[6t^2-12t\right]_1^5$$

$$=102$$

110 정답 208

해설 원점에서 출발한 점 P의 시각 $t=k$에서의 위치는

$$\int_0^k (16t-16)dt=\left[8t^2-16t\right]_0^k$$

$$=8k^2-16k$$

원점에서 출발한 점 Q의 시각 $t=k$에서의 위치는

$$\int_0^k (3t^2+4t-16)dt=\left[t^3+2t^2-16t\right]_0^k$$

$$=k^3+2k^2-16k$$

시각 $t=k$에서 두 점 P, Q의 위치가 같으므로

$8k^2-16k=k^3+2k^2-16k$, $k^2(k-6)=0$

이때 $k>0$이므로

$k=6$

시각 $t=0$에서 $t=6$까지 점 P가 움직인 거리는

$$\int_0^6 |16t-16|dt$$

$$=\int_0^1 (16-16t)dt+\int_1^6 (16t-16)dt$$

$$=\left[16t-8t^2\right]_0^1+\left[8t^2-16t\right]_1^6$$

$$=208$$

111 정답 5

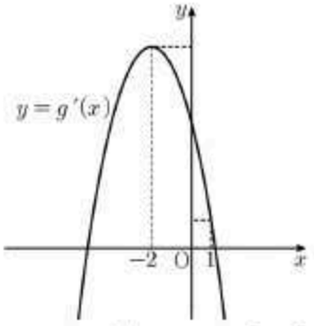
해설 함수의 증가, 감소와 도함수의 관계를 이용하여 실수 a의 값을 구할 수 있는가?

$g(x)=\int_0^x f(t)dt$에서

$g'(x)=f(x)$

$=-x^2-4x+a$

$=-(x+2)^2+a+4$



이때 함수 $g(x)$가 닫힌구간 $[0,\ 1]$에서 증가해야 하므로

$g'(1)=a-5\geq 0$

즉, $a\geq 5$이어야 한다.

따라서 a의 최솟값은 5이다.

112 정답 4

해설 $g(x)=\int_0^x f(t)dt$에서

$g'(x)=f(x)$

$=x^2+6x+2a$

$=(x+3)^2+2a-9$

이때 이차함수 $y=g'(x)$의 그래프는 아래로 볼록하고 꼭짓점의 x좌표는 -3이다.

함수 $g(x)$가 닫힌구간 $[-2,\ 2]$에서 증가해야 하므로

$g'(-2)=2a-8\geq 0$

즉, $a\geq 4$이어야 한다.

따라서 실수 a의 최솟값은 4이다.

113 정답 ③

해설 수직선 위를 움직이는 점의 운동에 대하여 주어진 명제의 참, 거짓을 판별할 수 있는가?

$x(0)=0,\ x(1)=0$이므로 점 P의 위치는 $t=0$일 때 수직선의 원점이고, $t=1$일 때도 수직선의 원점이다.

또, $\int_0^1 |v(t)|dt=2$이므로 점 P가 $t=0$에서 $t=1$까지 움직인 거리가 2이다.

ㄱ. 점 P의 $t=0$에서 $t=1$까지 위치의 변화량이 0이므로

$\int_0^1 v(t)dt=0$ (참)

ㄴ. $|x(t_1)|>1$이면 점 P와 원점 사이의 거리가 1보다 큰 시각 t_1이 존재하므로 점 P가 $t=0$에서 $t=1$까지 움직인 거리가 2보다 크다. (거짓)

ㄷ. $0\leq t\leq 1$인 모든 시각 t에서 점 P와 원점 사이의 거리가 1보다 작고, 점 P가 $t=0$에서 $t=1$까지 움직인 거리가 2이므로 점 P는 $0<t<1$에서 적어도 한 번 원점을 지나간다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

114 정답 ③

해설 $x(1)=0,\ x(3)=0$이므로 점 P의 위치는 $t=1$일 때 수직선의 원점이고, $t=3$일 때도 수직선의 원점이다.

또, $\int_1^3 |v(t)|dt=4$이므로 점 P가 $t=1$에서 $t=3$까지 움직인 거리가 4이다.

ㄱ. 점 P의 $t=1$에서 $t=3$까지 위치의 변화량이 0이므로

$\int_1^3 v(t)dt=0$ (거짓)

ㄴ. $|x(t_1)|>2$이면 점 P와 원점 사이의 거리가 2보다 큰 시각 t_1이 존재하므로 점 P가 $t=1$에서 $t=3$까지 움직인 거리가 4보다 크다. (거짓)

ㄷ. $1\leq t\leq 3$인 모든 시각 t에서 점 P와 원점 사이의 거리가 2보다 작고, 점 P가 $t=1$에서 $t=3$까지 움직인 거리가 4이므로 점 P는 $1<t<3$에서 적어도 한 번 원점을 지나간다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄷ뿐이다.

115 정답 8

해설 정적분으로 나타내어진 함수가 극값을 하나만 갖도록 하는 상수 a의 값을 구할 수 있는가?

$f(x)=x^3-12x^2+45x+3$에서

$f'(x)=3x^2-24x+45$

$=3(x-3)(x-5)$

$g(x)=\int_a^x \{f(x)-f(t)\}\cdot\{f(t)\}^4dt$

$=f(x)\int_a^x \{f(t)\}^4dt-\int_a^x \{f(t)\}^5dt$

$g'(x)=f'(x)\int_a^x \{f(t)\}^4dt+\{f(x)\}^5-\{f(x)\}^5$

$=f'(x)\int_a^x \{f(t)\}^4dt$

이때 $g'(x)=0$에서

$f'(x)=0$ 또는 $x=a$

(i) $a\neq 3$, $a\neq 5$일 때,

$g'(x)=0$에서

$x=3$ 또는 $x=5$ 또는 $x=a$

함수 $g(x)$는 $x=3$, $x=5$, $x=a$에서 모두 극값을 갖는다.

(ii) $a=3$일 때

$g'(x)=0$에서

$x=3$ 또는 $x=5$

함수 $g(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	3	$\cdots$	5	$\cdots$
$g'(x)$	$-$	0	$-$	0	$+$
$g(x)$	↘		↘	극소	↗

함수 $g(x)$는 $x=5$에서만 극값을 갖는다.

(iii) $a=5$일 때

$g'(x)=0$에서

$x=3$ 또는 $x=5$

함수 $g(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	3	$\cdots$	5	$\cdots$
$g'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
$g(x)$	↘	극소	↗		↗

함수 $g(x)$는 $x=3$에서만 극값을 갖는다.

(i), (ii), (iii)에서 함수 $g(x)$가 오직 하나의 극값을 갖도록 하는 a의 값은 3 또는 5이다.

따라서 모든 a의 값의 합은

$3+5=8$

116 정답 6

해설 $f(x)=\frac{2}{3}x^3-6x^2+16x+5$에서

$f'(x)=2x^2-12x+16$

$=2(x-2)(x-4)$

$g(x)=\int_a^x \{f(x)-f(t)\}\cdot\{f(t)\}^4dt$

$=f(x)\int_a^x \{f(t)\}^4dt-\int_a^x \{f(t)\}^5dt$

$g'(x)$

$=f'(x)\int_a^x \{f(t)\}^4dt+\{f(x)\}^5-\{f(x)\}^5$

$=f'(x)\int_a^x \{f(t)\}^4dt$

이때 $g'(x)=0$에서

$f'(x)=0$ 또는 $x=a$

(i) $a\neq 2$, $a\neq 4$일 때,

$g'(x)=0$에서 $x=2$ 또는 $x=4$ 또는 $x=a$

따라서 함수 $g(x)$는 $x=2$, $x=4$, $x=a$에서 모두 극값을 가지므로 오직 하나의 극값을 갖지 않는다.

(ii) $a=2$일 때

$g'(x)=0$에서 $x=2$ 또는 $x=4$

함수 $g(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	2	$\cdots$	4	$\cdots$
$g'(x)$	$-$	0	$-$	0	$+$
$g(x)$	↘		↘	극소	↗

함수 $g(x)$는 $x=4$에서만 극값을 갖는다.

(iii) $a=4$일 때

$g'(x)=0$에서 $x=2$ 또는 $x=4$

함수 $g(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	2	$\cdots$	4	$\cdots$
$g'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
$g(x)$	↘	극소	↗		↗

함수 $g(x)$는 $x=2$에서만 극값을 갖는다.

(i), (ii), (iii)에서 함수 $g(x)$가 오직 하나의 극값을 갖도록 하는 a의 값은 2 또는 4이다.

따라서 모든 a의 값의 합은

$2+4=6$

117 정답 ③

해설 주어진 조건을 만족시키는 함수를 구한 후 정적분의 값을 구할 수 있는가?

$x^2+3x=(x^2+1)+(3x-1)$이고

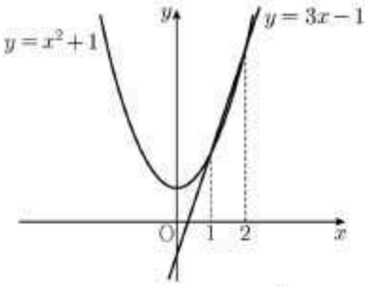
두 함수 $y=x^2+1$, $y=3x-1$의 교점의 x좌표는

$x^2+1=3x-1$, $x^2-3x+2=0$

$(x-1)(x-2)=0$

$\therefore x=1$ 또는 $x=2$

따라서 두 함수의 그래프는 다음 그림과 같다.



즉, $x\le 1$ 또는 $x\ge 2$일 때 $x^2+1\ge 3x-1$이고,

$1<x<2$일 때 $x^2+1<3x-1$이므로

조건 (가)를 만족시키는 함수 $f(x)$, $g(x)$는 각각

$$f(x)=\begin{cases} x^2+1 & (x\le 1) \\ 3x-1 & (1<x<2) \\ x^2+1 & (x\ge 2) \end{cases}$$

$$g(x)=\begin{cases} 3x-1 & (x\le 1) \\ x^2+1 & (1<x<2) \\ 3x-1 & (x\ge 2) \end{cases}$$

$$\therefore \int_0^2 f(x)dx=\int_0^1 (x^2+1)dx+\int_1^2 (3x-1)dx$$

$$=\left[\frac{1}{3}x^3+x\right]_0^1+\left[\frac{3}{2}x^2-x\right]_1^2$$

$$=\frac{4}{3}+\left(4-\frac{1}{2}\right)=\frac{29}{6}$$

118 정답 ⑤

해설 $2x^2-6x+12=(2x^2-7x+9)+(x+3)$이고

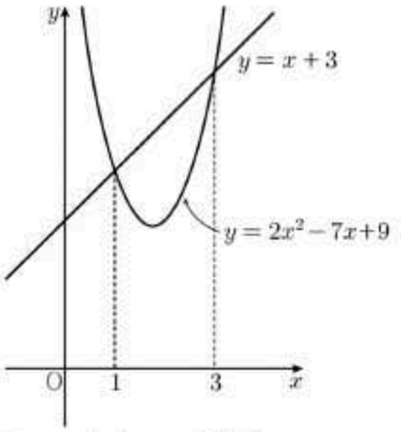
두 함수 $y=2x^2-7x+9$, $y=x+3$의 교점의 x좌표는

$2x^2-7x+9=x+3$, $2x^2-8x+6=0$

$2(x-1)(x-3)=0$

$\therefore x=1$ 또는 $x=3$

따라서 두 함수의 그래프는 다음 그림과 같다.



즉, $x\le 1$ 또는 $x\ge 3$일 때

$2x^2-7x+9\ge x+3$이고,

$1<x<3$일 때 $2x^2-7x+9<x+3$이므로

조건 (가)를 만족시키는 함수 $f(x)$, $g(x)$는 각각

$$f(x)=\begin{cases} x+3 & (x\le 1) \\ 2x^2-7x+9 & (1<x<3) \\ x+3 & (x\ge 3) \end{cases}$$

$$g(x)=\begin{cases} 2x^2-7x+9 & (x\le 1) \\ x+3 & (1<x<3) \\ 2x^2-7x+9 & (x\ge 3) \end{cases}$$

$$\therefore \int_0^3 f(x)dx$$

$$=\int_0^1 (x+3)dx+\int_1^3 (2x^2-7x+9)dx$$

$$=\left[\frac{1}{2}x^2+3x\right]_0^1+\left[\frac{2}{3}x^3-\frac{7}{2}x^2+9x\right]_1^3$$

$$=\frac{7}{2}+\left(\frac{27}{2}-\frac{37}{6}\right)=\frac{65}{6}$$

119 정답 ②

해설 정적분의 성질을 이용하여 함수를 추론한다.

함수 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라 하면

주어진 방정식은 $\int_t^x f(s)ds = F(x) - F(t) = 0$이므로

$F(x) = F(t)$

따라서 $g(t)$는 곡선 $y = F(x)$와 직선 $y = F(t)$의 서로 다른 교점의 개수와 같다.

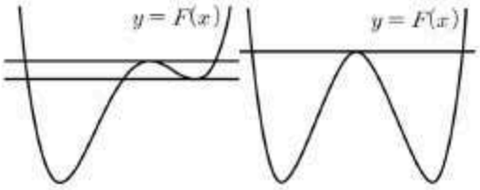
ㄱ. $F'(x) = f(x) = x^2(x-1)$

함수 $F(x)$는 $x < 1$에서 감소, $x > 1$에서 증가하므로 $x = 1$에서 극소이면서 최소이다.

따라서 곡선 $y = F(x)$와 직선 $y = F(1)$은 오직 한 점에서 만나므로 $g(1) = 1$이다. (참)

ㄴ. 방정식 $f(x) = 0$의 서로 다른 실근의 개수가 3일 때, 함수 $F(x)$의 두 극솟값이 같은 경우와 두 극솟값이 다른 경우가 있다.

각 경우에 곡선 $y = F(x)$와 직선 $y = F(a)$가 서로 다른 세 점에서 만나는 실수 a가 존재한다.

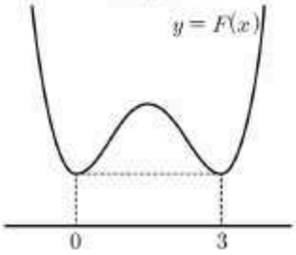


따라서 $g(a) = 3$인 실수 a가 존재한다. (참)

ㄷ. 함수 $F(x)$가 극댓값을 갖지 않거나, 극댓값을 갖지만 두 극솟값의 크기가 다른 경우에는

$\lim_{t \to b} g(t) + g(b) = 6$인 실수 b가 존재하지 않는다.

따라서 곡선 $y = F(x)$의 개형은 다음과 같고, $F(0) = F(3)$이다.



$f(0) = F'(0) = 0$이고, $f(3) = F'(3) = 0$이므로

$$F(x) - F(0) = \frac{x^2(x-3)^2}{4} = \frac{x^4 - 6x^3 + 9x^2}{4}$$

양변을 x에 대하여 미분하면

$f(x) = x^3 - \frac{9}{2}x^2 + \frac{9}{2}x$이므로

$f(4) = 64 - 72 + 18 = 10$ (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

120 정답 ④

해설 함수 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라 하면

주어진 방정식은 $\int_t^x f(s)ds = F(x) - F(t) = 0$이므로

$F(x) = F(t)$

따라서 $g(t)$는 곡선 $y = F(x)$와 직선 $y = F(t)$의 서로 다른 교점의 개수와 같다.

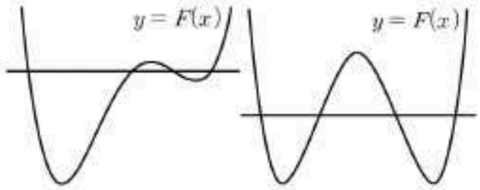
ㄱ. $F'(x) = f(x) = x(x+2)^2$

함수 $F(x)$는 $x < 0$에서 감소, $x > 0$에서 증가하므로 $x = 0$에서 극소이면서 최소이다.

따라서 곡선 $y = F(x)$와 직선 $y = F(0)$은 오직 한 점에서 만나므로 $g(0) = 1$이다. (거짓)

ㄴ. 방정식 $f(x) = 0$의 서로 다른 실근의 개수가 3일 때, 함수 $F(x)$의 두 극솟값이 같은 경우와 두 극솟값이 다른 경우가 있다.

다음 그림과 같이 각 경우에 곡선 $y = F(x)$와 직선 $y = F(a)$가 서로 다른 네 점에서 만나는 실수 a가 존재한다.

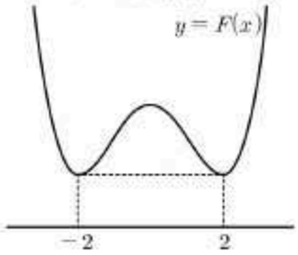


따라서 $g(a) = 4$인 실수 a가 존재한다. (참)

ㄷ. 함수 $F(x)$가 극댓값을 갖지 않거나, 극댓값을 갖지만 두 극솟값의 크기가 다른 경우에는

$\lim_{t \to b} g(t) + g(b) = 6$인 실수 b가 존재하지 않는다.

따라서 곡선 $y = F(x)$의 개형은 다음 그림과 같고, $F(-2) = F(2)$이다.



$f(-2) = F'(-2) = 0$이고,

$f(2) = F'(2) = 0$이므로

$$F(x) - F(2) = \frac{(x-2)^2(x+2)^2}{4}$$

$$= \frac{1}{4}x^4 - 2x^2 + 4$$

양변을 x에 대하여 미분하면

$f(x) = x^3 - 4x$이므로

$f(3) = 27 - 12 = 15$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

121 정답 80

해설 $f(x) = x^3 + x^2 - x$에서

$f'(x) = 3x^2 + 2x - 1 = (3x-1)(x+1)$이므로

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=\frac{1}{3}$

이때 함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	$\frac{1}{3}$	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 극댓값 $f(-1)=1$,

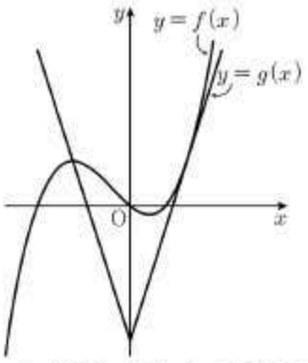
$x=\frac{1}{3}$에서 극솟값 $f\left(\frac{1}{3}\right)=-\frac{5}{27}$을 가지므로

두 함수 $f(x)=x^3+x^2-x$, $g(x)=4|x|+k$의

그래프가 만나는 점의 개수가 2이기 위해서는

다음 그림과 같이 $x>0$인 부분에서 두 함수 $f(x)$, $g(x)$의

그래프가 접해야 한다.



$x>0$일 때 $g(x)=4x+k$이므로

$f'(x)=3x^2+2x-1=4$에서

$3x^2+2x-5=0$, $(3x+5)(x-1)=0$

즉, $x=1$이므로 접점의 좌표는 $(1, 1)$이고

$g(1)=4+k=1$

$\therefore k=-3$

또한, $x<0$일 때 $g(x)=-4x-3$이므로

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프의 교점의 x좌표는

$x^3+x^2-x=-4x-3$, $x^3+x^2+3x+3=0$

$(x+1)(x^2+3)=0$

$\therefore x=-1$

따라서 구하는 넓이 S는

$$S=\int_{-1}^{0}(x^3+x^2+3x+3)dx+\int_{0}^{1}(x^3+x^2-5x+3)dx$$

$$=\left[\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{3}x^3+\frac{3}{2}x^2+3x\right]_{-1}^{0}+\left[\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{3}x^3-\frac{5}{2}x^2+3x\right]_{0}^{1}$$

$$=\frac{19}{12}+\frac{13}{12}=\frac{8}{3}$$

$\therefore 30S=30\cdot\frac{8}{3}=80$

122 정답 100

해설 $f(x)=x^3+2x^2-x$에서

$f'(x)=3x^2+4x-1$

$f'(x)=0$에서 $x=\frac{-2\pm\sqrt{7}}{3}$

이때 함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	$\frac{-2-\sqrt{7}}{3}$	$\cdots$	$\frac{-2+\sqrt{7}}{3}$	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

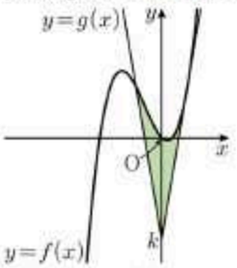
따라서 함수 $f(x)$는 $x=\frac{-2\pm\sqrt{7}}{3}$에서 각각 극댓값,

극솟값을 가지므로 두 함수 $f(x)=x^3+2x^2-x$,

$g(x)=6|x|+k$의 그래프가 만나는 점의 개수가 2이기

위해서는 다음 그림과 같이 $x>0$인 부분에서 두 함수

$f(x)$, $g(x)$의 그래프가 접해야 한다.



$x>0$일 때 $g(x)=6x+k$이므로

$f'(x)=3x^2+4x-1=6$에서

$3x^2+4x-7=0$, $(3x+7)(x-1)=0$

즉, $x>0$에서 $x=1$이므로 접점의 좌표는 $(1, 2)$이고

$g(1)=6+k=2$

$\therefore k=-4$

또한, $x<0$일 때 $g(x)=-6x-4$이므로

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프의 교점의 x좌표는

$x^3+2x^2-x=-6x-4$, $x^3+2x^2+5x+4=0$

$(x+1)(x^2+x+4)=0$

$\therefore x=-1$

따라서 구하는 넓이 S는

$$S=\int_{-1}^{0}(x^3+2x^2+5x+4)dx+\int_{0}^{1}(x^3+2x^2-7x+4)dx$$

$$=\left[\frac{1}{4}x^4+\frac{2}{3}x^3+\frac{5}{2}x^2+4x\right]_{-1}^{0}+\left[\frac{1}{4}x^4+\frac{2}{3}x^3-\frac{7}{2}x^2+4x\right]_{0}^{1}$$

$$=\frac{23}{12}+\frac{17}{12}=\frac{10}{3}$$

$\therefore 30S=30\cdot\frac{10}{3}=100$

123 정답 ④

해설 정적분으로 표현된 함수가 오직 하나의 극값을 가질 조건을 구할 수 있는가?

$$g'(x)=2x\int_0^x f(t)dt+x^2f(x)-x^2f(x)$$

$$=2x\int_0^x f(t)dt$$

이때 $f(x)=(x+1)(x-1)(x-a)$ $(a>1)$이므로

$g'(x)=0$을 만족시키는 x의 값의 좌우에서

$g'(x)$의 부호가 변하는 값이 오직 한 개만 존재해야 한다.

이때 $g'(x)=0$을 만족시키는 x의 값은

$x=0$ 또는 방정식 $\int_0^x f(t)dt=0$의 실근이다.

(i) $\int_0^\alpha f(t)dt=0$을 만족시키는 실수 α $(\alpha<-1)$가 반드시 존재하고, $x=\alpha$의 좌우에서 $g'(x)$의 부호는 음에서 양으로 바뀌므로 함수 $g(x)$는 $x=\alpha$에서 극값을 갖는다.

(ii) $-1<x<0$인 임의의 실수 x에 대하여

$\int_0^x f(t)dt<0$, $\int_0^0 f(t)dt=0$,

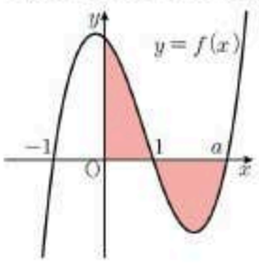
$0<x<1$인 임의의 실수 x에 대하여

$\int_0^x f(t)dt>0$이므로 $x=0$의 좌우에서

$\int_0^x f(t)dt$의 부호는 음에서 양으로 바뀐다.

따라서 $g'(x)=2x\int_0^x f(t)dt$의 부호는 $x=0$의 좌우에서 항상 0이상이므로 함수 $g(x)$는 $x=0$에서 극값을 갖지 않는다.

(i), (ii)에 의하여 a가 최대가 되는 조건을 만족시키는 경우는 그림과 같이 색칠된 두 부분의 넓이가 같을 때이다.



즉, $\int_0^a f(x)dx=0$이어야 하므로

$$\int_0^a (x+1)(x-1)(x-a)dx$$

$$=\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{a}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2+ax\right]_0^a$$

$$=\frac{a^4}{4}-\frac{a^4}{3}-\frac{a^2}{2}+a^2=-\frac{a^4}{12}+\frac{a^2}{2}=0$$

$\therefore a^2=6$

즉, a의 최댓값은 $\sqrt{6}$ 이다.

124 정답 ②

해설 $g'(x)=2x\int_0^x f(t)dt+x^2f(x)-x^2f(x)$

$=2x\int_0^x f(t)dt$

이때 $f(x)=(x+2)(4x-3)(x-a)$ $\left(a>\frac{3}{4}\right)$이므로

$g'(x)=0$을 만족시키는 x의 값의 좌우에서

$g'(x)$의 부호가 변하는 값이 오직 한 개만 존재해야 한다.

이때 $g'(x)=0$을 만족시키는 x의 값은

$x=0$ 또는 방정식 $\int_0^x f(t)dt=0$의 실근이다.

(i) $\int_0^\alpha f(t)dt=0$을 만족시키는 실수 α $(\alpha<-2)$가 반드시 존재하고, $x=\alpha$의 좌우에서 $g'(x)$의 부호는 음에서 양으로 바뀌므로 함수 $g(x)$는 $x=\alpha$에서 극값을 갖는다.

(ii) $-2<x<0$인 임의의 실수 x에 대하여

$\int_0^x f(t)dt<0$, $\int_0^0 f(t)dt=0$,

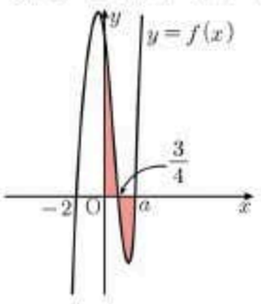
$0<x<\frac{3}{4}$인 임의의 실수 x에 대하여

$\int_0^x f(t)dt>0$, $\int_0^0 f(t)dt=0$이므로

$x=0$의 좌우에서 $\int_0^x f(t)dt$의 부호는 음에서 양으로 바뀐다.

따라서 $g'(x)=2x\int_0^x f(t)dt$의 부호는 $x=0$의 좌우에서 항상 0 이상이므로 함수 $g(x)$는 $x=0$에서 극값을 갖지 않는다.

(i), (ii)에 의하여 a가 최대가 되는 조건을 만족시키는 경우는 그림과 같이 색칠된 두 부분의 넓이가 같을 때이다.



즉, $\int_0^a f(x)dx=0$이어야 하므로

$$\int_0^a (x+2)(4x-3)(x-a)dx$$

$$=\left[x^4+\frac{5-4a}{3}x^3-\frac{5a+6}{2}x^2+6ax\right]_0^a$$

$$=-\frac{1}{3}a^4-\frac{5}{6}a^3+3a^2=0$$

이때 $a>\frac{3}{4}$이므로 양변을 a로 나누고 정리하면

$2a^2+5a-18=0$, $(2a+9)(a-2)=0$

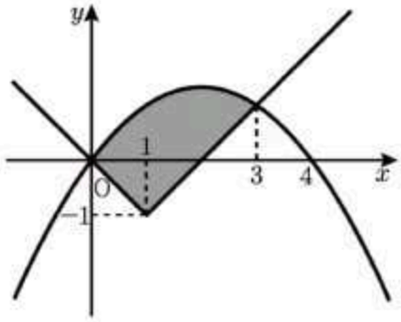
즉, a의 최댓값은 2이다.

125 정답 14

해설 정적분을 이용하여 넓이를 구할 수 있는가?

두 함수 $f(x)=\frac{1}{3}x(4-x)$, $g(x)=|x-1|-1$의

그래프는 다음과 같다.



$x<1$일 때, $g(x)=-x$이므로

$\frac{1}{3}x(4-x)=-x$에서

$x=0$

$x\geq 1$일 때, $g(x)=x-2$이므로

$\frac{1}{3}x(4-x)=x-2$에서

$4x-x^2=3x-6$

$x^2-x-6=(x-3)(x+2)=0$

$x=3$

따라서 구하는 넓이는

$$S=\int_0^1\{f(x)-g(x)\}dx+\int_1^3\{f(x)-g(x)\}dx$$

$$=\int_0^1\left(-\frac{1}{3}x^2+\frac{7}{3}x\right)dx+\int_1^3\left(-\frac{1}{3}x^2+\frac{1}{3}x+2\right)dx$$

$$=\left[-\frac{1}{9}x^3+\frac{7}{6}x^2\right]_0^1+\left[-\frac{1}{9}x^3+\frac{1}{6}x^2+2x\right]_1^3$$

$$=\left(-\frac{1}{9}+\frac{7}{6}\right)+\left\{\left(-3+\frac{3}{2}+6\right)-\left(-\frac{1}{9}+\frac{1}{6}+2\right)\right\}$$

$$=\frac{7}{2}$$

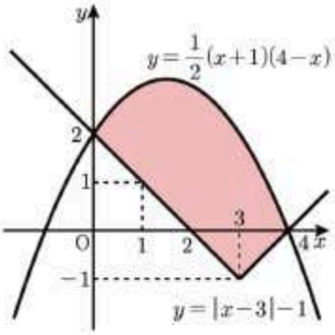
$\therefore 4S=14$

126 정답 25

해설 두 함수

$f(x)=\frac{1}{2}(x+1)(4-x)$, $g(x)=|x-3|-1$의

그래프는 다음과 같다.



$x<3$일 때, $g(x)=-x+2$이므로

$\frac{1}{2}(x+1)(4-x)=-x+2$에서

$-x^2+3x+4=-2x+4$, $x^2-5x=0$

$\therefore x=0$ ($\because x<3$)

$x\geq 3$일 때, $g(x)=x-4$이므로

$\frac{1}{2}(x+1)(4-x)=x-4$에서

$-x^2+3x+4=2x-8$, $x^2-x-12=0$

$(x-4)(x+3)=0$

$\therefore x=4$ ($\because x\geq 3$)

따라서 구하는 넓이는

$$S=\int_0^3\{f(x)-g(x)\}dx+\int_3^4\{f(x)-g(x)\}dx$$

$$=\int_0^3\left(-\frac{1}{2}x^2+\frac{5}{2}x\right)dx+\int_3^4\left(-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}x+6\right)dx$$

$$=\left[-\frac{1}{6}x^3+\frac{5}{4}x^2\right]_0^3+\left[-\frac{1}{6}x^3+\frac{1}{4}x^2+6x\right]_3^4$$

$$=\left(-\frac{9}{2}+\frac{45}{4}\right)+\left\{\left(-\frac{32}{3}+4+24\right)-\left(-\frac{9}{2}+\frac{9}{4}+18\right)\right\}$$

$$=\frac{25}{3}$$

$\therefore 3S=25$

127 정답 15

해설 다항함수의 미분을 활용하여 함수의 그래프에 대한 문제를 해결할 수 있는가?

조건 (나)에서 방정식 $f(x)=k$의 서로 다른 실근의 개수가 3 이상인 실수 k의 값이 존재하므로

삼차방정식 $f'(x)=0$은 서로 다른 세 실근을 갖는다.

삼차방정식 $f'(x)=0$의 서로 다른 세 실근을 각각 α, β, γ ($\alpha<\beta<\gamma$)라 하면 부등식 $f'(x)\leq 0$의 해가 $x\leq\alpha$ 또는 $\beta\leq x\leq\gamma$이므로 조건 (가)에 의하여

$\gamma=2$

이때 $f'(1)=0$, $f'(2)=0$에서 $b\neq 1$, $b<2$인 상수 b에 대하여

$$f'(x)=4(x-1)(x-2)(x-b)$$
$$=4x^3-4(b+3)x^2+4(3b+2)x-8b$$

라 하면

$$f(x)=\int f'(x)dx$$
$$=x^4-\frac{4}{3}(b+3)x^3+2(3b+2)x^2-8bx+C$$

(단, C는 상수)

이때 $f(0)=0$에서 $C=0$이므로

$$f(x)=x^4-\frac{4}{3}(b+3)x^3+2(3b+2)x^2-8bx \cdots ㉠$$

이때 조건 (나)를 만족시키는 경우는 다음과 같다.

(i) $b<1$이고 $f(b)<f(2)$인 경우

조건 (나)에 의하여 $f(2)=\frac{8}{3}$이어야 하므로 ㉠에서

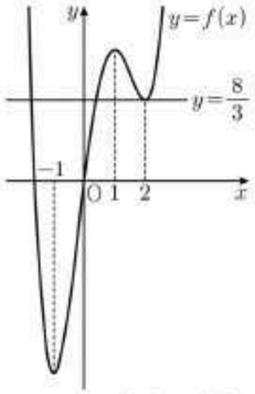
$$f(2)=16-\frac{32}{3}(b+3)+8(3b+2)-16b$$
$$=-\frac{8}{3}b=\frac{8}{3}$$

$\therefore b=-1$

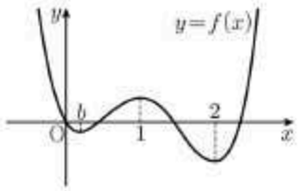
$f(x)=x^4-\frac{8}{3}x^3-2x^2+8x$에서

$f(-1)=1+\frac{8}{3}-2-8=-\frac{19}{3}<\frac{8}{3}$이므로 조건을 만족시킨다.

$\therefore f(3)=81-72-18+24=15$



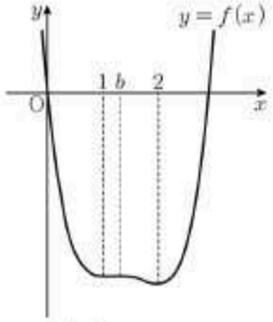
(ii) $b<1$이고 $f(2)<f(b)$인 경우



함수 $f(x)$는 $x=b$에서 극소이고 $f(0)=0$이므로 $f(b)\leq 0$이다.

따라서 방정식 $f(x)=k$의 서로 다른 실근의 개수가 3 이상이 되도록 하는 실수 k의 최솟값은 0 또는 음수이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(iii) $1<b<2$인 경우



함수 $f(x)$는 $x=1$에서 극소이고 $f(0)=0$이므로 $f(1)<0$이다.

따라서 방정식 $f(x)=k$의 서로 다른 실근의 개수가 3 이상이 되도록 하는 실수 k의 최솟값은 음수이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

즉, (i), (ii), (iii)에서

$f(3)=15$

128 정답 65

해설 조건 (나)에서 방정식 $f(x)=k$의 서로 다른 실근의 개수가 3 이상인 실수 k의 값이 존재하므로 삼차방정식 $f'(x)=0$은 서로 다른 세 실근을 갖는다.

삼차방정식 $f'(x)=0$의 서로 다른 세 실근을 각각 α, β, γ ($\alpha<\beta<\gamma$)라 하면 부등식 $f'(x)\leq 0$의 해가 $x\leq\alpha$ 또는 $\beta\leq x\leq\gamma$이므로 조건 (가)에 의하여

$\gamma=3$

이때 $f'(2)=0$, $f'(3)=0$에서 $b\neq 2$, $b<3$인 상수 b에 대하여

$$f'(x)=12(x-2)(x-3)(x-b)$$
$$=12x^3-12(b+5)x^2+12(5b+6)x-72b$$

라 하면

$$f(x)=\int f'(x)dx$$
$$=3x^4-4(b+5)x^3+6(5b+6)x^2-72bx+C$$

(C는 상수)

이때 $f(0)=0$에서 $C=0$이므로

$$f(x)=3x^4-4(b+5)x^3+6(5b+6)x^2-72bx \cdots ㉠$$

이때 조건 (나)를 만족시키는 경우는 다음과 같다.

(i) $b<2$이고 $f(b)<f(3)$인 경우

조건 (나)에 의하여 $f(3)=81$이어야 하므로 ㉠에서

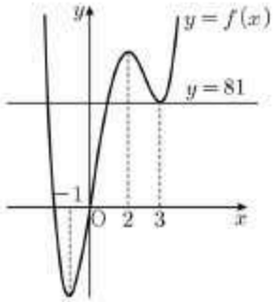
$$f(3)=243-108(b+5)+54(5b+6)-216b$$
$$=-54b+27=81$$

$\therefore b=-1$

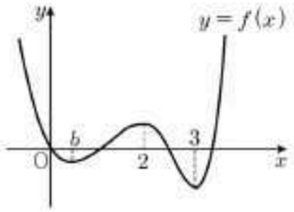
$f(x)=3x^4-16x^3+6x^2+72x$에서

$f(-1)=3+16+6-72=-47<81$이므로 조건을 만족시킨다.

$\therefore f(1)=3-16+6+72=65$



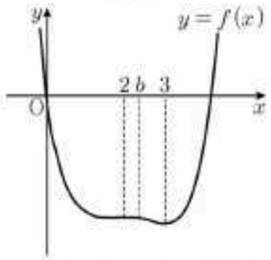
(ii) $b<2$이고 $f(3)<f(b)$인 경우



함수 $f(x)$는 $x=b$에서 극소이고 $f(0)=0$이므로 $f(b)\le 0$이다.

따라서 방정식 $f(x)=k$의 서로 다른 실근의 개수가 3 이상이 되도록 하는 실수 k의 최솟값은 0 또는 음수이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(iii) $2<b<3$인 경우



함수 $f(x)$는 $x=2$에서 극소이고 $f(0)=0$이므로 $f(2)<0$이다.

따라서 방정식 $f(x)=k$의 서로 다른 실근의 개수가 3 이상이 되도록 하는 실수 k의 최솟값은 음수이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(i), (ii), (iii)에서

$f(1)=65$

129 정답 13

해설 정적분으로 나타낸 함수를 이해하고 극솟값을 가질 조건을 구할 수 있는가?

모든 실수 x에 대하여 $f(x)\ge 0$이면

$$g(x)=\int_x^{x+1}|f(t)|dt$$
$$=\int_x^{x+1}f(t)dt$$

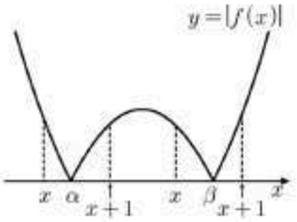
이때 $g(x)$는 이차함수이고, $g(x)$가 극소인 x의 값은 1개뿐이므로 조건을 만족시키지 못한다.

$f(x)=2(x-\alpha)(x-\beta)$ $(\alpha<\beta)$라 하면

함수 $y=|f(x)|$의 그래프는 다음 그림과 같고,

$x=1$, $x=4$에서 함수 $g(x)$가 극소이므로

$g'(1)=0$, $g'(4)=0$이다.



(i) $x<\alpha<x+1$일 때

$$g(x)=\int_x^{x+1}|f(t)|dt$$
$$=\int_x^{\alpha}f(t)dt+\int_{\alpha}^{x+1}\{-f(t)\}dt$$
$$=-\int_{\alpha}^{x}f(t)dt-\int_{\alpha}^{x+1}f(t)ddt$$
$$=-\int_{\alpha}^{x}2(t-\alpha)(t-\beta)dt$$
$$-\int_{\alpha}^{x+1}2(t-\alpha)(t-\beta)dt$$
$$=-\int_{\alpha}^{x}2(t-\alpha)(t-\beta)dt$$
$$-\int_{\alpha-1}^{x}2(t+1-\alpha)(t+1-\beta)dt$$

$\therefore\ g'(x)=-2(x-\alpha)(x-\beta)$
$-2(x+1-\alpha)(x+1-\beta)$

따라서 $g'(1)=0$이므로

$g'(1)=-2(1-\alpha)(1-\beta)$
$-2(2-\alpha)(2-\beta)$에서

$6\alpha+6\beta-4\alpha\beta-10=0$

$\therefore\ 3\alpha+3\beta-2\alpha\beta-5=0$ … ㉠

(ii) $x<\beta<x+1$일 때

$$g(x)=\int_x^{x+1}|f(t)|dt$$
$$=\int_x^{\beta}\{-f(t)\}dt+\int_{\beta}^{x+1}f(t)dt$$
$$=\int_{\beta}^{x}f(t)dt+\int_{\beta}^{x+1}f(t)dt$$
$$=\int_{\beta}^{x}2(t-\alpha)(t-\beta)dt$$
$$+\int_{\beta}^{x+1}2(t-\alpha)(t-\beta)dt$$
$$=\int_{\beta}^{x}2(t-\alpha)(t-\beta)dt$$
$$+\int_{\beta-1}^{x}2(t+1-\alpha)(t+1-\beta)dt$$

$\therefore\ g'(x)=2(x-\alpha)(x-\beta)$
$+2(x+1-\alpha)(x+1-\beta)$

따라서 $g'(4)=0$이므로

$g'(4)=2(4-\alpha)(4-\beta)+2(5-\alpha)(5-\beta)$에서

$82-18\alpha-18\beta+4\alpha\beta=0$

$\therefore\ 9\alpha+9\beta-2\alpha\beta-41=0$ … ㉡

(i), (ii)의 ㉠, ㉡에서 $\alpha\beta=\frac{13}{2}$이므로

$f(0)=2\alpha\beta=2\cdot\frac{13}{2}=13$

130 정답 81

해설 모든 실수 x에 대하여 $f(x) \geq 0$이면

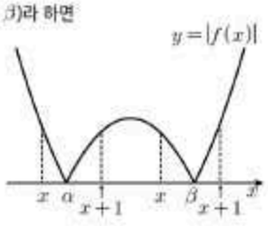
$$g(x)=\int_x^{x+1}|f(t)|dt=\int_x^{x+1}f(t)dt$$

이때 $g(x)$는 이차함수이고, $g(x)$가 극소인 x의 값은 1개뿐이다.

따라서 조건을 만족시키지 못한다.

$f(x)=3(x-\alpha)(x-\beta)$ $(\alpha<\beta)$라 하면

함수 $y=|f(x)|$의 그래프는 오른쪽 그림과 같고,



$x=-1$, $x=5$에서

함수 $g(x)$가 극소이므로

$g'(-1)=0$, $g'(5)=0$이다.

(i) $x<\alpha<x+1$일 때

$$\begin{aligned}
&g(x)\\
&=\int_x^{x+1}|f(t)|dt\\
&=\int_x^{\alpha}f(t)dt+\int_{\alpha}^{x+1}\{-f(t)\}dt\\
&=-\int_{\alpha}^{x}f(t)dt-\int_{\alpha}^{x+1}f(t)ddt\\
&=-\int_{\alpha}^{x}3(t-\alpha)(t-\beta)dt-\int_{\alpha}^{x+1}3(t-\alpha)(t-\beta)dt\\
&=-\int_{\alpha}^{x}3(t-\alpha)(t-\beta)dt\\
&\qquad-\int_{x-1}^{x}3(t+1-\alpha)(t+1-\beta)dt
\end{aligned}$$

$\therefore g'(x)=-3(x-\alpha)(x-\beta)-3(x+1-\alpha)(x+1-\beta)$

따라서 $g'(-1)=0$이므로

$g'(-1)=-3(-1-\alpha)(-1-\beta)-3(-\alpha)(-\beta)$에서

$3\alpha+3\beta+6\alpha\beta+3=0$

$\therefore \alpha+\beta+2\alpha\beta+1=0$ … ㉠

(ii) $x<\beta<x+1$일 때

$$\begin{aligned}
&g(x)\\
&=\int_x^{x+1}|f(t)|dt\\
&=\int_x^{\beta}\{-f(t)\}dt+\int_{\beta}^{x+1}f(t)dt\\
&=\int_{\beta}^{x}f(t)dt+\int_{\beta}^{x+1}f(t)dt\\
&=\int_{\beta}^{x}3(t-\alpha)(t-\beta)dt+\int_{\beta}^{x+1}3(t-\alpha)(t-\beta)dt\\
&=\int_{\beta}^{x}3(t-\alpha)(t-\beta)dt+\int_{\beta-1}^{x}3(t+1-\alpha)(t+1-\beta)dt
\end{aligned}$$

$\therefore g'(x)=3(x-\alpha)(x-\beta)+3(x+1-\alpha)(x+1-\beta)$

따라서 $g'(5)=0$이므로

$g'(5)=3(5-\alpha)(5-\beta)+3(6-\alpha)(6-\beta)$에서

$183-33\alpha-33\beta+6\alpha\beta=0$

$\therefore 11\alpha+11\beta-2\alpha\beta-61=0$ … ㉡

(i), (ii)의 ㉠, ㉡에서 $\alpha\beta=-3$이므로

$f(0)=3\alpha\beta=3\cdot(-3)=-9$

$\therefore \{f(0)\}^2=81$

131 정답 110

해설 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$에 대하여 정적분의 값을 구할 수 있는가?

$f(x+1)-xf(x)=ax+b$

$x=0$을 대입하면

$f(1)=b$

닫힌구간 $[0,\ 1]$에서 $f(x)=x$이므로

$b=1$

또, $f(x+1)-xf(x)=ax+1$이므로

$0\leq x\leq 1$에서

$$\begin{aligned}
f(x+1)&=xf(x)+ax+1\\
&=x^2+ax+1
\end{aligned}$$

$x+1=t$로 치환하면

$$\begin{aligned}
f(t)&=(t-1)^2+a(t-1)+1\\
&=t^2+(a-2)t+2-a \qquad \cdots ㉠
\end{aligned}$$

$f'(t)=2t+(a-2)$이고, 닫힌구간 $[0,\ 1]$에서

$f(x)=x$이고, 함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수이므로 $f'(1)=1$이므로

$a=1$

따라서 ㉠에서 $1\leq x\leq 2$일 때

$f(x)=x^2-x+1$이다.

$$\begin{aligned}
\int_1^2 f(x)dx&=\int_1^2(x^2-x+1)dx\\
&=\left[\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2+x\right]_1^2\\
&=\frac{8}{3}-\frac{5}{6}=\frac{11}{6}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\therefore 60\int_1^2 f(x)dx&=60\cdot\frac{11}{6}\\
&=110
\end{aligned}$$

132 정답 112

해설 $f(x+2)+2xf(x)=ax+b$에서 $x=0$을 대입하면

$f(2)=b$

닫힌구간 $[0,\ 2]$에서 $f(x)=x$이므로

$b=2$

즉, $f(x+2)+2xf(x)=ax+2$이므로

$0\le x\le 2$에서

$$f(x+2)=-2xf(x)+ax+2$$
$$=-2x^2+ax+2$$

$x+2=t$로 치환하면

$$f(t)=-2(t-2)^2+a(t-2)+2$$
$$=-2t^2+(a+8)t-6-2a \quad \cdots ㉠$$

$f'(t)=-4t+(a+8)$이고, 닫힌구간 $[0,\ 2]$에서

$f(x)=x$이고, 함수 $f(x)$는 실수 전체의 집합에서

미분가능한 함수이므로 $f'(2)=1$이어야 한다.

$\therefore\ a=1$

따라서 ㉠에서 $2\le x\le 4$일 때

$f(x)=-2x^2+9x-8$이다.

$$\int_2^4 f(x)dx=\int_2^4(-2x^2+9x-8)dx$$
$$=\left[-\frac{2}{3}x^3+\frac{9}{2}x^2-8x\right]_2^4$$
$$=\left(-\frac{8}{3}\right)-\left(-\frac{10}{3}\right)=\frac{2}{3}$$

$$\therefore\ 168\int_2^4 f(x)dx=168\cdot\frac{2}{3}=112$$

133 정답 16

해설 정적분으로 정의된 함수가 포함된 문제를 해결한다.

$g'(x)=(t^2-4)\{|f(t)|-a\}$에서

$x=-2,\ x=2$가 방정식 $g'(x)=0$의 근이지만

조건 (가)에서 함수 $g(x)$가 극값을 갖지 않아야 하므로

$x=-2$와 $x=2$의 좌우에서 $g'(x)$의 부호가 변하지 않아야 하고,

$\lim_{x\to\infty}\{|f(x)|-a\}=\lim_{x\to-\infty}\{|f(x)|-a\}=\infty$이므로

$g'(x)$, x^2-4, $|f(x)|-a$의 부호를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-2	$\cdots$	2	$\cdots$
$g'(x)$	+	0	+	0	+
x^2-4	+	0	−	0	+
$\lvert f(x)\rvert-a$	+	0	−	0	+

함수 $|f(x)|-a$는 연속함수이므로 사잇값의 정리에 의하여

$|f(-2)|-a=0,\ |f(2)|-a=0$

두 실수 $m,\ n$에 대하여 일차함수 $f(x)=mx+n$이라 하면

$m\ne 0$이고, $|2m+n|=|-2m+n|=a$가 성립한다.

(i) $2m+n=-2m+n$인 경우

$m=0$이 되어 모순이다.

(ii) $2m+n=-(-2m+n)$인 경우

$n=0$이고 $|m|=\frac{a}{2}$이다.

(i), (ii)에서 $|f(x)|=|mx|=\frac{a}{2}|x|$

$$g(2)=\int_0^2(t^2-4)\{|f(t)|-a\}dt$$
$$=\int_0^2(t^2-4)\left(\frac{a}{2}|t|-a\right)dt$$

닫힌구간 $[0,\ 2]$에서 $|t|=t$이므로

$$g(2)=\frac{a}{2}\int_0^2(t^2-4)(t-2)dt$$
$$=\frac{a}{2}\int_0^2(t^3-2t^2-4t+8)dt$$
$$=\frac{a}{2}\left[\frac{1}{4}t^4-\frac{2}{3}t^3-2t^2+8t\right]_0^2$$
$$=\frac{a}{2}\cdot\left(4-\frac{16}{3}-8+16\right)=\frac{10}{3}a$$

조건 (나)에서 $g(2)=5$이므로 $\frac{10}{3}a=5$

$\therefore\ a=\frac{3}{2}$

$$g(0)=\int_0^0(t^2-4)\left(\frac{3}{4}|t|-\frac{3}{2}\right)=0$$이고

닫힌구간 $[-4,\ 0]$에서 $|t|=-t$이므로

$$g(-4)=\int_0^{-4}(t^2-4)\left(\frac{3}{4}|t|-\frac{3}{2}\right)dt$$
$$=\frac{3}{4}\int_0^{-4}(t^2-4)(-t-2)dt$$
$$=\frac{3}{4}\int_0^{-4}(-t^3-2t^2+4t+8)dt=-16$$

$\therefore\ g(0)-g(-4)=0-(-16)=16$

134 정답 72

해설 $g'(x)=(x^2-9)\{|f(x)|-2a\}$에서

$x=-3,\ x=3$이 방정식 $g'(x)=0$의 근이지만

조건 (가)에서 함수 $g(x)$가 극값을 갖지 않아야 하므로

$x=-3$과 $x=3$의 좌우에서 $g'(x)$의 부호가

변하지 않아야 하고,

$\lim_{x\to\infty}\{|f(x)|-2a\}=\lim_{x\to-\infty}\{|f(x)|-2a\}=\infty$ 이므로

$g'(x)$, x^2-9, $|f(x)|-2a$의 부호를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-3	$\cdots$	3	$\cdots$
$g'(x)$	+	0	+	0	+
x^2-9	+	0	−	0	+
$\|f(x)\|-2a$	+	0	−	0	+

함수 $|f(x)|-2a$는 연속함수이므로 사잇값의 정리에 의하여

$|f(-3)|-2a=0$, $|f(3)|-2a=0$

두 실수 m, n에 대하여 일차함수 $f(x)=mx+n$이라 하면

$m\neq0$이고, $|3m+n|=|-3m+n|=2a$가 성립한다.

(i) $3m+n=-3m+n$인 경우

$m=0$이 되어 모순이다.

(ii) $3m+n=-(-3m+n)$인 경우

$n=0$이고 $|m|=\frac{2}{3}a$이다.

(i), (ii)에서 $|f(x)|=|mx|=\frac{2}{3}a|x|$

$$g(2)=\int_0^2(t^2-9)\{|f(t)|-2a\}dt$$

$$=\int_0^2(t^2-9)\left(\frac{2}{3}a|t|-2a\right)dt$$

닫힌구간 $[0,2]$에서 $|t|=t$이므로

$$g(2)=\frac{2}{3}a\int_0^2(t^2-9)(t-3)dt$$

$$=\frac{2}{3}a\int_0^2(t^3-3t^2-9t+27)dt$$

$$=\frac{2}{3}a\left[\frac{1}{4}t^4-t^3-\frac{9}{2}t^2+27t\right]_0^2$$

$$=\frac{2}{3}a\cdot(4-8-18+54)=\frac{64}{3}a$$

조건 (나)에서 $g(2)=64$이므로

$\frac{64}{3}a=64$

$\therefore a=3$

$g(0)=\int_0^0(t^2-9)(2|t|-6)=0$이고

닫힌구간 $[-4,0]$에서 $|t|=-t$이므로

$$g(-4)=\int_0^{-4}(t^2-9)(2|t|-6)dt$$

$$=2\int_0^{-4}(t^2-9)(-t-3)dt$$

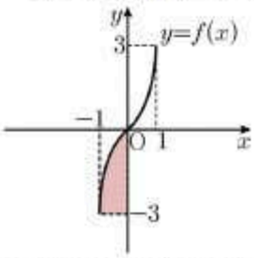
$$=2\int_0^{-4}(-t^3-3t^2+9t+27)dt=-72$$

$\therefore g(0)-g(-4)=0-(-72)=72$

135 정답 41

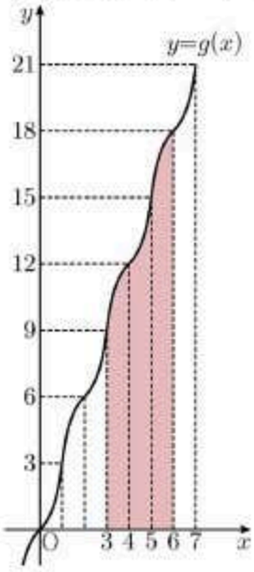
해설 평행이동을 이용하여 정의된 함수의 그래프를 추론하여 정적분의 값을 구한다.

문제에서 $\int_0^1 f(x)dx=1$이고, 함수 $y=f(x)$의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.



그러므로 위 그림에서 색칠된 영역의 넓이는 $3-1=2$

닫힌구간은 $[3,6]$에서 $\int_3^6 g(x)dx=\int_3^6|g(x)|dx$는 곡선 $y=g(x)$와 x축 및 두 직선 $x=3$, $x=6$으로 둘러싸인 도형의 넓이이므로 함수 $y=g(x)$의 그래프와 구하는 영역을 그림으로 나타내면 다음과 같다.



닫힌구간 $[3,5]$에서 함수 $y=g(x)$의 그래프는 함수 $y=f(x)$의 그래프를 x축의 방향으로 4만큼 평행이동하고 y축의 방향으로 12만큼 평행이동한 그래프이므로

$\int_3^5 g(x)dx=2\cdot12=24$

닫힌구간 $[5,6]$에서 함수 $y=g(x)$의 그래프는 함수 $y=f(x)$의 그래프를 x축의 방향으로 6만큼 평행이동하고 y축의 방향으로 18만큼 평행이동한 그래프이므로

$\int_5^6 g(x)dx=15\cdot1+2=17$

따라서 $\int_3^6 g(x)dx=\int_3^5 g(x)dx+\int_5^6 g(x)dx=41$

136 정답 279

해설 조건 (나)에 의하여 닫힌구간 $[-2, 2]$에서
함수 $y=f(x)$의 그래프는 삼차함수의 그래프의 일부이고
조건 (가)에 의하여 $f(-x)=-f(x)$이므로
닫힌구간 $[-2, 2]$에서 $f(x)=ax^3+bx$ (a, b는 상수)라 할 수 있다.
이때 $f(2)=4$이므로
$8a+2b=4$, $b=-4a+2$
$\therefore\ f(x)=ax^3+(-4a+2)x$

$$\int_0^2 f(x)dx=\int_0^2\{ax^3+(-4a+2)x\}dx$$
$$=\left[\frac{a}{4}x^4+(-2a+1)x^2\right]_0^2$$
$$=-4a+4$$

이때 $-4a+4=2$이므로
$a=\frac{1}{2}$, $b=0$

따라서 닫힌구간 $[-2, 2]$에서 $f(x)=\frac{1}{2}x^3$이고
조건 (다)에 의하여 $n=1$을 대입하면
닫힌구간 $[2, 6]$에서 $f(x)=f(x-4)+8$이므로

$$\int_{-1}^6 f(x)dx=\int_{-1}^2 f(x)dx+\int_2^6 f(x)dx$$
$$=\int_{-1}^2 f(x)dx+\int_2^6\{f(x-4)+8\}dx$$
$$=\int_{-1}^2 f(x)dx+\int_{-2}^2 f(x)dx+32$$

이때 조건 (가)에서 $f(-x)=-f(x)$이므로
$\int_{-2}^2 f(x)dx=0$이므로

$$\int_{-1}^6 f(x)dx=\int_{-1}^2 f(x)dx+32$$
$$=\int_{-1}^2\frac{1}{2}x^3dx+32$$
$$=\left[\frac{1}{8}x^4\right]_{-1}^2+32$$
$$=\frac{271}{8}$$

따라서 $p=8$, $q=271$이므로
$p+q=279$

137 정답 7

해설 정적분과 미분의 관계와 정적분의 성질을 이용하여
함수식을 구할 수 있는가?
조건 (가)에 주어진 등식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$$f(x)=\frac{1}{2}f(x)+\frac{1}{2}f(1)+\frac{x-1}{2}f'(x)$$

즉,

$$f(x)=f(1)+(x-1)f'(x) \quad \cdots ㉠$$

㉠의 좌변인 $f(x)$의 최고차항을
ax^n (a는 0이 아닌 상수, n은 자연수)라 하면
㉠의 우변의 최고차항은
$x\times anx^{n-1}=anx^n$
이므로 $ax^n=anx^n$에서
$n=1$
이때 $f(0)=1$이므로 일차함수 $f(x)$는
$f(x)=ax+1$로 놓을 수 있다.
이때

$$\int_0^2 f(x)dx=\int_0^2(ax+1)dx$$
$$=\left[\frac{a}{2}x^2+x\right]_0^2=2a+2$$

이고,

$$\int_{-1}^1 xf(x)dx=\int_{-1}^1(ax^2+x)dx$$
$$=2\int_0^1 ax^2dx=2\left[\frac{a}{3}x^3\right]_0^1=\frac{2a}{3}$$

이므로 조건 (나)에서

$$2a+2=5\times\frac{2a}{3}$$

$$a=\frac{3}{2}$$

따라서 $f(x)=\frac{3}{2}x+1$이므로

$$f(4)=\frac{3}{2}\times4+1=7$$

138 정답 5

해설 조건 (가)에 주어진 등식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$$f(x)=\frac{1}{2}f(x)+\frac{1}{2}f(1)+\frac{x-1}{2}f'(x)$$

즉, $f(x)=f(1)+(x-1)f'(x)$ $\cdots$ ㉠

㉠의 좌변인 $f(x)$의 최고차항을

ax^n (a는 0이 아닌 상수, n은 자연수)라 하면

㉠의 우변의 최고차항은

$x\times anx^{n-1}=anx^n$이므로 $ax^n=anx^n$에서

$n=1$

이때 $f(0)=-1$이므로 일차함수 $f(x)$는

$f(x)=ax-1$로 놓을 수 있다.

이때

$$\int_0^3 f(x)dx=\int_0^3 (ax-1)dx$$

$$=\left[\frac{a}{2}x^2-x\right]_0^3=\frac{9}{2}a-3$$

$$\int_{-1}^1 xf(x)dx=\int_{-1}^1 (ax^2-x)dx$$

$$=2\int_0^1 ax^2dx=2\left[\frac{a}{3}x^3\right]_0^1=\frac{2a}{3}$$

따라서 조건 (나)에서

$\frac{9}{2}a-3=\frac{9}{2}\times\frac{2a}{3}$, $a=2$

따라서 $f(x)=2x-1$이므로

$f(3)=2\times3-1=5$

139 정답 340

해설 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$는

조건 (나)에서 $f(0)=0$, $f'(0)=0$이므로 $f(x)=x^2$

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$는

조건 (가), (나)에서

$g(0)=0$, $g(a)=0$, $g'(a)=0$이므로

$g(x)=x(x-a)^2$

$$\int_0^a \{g(x)-f(x)\}dx$$

$$=\int_0^a \{x^3-(2a+1)x^2+a^2x\}dx$$

$$=\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{2a+1}{3}x^3+\frac{a^2}{2}x^2\right]_0^a$$

$$=\frac{1}{12}a^4-\frac{1}{3}a^3=36$$

그러므로 $(a-6)(a^3+2a^2+12a+72)=0$

$a>0$이므로 $a=6$

두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 교점을 구하면

$(0, 0)$, $(4, 16)$, $(9, 81)$

$$\int_0^6 |f(x)-g(x)|dx$$

$$=\int_0^4 \{g(x)-f(x)\}dx+\int_4^6 \{f(x)-g(x)\}dx$$

$$=\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{13}{3}x^3+18x^2\right]_0^4$$

$$+\left[-\frac{1}{4}x^4+\frac{13}{3}x^3-18x^2\right]_4^6$$

$$=\frac{340}{3}$$

따라서 $3\int_0^a |f(x)-g(x)|dx=340$

140 정답 3

해설 조건 (가)에 의하여
$f(1)=0,\ f'(1)=1,\ g(1)=0,\ g'(1)=9$이므로
$h(x)=f(x)-g(x)$라 하면 함수 $h(x)$는 최고차항의 계수가 -1인 삼차함수이고
$h(1)=0,\ h'(1)=-8$
이때 조건 (나)에 의하여
$f(a)-g(a)=h(a)=0$
또, 조건 (다)에 의하여 $\int_1^a h(x)dx=0$이고
$h(1)=h(a)=0$이므로 함수 $h(x)$는
x축과 서로 다른 세 점 $(1,\ 0),\ \left(\frac{1+a}{2},\ 0\right),\ (a,\ 0)$에서 만난다.
따라서 $h(x)=-(x-1)\left(x-\frac{1+a}{2}\right)(x-a)$이고

$$h'(x)=-\left(x-\frac{1+a}{2}\right)(x-a)-(x-1)(x-a)$$
$$-(x-1)\left(x-\frac{1+a}{2}\right)$$

$h'(1)=-\frac{(1-a)^2}{2}=-8$이므로
$a=-3$ 또는 $a=5$
이때 $a>1$이므로 조건을 만족시키는 a의 값은 5이다.
따라서 $h(x)=-(x-1)(x-3)(x-5)$이므로
$f(4)-g(4)=h(4)=3$

141 정답 80

해설 함수의 연속성과 적분의 성질을 이용하여 문제를 해결한다.
$g(x)=\int_0^x (t-1)f(t)dt$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$$g'(x)=(x-1)f(x)=\begin{cases}-3x^3+3x^2 & (x<1)\\ 2x^2-8x+6 & (x\geq 1)\end{cases}$$

위의 식의 양변을 x에 대하여 적분하면

$$g(x)=\begin{cases}-\frac{3}{4}x^4+x^3+C_1 & (x<1)\\ \frac{2}{3}x^3-4x^2+6x+C_2 & (x\geq 1)\end{cases}$$

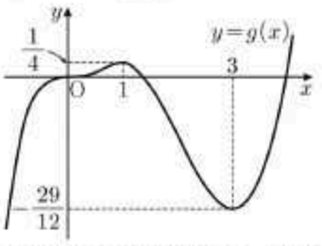
(C_1, C_2는 적분상수)
이때 $g'(1)=0$이므로 함수 $g(x)$는 $x=1$에서 연속이다.
또한, $g(0)=0$에서 $C_1=0$이고

$$g(1)=-\frac{3}{4}+1=\frac{2}{3}-4+6+C_2$$에서

$$C_2=-\frac{29}{12}$$

$$g(x)=\begin{cases}-\frac{3}{4}x^4+x^3 & (x<1)\\ \frac{2}{3}x^3-4x^2+6x-\frac{29}{12} & (x\geq 1)\end{cases}$$

따라서 함수 $y=g(x)$의 그래프는 다음과 같다.



위의 그래프를 이용하여 함수 $h(t)$를 구하면

$$h(t)=\begin{cases}1 & \left(t<-\frac{29}{12}\ \text{또는}\ t>\frac{1}{4}\right)\\ 2 & \left(t=-\frac{29}{12}\ \text{또는}\ t=\frac{1}{4}\right)\\ 3 & \left(-\frac{29}{12}<t<\frac{1}{4}\right)\end{cases}$$ 이므로

$\left|\lim_{t\to a+}h(t)-\lim_{t\to a-}h(t)\right|=2$를 만족시키는
실수 a의 값은 $\frac{1}{4}$과 $-\frac{29}{12}$뿐이다.
따라서 $S=\left|\frac{1}{4}\right|+\left|-\frac{29}{12}\right|=\frac{8}{3}$이므로
$30S=30\cdot\frac{8}{3}=80$

142 정답 16

해설 $g(x)=\int_0^x tf(t)dt$이므로

$g(0)=0,\ g'(x)=xf(x)$

$f(x)=\begin{cases}3x & (x<0)\\ -4x(x-a) & (x\geq 0)\end{cases}$에서

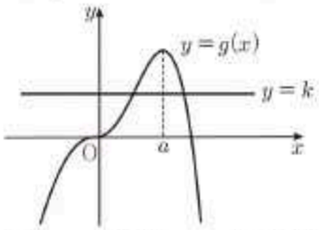
$g'(x)=\begin{cases}3x^2 & (x<0)\\ -4x^2(x-a) & (x\geq 0)\end{cases}$

$\therefore\ g(x)=\begin{cases}x^3+C_1 & (x<0)\\ -x^4+\frac{4a}{3}x^3+C_2 & (x\geq 0)\end{cases}$

$g(0)=0$이므로 $C_1=C_2=0$

따라서 $g(x)=\begin{cases}x^3 & (x<0)\\ -x^4+\frac{4a}{3}x^3 & (x\geq 0)\end{cases}$이므로

함수 $g(x)$의 그래프는 다음 그림과 같다.



직선 $y=k$와 곡선 $y=g(x)$가 만나는 서로 다른 점의 개수가 $h(k)$이므로 $h(k)$의 값은 0 또는 1 또는 2이다.

$\lim_{k\to 27-}h(k)-\lim_{k\to 27+}h(k)=2$이므로

$\lim_{k\to 27-}h(k)=2,\ \lim_{k\to 27+}h(k)=0$이다.

따라서 함수 $g(x)$의 극댓값이 27이므로

$g(a)=27$

$-a^4+\frac{4a}{3}\cdot a^3=\frac{a^4}{3}=27$

$\therefore\ a=3\ (\because\ a>0)$

따라서 $g(x)=\begin{cases}x^3 & (x<0)\\ -x^4+4x^3 & (x\geq 0)\end{cases}$이므로

$g(2)=16$

143 정답 4

해설 정적분으로 정의된 함수를 이용하여 함수를 구하는 문제를 해결한다.

삼차함수 $g(x)$의 상수항이 0이므로 $g(x)$는 x를 인수로 갖는다. … ㉠

조건 (가)의 $x|g(x)|=\int_{2a}^x(a-t)f(t)dt$에

$x=2a$를 대입하면

$2a|g(2a)|=0$

a가 양수이므로 $g(2a)=0$이고 $g(x)$는 $(x-2a)$를 인수로 갖는다. … ㉡

㉠, ㉡에서

$g(x)=x(x-2a)(x-b)$ (단, b는 실수)

함수 $(a-x)f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이므로

함수 $\int_{2a}^x(a-t)f(t)dt$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하고, $\frac{d}{dx}\int_{2a}^x(a-t)f(t)dt=(a-x)f(x)$이다.

즉, 함수 $x|g(x)|$는 $x=2a$에서 미분가능하다.

$\lim_{x\to 2a+}\frac{x|g(x)|-2a|g(2a)|}{x-2a}$

$=\lim_{x\to 2a+}\frac{x|x(x-2a)(x-b)|}{x-2a}$

$=\lim_{x\to 2a+}x^2|x-b|=4a^2|2a-b|$

$\lim_{x\to 2a-}\frac{x|g(x)|-2a|g(2a)|}{x-2a}$

$=\lim_{x\to 2a-}\frac{x|x(x-2a)(x-b)|}{x-2a}$

$=\lim_{x\to 2a-}\{-x^2|x-b|\}=-4a^2|2a-b|$

이므로 $4a^2|2a-b|=-4a^2|2a-b|$에서

$b=2a$

따라서 $g(x)=x(x-2a)^2$

$\int_{2a}^x(a-t)f(t)dt=\begin{cases}-x^2(x-2a)^2 & (x<0)\\ x^2(x-2a)^2 & (x\geq 0)\end{cases}$

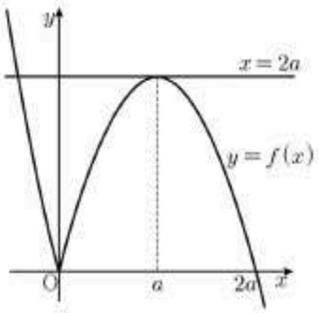
이고 함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이므로

$(a-x)f(x)=\begin{cases}-4x(x-a)(x-2a) & (x<0)\\ 4x(x-a)(x-2a) & (x\geq 0)\end{cases}$

$f(x)=\begin{cases}4x(x-2a) & (x<0)\\ -4x(x-2a) & (x\geq 0)\end{cases}$

방정식 $g(f(x))=0$에서 $f(x)=0$ 또는 $f(x)=2a$

방정식 $f(x)=0$은 서로 다른 두 실근 0, $2a$를 가지므로 조건 (나)에 의해 방정식 $f(x)=2a$는 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.



곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=2a$의 교점의 개수가 2 이어야 하므로

$f(a)=-4a(a-2a)=4a^2=2a$

$\therefore\ a=\frac{1}{2}$

$\int_{-2a}^{2a}f(x)dx$

$=\int_{-1}^{1}f(x)dx$

$=\int_{-1}^{0}(4x^2-4x)dx+\int_{0}^{1}(-4x^2+4x)dx$

$=\left[\frac{4}{3}x^3-2x^2\right]_{-1}^{0}+\left[-\frac{4}{3}x^3+2x^2\right]_{0}^{1}=4$

144 정답 375

해설 $g(x)$의 상수항이 0이므로 $g(x)$는 x를 인수로 갖는다. … ㉠

이때 조건 (가)의 $2x^2|g(x)|=\int_a^x (t-a)f(t)dt$에

$x=a$를 대입하면 $2a^2|g(a)|=0$

a가 음수이므로 $g(a)=0$이고 $g(x)$는 $(x-a)$를 인수로 갖는다. … ㉡

최고차항의 계수가 2이므로 ㉠, ㉡에서

$g(x)=2x(x-a)(x-b)$ (단, b는 실수)

이때 함수 $(x-a)f(x)$가 실수 전체의 집합에서

연속이므로 함수 $\int_a^x (t-a)f(t)dt$는 실수 전체의

집합에서 미분 가능하고,

$\frac{d}{dx}\int_a^x (t-a)f(t)dt=(x-a)f(x)$이다.

즉, 함수 $2x^2|g(x)|$는 $x=a$에서 미분가능하다.

$$\lim_{x\to a+}\frac{2x^2|g(x)|-2a^2|g(a)|}{x-a}$$

$$=\lim_{x\to a+}\frac{2x^2|2x(x-a)(x-b)|}{x-a}$$

$$=\lim_{x\to a+}\left(-4x^3|x-b|\right)=-4a^3|a-b|$$

$$\lim_{x\to a-}\frac{2x^2|g(x)|-2a^2|g(a)|}{x-a}$$

$$=\lim_{x\to a-}\frac{2x^2|2x(x-a)(x-b)|}{x-a}$$

$$=\lim_{x\to a-}4x^3|x-b|=4a^3|a-b|$$

이므로 $-4a^3|a-b|=4a^3|a-b|$에서 $a=b$

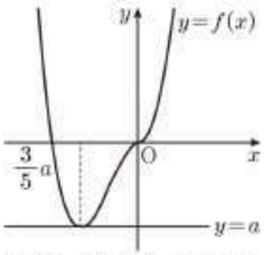
따라서 $g(x)=2x(x-a)^2$에서

$$\int_a^x (t-a)f(t)dt=\begin{cases}-4x^3(x-a)^2 & (x<0)\\ 4x^3(x-a)^2 & (x\geq 0)\end{cases}$$

이고 함수 $y=f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이므로

$$(x-a)f(x)=\begin{cases}-4x^2(x-a)(5x-3a) & (x<0)\\ 4x^2(x-a)(5x-3a) & (x\geq 0)\end{cases}$$

즉, $f(x)=\begin{cases}-4x^2(5x-3a) & (x<0)\\ 4x^2(5x-3a) & (x\geq 0)\end{cases}$



방정식 $g(f(x))=0$에서 $f(x)=0$ 또는 $f(x)=a$

방정식 $f(x)=0$은 서로 다른 두 실근 0, $\frac{3}{5}a$를 가지므로

조건 (나)에 의하여 방정식 $f(x)=a$는 오직 하나의 실근을 가져야 한다.

곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=a$의 교점의 개수가 1이어야 하므로 $x<0$에서 함수 $y=f(x)$에 대하여

$f'(x)=-8x(5x-3a)-20x^2=-60x^2+24ax$

$f(x)$는 $x=\frac{2}{5}a$에서 극솟값을 가지므로

$$f\left(\frac{2}{5}a\right)=-\frac{16}{25}a^2(2a-3a)=\frac{16}{25}a^3=a$$에서

$$a=-\frac{5}{4}$$

$$\frac{1}{10}\int_0^{-4a} f(x)dx=\frac{1}{10}\int_0^5 4x^2\left(5x+\frac{15}{4}\right)dx$$

$$=\int_0^5\left(2x^3+\frac{3}{2}x^2\right)dx$$

$$=\left[\frac{1}{2}x^4+\frac{1}{2}x^3\right]_0^5$$

$$=\frac{625}{2}+\frac{125}{2}=375$$

145 정답 9

해설 함수의 극한을 이용하여 도함수 $f'(x)$의 특징을 찾아 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$를 구할 수 있는가?

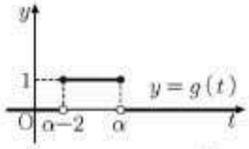
이차방정식 $f'(x)=0$이 근을 갖지 않는 경우에는

$g(t)=0$

이는 조건 (나)에서 $g(t)$가 함숫값 1 또는 2를 갖는 것에 모순이다.

이차방정식 $f'(x)=0$이 중근 α를 갖는 경우에는

$y=g(t)$는 다음 그림과 같다.



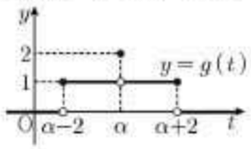
이는 조건 (나)에서 $g(t)$가 함숫값 2를 갖는 것에 모순이다.

따라서 이차방정식 $f'(x)=0$은 서로 다른

두 실근 α, β $(\alpha<\beta)$를 갖는다.

(i) $\beta=\alpha+2$일 때,

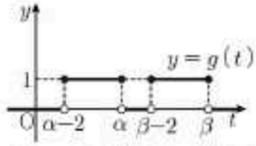
함수 $y=g(t)$의 그래프는 다음과 같다.



이는 조건 (가)를 만족한다.

(ii) $\beta>\alpha+2$일 때,

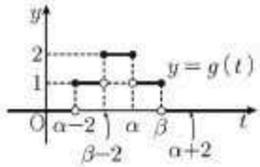
함수 $y=g(t)$의 그래프는 다음과 같다.



이는 조건 (나)에서 $g(t)$가 함숫값 2를 갖는 것에 모순이다.

(iii) $\beta<\alpha+2$일 때,

함수 $y=g(t)$의 그래프는 다음과 같다.



이때 $\beta-2\leq a\leq\alpha$인 a에 대하여 조건 (가)를

만족시키지 못한다.

따라서 위에서 조건을 만족시키는 것은 (i)의 경우뿐이다.

한편, 함수 $f(x)$의 최고차항의 계수가 $\frac{1}{2}$이므로

함수 $f'(x)$의 최고차항의 계수는 $\frac{3}{2}$이다.

$$\therefore f'(x)=\frac{3}{2}(x-\alpha)\{x-(\alpha+2)\}$$

$$=\frac{3}{2}\{x^2-(2\alpha+2)x+\alpha^2+2\alpha\}$$

즉, $f(x)=\frac{1}{2}x^3-\frac{3}{2}(\alpha+1)x^2+\frac{3}{2}(\alpha^2+2\alpha)x+C$

(단, C는 적분상수) … ㉠

한편, 조건 (나)에서 $g(f(1))=g(f(4))=2$이고

$g(t)$의 함숫값이 2인 t의 값의 개수는 1이므로

$f(1)=f(4)$

㉠에서

$$\frac{1}{2}-\frac{3}{2}(\alpha+1)+\frac{3}{2}(\alpha^2+2\alpha)+C$$

$$=32-24(\alpha+1)+6(\alpha^2+2\alpha)+C$$

$$\frac{1}{2}-\frac{3}{2}(\alpha+1)+\frac{3}{2}(\alpha^2+2\alpha)$$

$$=32-24(\alpha+1)+6(\alpha^2+2\alpha)$$

따라서 양변에 2를 곱하여 정리하면

$3\alpha^2+3\alpha-2=12\alpha^2-24\alpha+16$,

$9\alpha^2-27\alpha+18=0$

$\alpha^2-3\alpha+2=0$, $(\alpha-1)(\alpha-2)=0$

$\therefore \alpha=1$ 또는 $\alpha=2$

(i) $\alpha=1$일 때, $f(x)=\frac{1}{2}x^3-3x^2+\frac{9}{2}x+C$

이때 $f(1)=\alpha$에서 $f(1)=1$이어야 하므로

$\frac{1}{2}-3+\frac{9}{2}+C=1$, $2+C=1$

$\therefore C=-1$

이때 $f(0)=-1$이므로 $g(f(0))=g(-1)=1$

그러므로 조건을 만족시킨다.

(ii) $\alpha=2$일 때, $f(x)=\frac{1}{2}x^3-\frac{9}{2}x^2+12x+C$

이때 $f(1)=\alpha$에서 $f(1)=2$이어야 하므로

$\frac{1}{2}-\frac{9}{2}+12+C=2$, $8+C=2$

$\therefore C=-6$

이때 $f(0)=-6$이므로 $g(f(0))=g(-6)=0$

그러므로 조건을 만족시키지 못한다.

(i), (ii)에 의하여

$f(x)=\frac{1}{2}x^3-3x^2+\frac{9}{2}x-1$이므로

$$f(5)=\frac{1}{2}\cdot 5^3-3\cdot 25+\frac{9}{2}\cdot 5-1$$

$$=\frac{125}{2}-75+\frac{45}{2}-1=9$$

146 **정답** 48

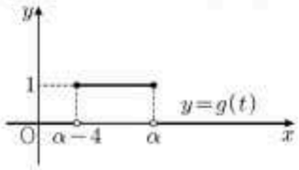
해설 이차방정식 $f'(x)=0$이 근을 갖지 않는 경우에는

$g(t)=0$

이는 조건 (나)에서 $g(t)$가 함숫값 1 또는 2를 갖는 것에 모순이다.

이차방정식 $f'(x)=0$이 중근 α를 갖는 경우에는

$y=g(t)$는 다음 그림과 같다.

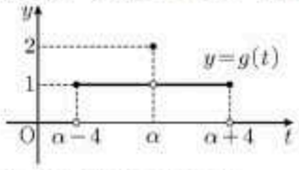


이는 조건 (나)에서 $g(t)$가 함숫값 2를 갖는 것에 모순이다.

따라서 이차방정식 $f'(x)=0$은 서로 다른 두 실근 α, β $(\alpha<\beta)$를 갖는다.

(i) $\beta=\alpha+4$일 때,

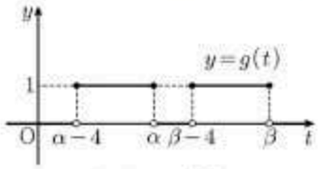
함수 $y=g(t)$의 그래프는 다음과 같다.



이는 조건 (가)를 만족한다.

(ii) $\beta>\alpha+4$일 때,

함수 $y=g(t)$의 그래프는 다음과 같다.

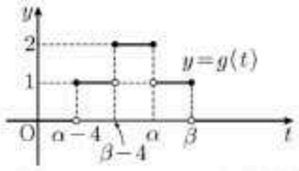


이는 조건 (나)에서 $g(t)$가

함숫값 2를 갖는 것에 모순이다.

(iii) $\beta<\alpha+4$일 때,

함수 $y=g(t)$의 그래프는 다음과 같다.



이때 $\beta-4\le\alpha\le\alpha$인 α에 대하여 조건 (가)를

만족시키지 못한다.

따라서 위에서 조건을 만족시키는 것은 (i)의 경우뿐이다.

한편, 함수 $f(x)$의 최고차항의 계수가 $\frac{1}{3}$이므로

함수 $f'(x)$의 최고차항의 계수는 1이다.

$$\therefore f'(x)=(x-\alpha)\{x-(\alpha+4)\}$$

$$=x^2-(2\alpha+4)x+\alpha^2+4\alpha$$

즉, $f(x)=\frac{1}{3}x^3-(\alpha+2)x^2+(\alpha^2+4\alpha)x+C$

(단, C는 적분상수) … ㉠

한편, 조건 (나)에서 $g(f(1))=g(f(7))=2$이고

$g(t)$의 함숫값이 2인 t의 값의 개수는 1이므로

$f(1)=f(7)$

㉠에서

$$\frac{1}{3}-(\alpha+2)+(\alpha^2+4\alpha)+C$$

$$=\frac{343}{3}-49(\alpha+2)+7(\alpha^2+4\alpha)+C$$

$\frac{1}{3}-(\alpha+2)+(\alpha^2+4\alpha)$

$=\frac{343}{3}-49(\alpha+2)+7(\alpha^2+4\alpha)$

따라서 양변에 $\frac{1}{3}$을 곱하여 정리하면

$3\alpha^2+9\alpha-5=21\alpha^2-63\alpha+49$,

$18\alpha^2-72\alpha+54=0$

$\alpha^2-4\alpha+3=0$, $(\alpha-1)(\alpha-3)=0$

$\therefore\ \alpha=1$ 또는 $\alpha=3$

(i) $\alpha=1$일 때, $f(x)=\frac{1}{3}x^3-3x^2+5x+C$

이때 $f(1)=\alpha$에서 $f(1)=1$이어야 하므로

$\frac{1}{3}-3+5+C=1$, $\frac{7}{3}+C=1$

$\therefore\ C=-\frac{4}{3}$

이때 $f(0)=-\frac{4}{3}$이므로 $g(f(0))=g\left(-\frac{4}{3}\right)=1$

그러므로 조건을 만족시킨다.

(ii) $\alpha=3$일 때, $f(x)=\frac{1}{3}x^3-5x^2+21x+C$

이때 $f(1)=\alpha$에서 $f(1)=3$이어야 하므로

$\frac{1}{3}-5+21+C=3$, $\frac{49}{3}+C=3$

$\therefore\ C=-\frac{40}{3}$

이때 $f(0)=-\frac{40}{3}$이므로 $g(f(0))=g\left(-\frac{40}{3}\right)=0$

그러므로 조건을 만족시키지 못한다.

(i), (ii)에 의하여

$f(x)=\frac{1}{3}x^3-3x^2+5x-\frac{4}{3}$이므로

$f(4)=\frac{1}{3}\cdot 64-3\cdot 16+5\cdot 4-\frac{4}{3}$

$=\frac{64}{3}-48+20-\frac{4}{3}=-8$

$\therefore\ -6f(4)=(-6)\cdot(-8)=48$

147 정답 432

해설 $f(x)$가 최고차항의 계수가 4인 삼차함수이므로

$g(x)=\int_t^x f(s)ds$는 최고차항의 계수가 1인

사차함수이고 실수 전체의 집합에서 함수 $g(x)-g(a)$는 미분가능하다.

$g(x)\ge g(a)$일 때, $|g(x)-g(a)|=g(x)-g(a)$

$g(x)<g(a)$일 때,

$|g(x)-g(a)|=-\{g(x)-g(a)\}$이므로

함수 $|g(x)-g(a)|$는 $g(x)-g(a)\neq 0$인 모든 x에서 미분가능하다.

$g(x)-g(a)=0$을 만족시키는 x의 값을 k라 하면,

$g(k)=g(a)$이므로

$\frac{|g(x)-g(a)|-|g(k)-g(a)|}{x-k}=\frac{|g(x)-g(k)|}{x-k}$

(i) $x=k$의 좌우에서 $g(x)-g(a)$의 부호가 같을 때

$\lim_{x\to k-}\frac{|g(x)-g(k)|}{x-k}=\lim_{x\to k+}\frac{|g(x)-g(k)|}{x-k}$이므로 함수 $|g(x)-g(a)|$는 $x=k$에서 미분가능하다.

(ii) $x=k$의 좌우에서 $g(x)-g(a)$의 부호가 다르고 $f(k)=0$일 때

$\lim_{x\to k-}\frac{|g(x)-g(k)|}{x-k}=\lim_{x\to k+}\frac{|g(x)-g(k)|}{x-k}$이므로 함수 $|g(x)-g(a)|$는 $x=k$에서 미분가능하다.

(iii) $x=k$의 좌우에서 $g(x)-g(a)$의 부호가 다르고 $f(k)\neq 0$일 때

$\lim_{x\to k-}\frac{|g(x)-g(k)|}{x-k}\neq\lim_{x\to k+}\frac{|g(x)-g(k)|}{x-k}$이므로 함수 $|g(x)-g(a)|$는 $x=k$에서 미분가능하지 않다.

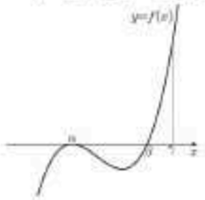
(나)에서 함수 $|g(x)-g(a)|$가 미분가능하지 않은 x의 개수가 1이므로 $g(x)-g(a)=0$, $g'(x)=f(x)\neq 0$인 x가 단 하나 존재한다는 것을 알 수 있다.

그러므로 사차함수 $y=g(x)$는 단 하나의 극솟값을 갖고 함수 $g(x)$의 그래프와 직선 $y=g(a)$는 서로 다른 두 점에서 만난다.

$g'(a)=0$인 방정식 $g(x)-g(a)=0$의 근을 α, 함수 $g(x)$가 극솟값을 가질 때의 x의 값을 β라 하면 α, β의 대소관계에 따라 다음과 같이 두 경우로 나눌 수 있다.

(i) $\alpha<\beta$인 경우 (단, $g(\gamma)=g(\alpha)$, $\beta<\gamma$)

함수 $y=g(x)$의 도함수 $y=f(x)$의 그래프를 그려보면 다음 그림과 같다.



$g(\alpha)=g(\gamma)=g(a)$이므로 $\alpha=a$ 또는 $\gamma=a$

(가)에서 $f'(a)=0$이므로 $\alpha=a$이다.

따라서 $f(x)=4(x-a)^2(x-\beta)$이다.

$h(t)=g(a)=\int_1^a f(s)ds=-\int_a^t f(s)ds$에서

$h'(t)=-f(t)$

함수 $h(t)$가 $t=2$에서 최댓값, 즉 극댓값을 가지므로

$h'(2)=-f(2)=0$

따라서 $a=2$ 또는 $\beta=2$이다.

$a=2$이면 $h(2)=\int_2^2 f(t)dt=0\neq 27$이므로

$a\neq 2$

$\beta=2$이면 $h(3)=\int_3^a f(s)ds=0$이고,

$h(2)=\int_2^a f(s)ds=27$이므로

$h(2)-h(3)=\int_2^3 f(s)ds=27$이다.

$\int_2^3 f(s)ds$

$$= \int_2^3 4(s-a)^2(s-2)ds$$

$$= \left[s^4 - \frac{8}{3}(a+1)s^3 + 2(a^2+4a)s^2 - 8a^2 s \right]_2^3$$

$$= 2a^2 - \frac{32}{3}a + \frac{43}{3} = 27$$

이므로 $3a^2 - 16a - 19 = 0$, $(a+1)(3a-19) = 0$

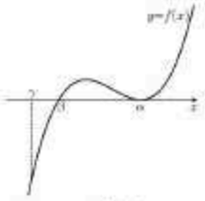
$a = -1$ 또는 $a = \frac{19}{3}$

$a < 2$이므로 $a = -1$이다.

$f(x) = 4(x+1)^2(x-2)$라 하면 함수 $f(x)$는 주어진 조건을 만족시킨다.

(ii) $\alpha > \beta$인 경우 (단, $g(\gamma) = g(\alpha)$, $\gamma < \beta$)

함수 $y = g(x)$의 도함수 $y = f(x)$의 그래프를 그려보면 다음 그림과 같다.



(가)에서 $f'(a) = 0$이므로 $\alpha = a$이다.

따라서 $f(x) = 4(x-a)^2(x-\beta)$이다.

$\alpha < \beta$인 경우와 마찬가지로 $\beta = 2$이다.

$f(x) = 4(x-a)^2(x-2)$

$a \neq 3$이면 $h(3) = \int_3^a f(s)ds \neq 0$이므로 $a = 3$

따라서 $f(x) = 4(x-3)^2(x-2)$이고

$$h(2) = \int_2^a f(s)ds$$

$$= \int_2^3 4(s-3)^2(s-2)ds = \frac{1}{3}$$

$h(2) \neq 27$이므로 주어진 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$가 존재하지 않는다.

따라서 $f(x) = 4(x+1)^2(x-2)$이다.

$f(5) = 4 \cdot 36 \cdot 3 = 432$

148 정답 745

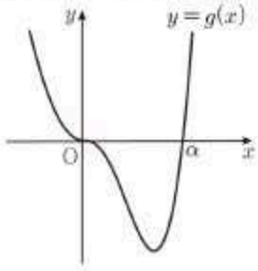
해설 함수 $g(x)$가 $g(x) = \int_0^x f(t)dt$이므로

$g(0) = 0$, $g'(x) = f(x)$

따라서 함수 $g(x)$는 최고차항의 계수가 1인 사차함수이므로 조건 (나)에 의하여 함수 $g(x)$의 그래프가 x축과 두 점에서 만나야 하고 $g(x) = 0$에서 x축과의 교점을 0, α라 하면 $g'(0) = 0$ 또는 $g'(\alpha) = 0$을 만족시켜야 한다.

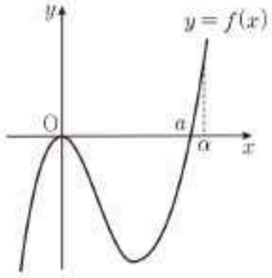
(i) $\alpha > 0$이고 $g'(0) = 0$일 때

함수 $y = g(x)$의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



$g(x) = x^3(x-\alpha)$

함수 $y = f(x)$의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



$f(x) = 4x^2(x-a)$

$g'(a) = 0$이므로 $g'(x) = x^2(4x-3\alpha)$에서

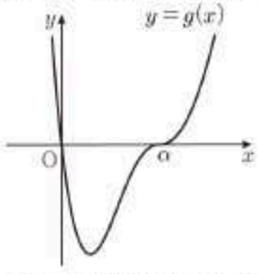
$4a - 3\alpha = 0$

$\therefore \alpha = \frac{4}{3}a$ ($\because a \neq 0$)

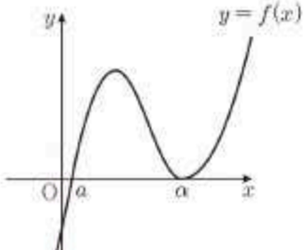
$\therefore g(x) = x^3\left(x - \frac{4}{3}a\right)$, $f(x) = 4x^2(x-a)$

(ii) $\alpha > 0$이고 $g'(\alpha) = 0$일 때

함수 $y = g(x)$의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



함수 $y = f(x)$의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



이때 $f'(0) \neq 0$이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(iii) $\alpha<0$이고 $g'(0)=0$일 때

(i)과 y축에 대하여 대칭이므로 조건을 만족시키는 함수는

$g(x)=x^3\left(x-\frac{4}{3}a\right)$, $f(x)=4x^2(x-a)$이다.

(iv) $\alpha<0$이고 $g'(\alpha)=0$일 때

(ii)와 y축에 대하여 대칭이므로 조건을 만족시키는 함수는 존재하지 않는다.

(i)~(iv)에 의하여 조건을 만족시키는 함수는

$g(x)=x^3\left(x-\frac{4}{3}a\right)$, $f(x)=4x^2(x-a)$이고

$h(a)=g(2a)-f(2a)$라 하면

$h(a)=\frac{16}{3}a^3(a-3)$, $h'(a)=\frac{16}{3}a^2(4a-9)$

따라서 함수 $h(a)$는 $a=\frac{9}{4}$일 때 극소이면서 최소이므로

$h\left(\frac{9}{4}\right)=-\frac{729}{16}$

따라서 $p=16$, $q=729$이므로

$p+q=745$

149 정답 58

해설 $g(x)=\begin{cases} f(x) & (x\geq t) \\ -f(x)+2f(t) & (x<t) \end{cases}$에서

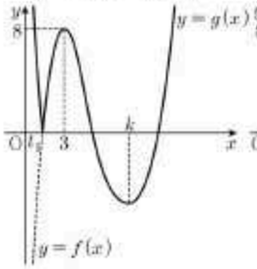
$\lim_{x\to t-} g(x)=\lim_{x\to t+} g(x)=g(t)=f(t)$이므로

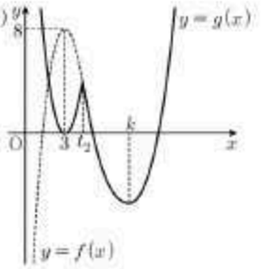
함수 $g(t)$는 실수 전체의 집합에서 연속이다. 함수 $f(x)$가 $x=k$에서 극솟값을 갖는다고 하면

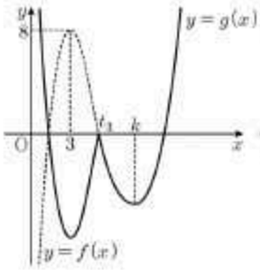
함수 $y=-f(x)+2f(t)$의 그래프는 함수 $y=f(x)$의 그래프를 x축에 대하여 대칭이동한 후, y축의 방향으로 $2f(t)$만큼 평행이동한 것이다.

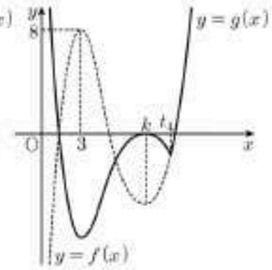
따라서 방정식 $g(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y=g(x)$의 그래프와 x축과의 교점의 개수와 같으므로 $f(k)$의 값에 따라 나누어 생각할 수 있다.

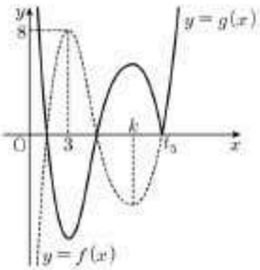
우선, $f(k)<0$인 경우, 함수 $y=g(x)$가 불연속일 때의 그래프는 다음과 같다.





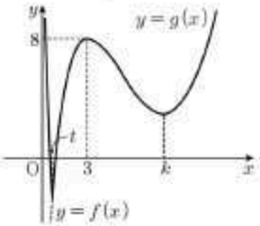




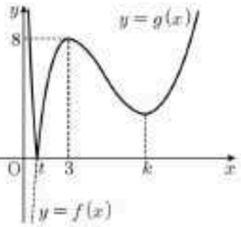


따라서 함수 $h(t)$는 $t=t_i$ $(i=1, 2, 3, 4, 5)$에서 불연속이므로 조건에 위배된다.

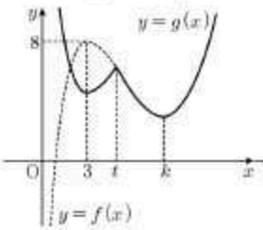
위와 같은 방법으로 함수 $y=f(x)$의 그래프에 따라 함수 $y=g(x)$의 그래프를 그려보면 함수 $h(t)$가 $t=a$에서 불연속인 a의 값이 두 개인 경우는 다음과 같이 $t=k$일 때 $g(3)=0$이 되는 경우뿐이다.



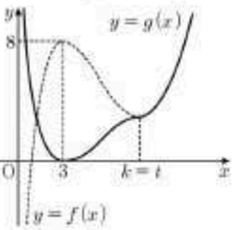
[교점 2개]



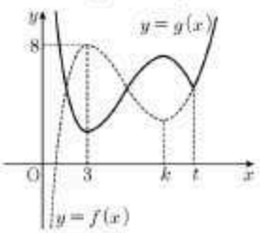
[교점 1개]



[교점 0개]



[교점 1개]



[교점 0개]

따라서 $t=k$일 때

$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x\geq k) \\ -f(x)+2f(k) & (x<k) \end{cases}$이고

이때 $g(3)=0$에서

$-f(3)+2f(k)=0$, 즉 $-8+2f(k)=0$에서

$f(k)=4$

한편, 최고차항의 계수가 1인 함수 $f(x)$가 $x=3$에서 극댓값을 가지고 $x=k$에서 극솟값을 가지므로

$k>3$이고

$f'(x)=3(x-3)(x-k)=3x^2-3(3+k)x+9k$

따라서

$f(x)=x^3-\frac{3}{2}(3+k)x^2+9kx+C$

(C는 적분상수)이고 $f(3)=8$이므로

$27-\frac{27}{2}(3+k)+27k+C=8$

$\therefore\ C=\frac{43}{2}-\frac{27}{2}k$

따라서

$f(x)=x^3-\frac{3}{2}(3+k)x^2+9kx+\frac{43}{2}-\frac{27}{2}k$이고

$f(k)=4$이므로

$k^3-\frac{3}{2}(3+k)k^2+9k^2+\frac{43}{2}-\frac{27}{2}k=4$

$(k-5)(k^2-4k+7)=0$

이때 모든 실수 k에 대하여 $k^2-4k+7>0$이므로

$k=5$

따라서 $f(x)=x^3-12x^2+45x-46$이므로

$f(8)=512-768+360-46$

$=58$

150 정답 29

해설 $g(x)=\begin{cases} f(x) & (x\geq t) \\ -f(x)+2f(t) & (x<t) \end{cases}$에서

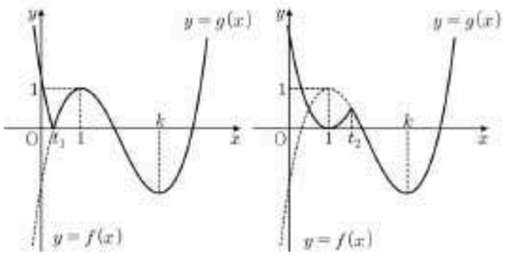
$\lim_{x\to t-} g(x)=\lim_{x\to t+} g(x)=g(t)=f(t)$이므로

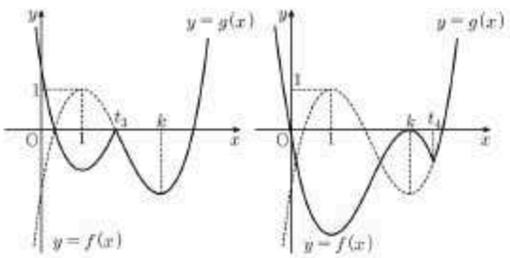
함수 $g(t)$는 실수 전체의 집합에서 연속이다. 함수 $f(x)$가 $x=k$에서 극솟값을 갖는다고 하면

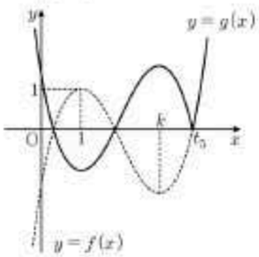
함수 $y=-f(x)+2f(t)$의 그래프는 함수 $y=f(x)$의 그래프를 x축에 대하여 대칭이동한 후, y축의 방향으로 $2f(t)$만큼 평행이동한 것이다.

따라서 방정식 $g(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y=g(x)$의 그래프와 x축과의 교점의 개수와 같으므로 $f(k)$의 값에 따라 나누어 생각할 수 있다.

우선, $f(k)<0$인 경우, 함수 $y=g(x)$가 불연속일 때의 그래프는 다음과 같다.

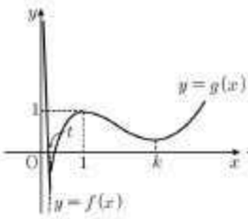




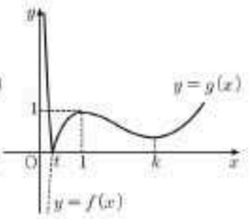


따라서 함수 $h(t)$는 $t=t_i$ $(i=1, 2, 3, 4, 5)$에서 불연속이므로 조건에 위배된다.

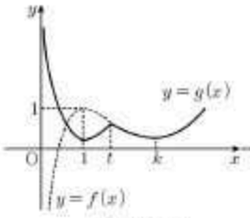
위와 같은 방법으로 함수 $y=f(x)$의 그래프에 따라 함수 $y=g(x)$의 그래프를 그려보면 함수 $h(t)$가 $t=a$에서 불연속인 a의 값이 두 개인 경우는 다음과 같이 $t=k$일 때 $g(1)=0$이 되는 경우뿐이다.



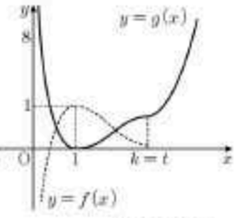
[교점 2개]



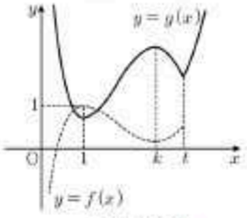
[교점 1개]



[교점 0개]



[교점 1개]



[교점 0개]

따라서 $t=k$일 때

$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x\geq k) \\ -f(x)+2f(k) & (x<k) \end{cases}$이고

이때 $g(1)=0$에서

$-f(1)+2f(k)=0$, 즉 $-1+2f(k)=0$에서

$f(k)=\frac{1}{2}$

한편, 최고차항의 계수가 1인 함수 $f(x)$가 $x=1$에서 극댓값을 가지고 $x=k$에서 극솟값을 가지므로

$k>1$이고

$f'(x)=3(x-1)(x-k)=3x^2-3(1+k)x+3k$

따라서

$f(x)=x^3-\frac{3}{2}(1+k)x^2+3kx+C$

(C는 적분상수)이고 $f(1)=1$이므로

$1-\frac{3}{2}(1+k)+3k+C=1$

$\therefore\ C=\frac{3}{2}-\frac{3}{2}k$

따라서

$f(x)=x^3-\frac{3}{2}(1+k)x^2+3kx+\frac{3}{2}-\frac{3}{2}k$이고

$f(k)=\frac{1}{2}$이므로

$k^3-\frac{3}{2}(1+k)k^2+3k^2+\frac{3}{2}-\frac{3}{2}k=\frac{1}{2}$

$-\frac{1}{2}(k-2)(k^2-k+1)=0$

이때 모든 실수 k에 대하여 $k^2-k+1>0$이므로

$k=2$

따라서 $f(x)=x^3-\frac{9}{2}x^2+6x-\frac{3}{2}$이므로

$f(4)=4^3-\frac{9}{2}\cdot 4^2+6\cdot 4-\frac{3}{2}=\frac{29}{2}$

$\therefore 2f(4) = 29$